



Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea Direzione d'Impresa, Marketing e Strategia

I fattori ESG e la creazione di valore: analisi empirica sul mercato europeo tra obblighi di trasparenza e performance di mercato

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Miglietta Nicola

Correlatore

Prof. Gnesi Ivan

Candidata

Epifani Donatella Rosaria

Matricola 1185103

Anno Accademico 2025/2026

*Alla mia famiglia,
la mia forza
e l'origine di ogni mio traguardo.*

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
1. L'EVOLUZIONE DEL VALORE D'IMPRESA NEL QUADRO DELLA SOSTENIBILITÀ': FONDEMENTI TEORICI, MERCATI E REGOLAMENTAZIONE	7
1.1 DALLA SHAREHOLDER THEORY ALLO STAKEHOLDER CAPITALISM.....	7
1.2 IL PARADIGMA ESG: ANALISI DELLE TRE DIMENSIONI E RILEVANZA PER IL MERCATO	9
1.3 LA SPINTA DEI MERCATI FINANZIARI VERSO GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI.....	11
1.4 STRATEGIE DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE E GESTIONE DEI RISCHI EXTRA-FINANZIARI.....	16
1.5 ANALISI DELLA LETTERATURA ACCADEMICA	21
1.6 IL QUADRO NORMATIVO: DALLA DISCLOSURE VOLONTARIA AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE	26
1.7 GREENWASHING E FIDUCIA DEGLI INVESTITORI: L'IMPORTANZA DI METRICHE RIGOROSE	30
1.8 ASIMMETRIE VALUTATIVE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AGENZIE DI RATING ESG	31
1.9 DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA.....	33
2. METODOLOGIA E DATI.....	35
2.1 FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DI RICERCA	35
2.2 DEFINIZIONE DEL CAMPIONE.....	36
2.3 DEFINIZIONE DELLE VARIABILI DI RICERCA	39
2.4 ANALISI DESCRITTIVA.....	43
2.5 WINSORIZZAZIONE	56
2.6 MATRICE DI CORRELAZIONE DI PEARSON	60
3 ANALISI EMPIRICA DELLA RELAZIONE TRA FATTORI ESG E WACC	63
3.1 ANALISI DI REGRESSIONE: ESG SCORE E COSTO DEL CAPITALE	63
3.2 ANALISI DI REGRESSIONE: E, S, G SCORE E COSTO DEL CAPITALE	65
3.3 ANALISI DI REGRESSIONE: ESG CONTROVERSIES SCORE E COSTO DEL CAPITALE ...	67
3.4 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: IL MODELLO A EFFETTI FISSI	68
3.5 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: IL MODELLO ESG LAGGED.....	72

3.6 MODELLI DI REGRESSIONE NON LINEARE CON TERMINI QUADRATICI	76
3.7 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: RIDGE REGRESSION	80
4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E IMPLICAZIONI MANAGERIALI.....	85
4.1 L'ASSENZA DI UNA RELAZIONE LINEARE TRA ESG E WACC: EFFICIENZA DI MERCATO E POSIZIONAMENTO STRATEGICO.....	85
4.2 L'ORIGINE MICROECONOMICA DELLA RELAZIONE QUADRATICA: IL TRADE-OFF TRA SOSTENIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA NELLA CATENA DEL VALORE	88
4.3 ASIMMETRIA DEI SINGOLI PILASTRI E, S, G	90
4.4 LE CONTROVERSIE ESG: VISCHIOSITÀ REPUTAZIONALE E PROTEZIONE STRUTTURALE DEL VALORE.....	91
4.5 RILETTURA DEI PARADIGMI TRADIZIONALI ALLA LUCE DELLE EVIDENZE EMPIRICHE	92
4.6 IMPLICAZIONI MANAGERIALI: VERSO UN'ALLOCAZIONE STRATEGICA DEL CAPITALE ESG	95
4.7 POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E VIGILANZA SUI RATING ESG	96
4.8 LIMITI DELLA RICERCA E PROSPETTIVE FUTURE DI APPROFONDIMENTO	98
CONCLUSIONI.....	100
BIBLIOGRAFIA.....	103
SITOGRAFIA.....	105
BANCHE DATI	105
RIFERIMENTI NORMATIVI	105

INTRODUZIONE

Il contesto macroeconomico contemporaneo è caratterizzato da trasformazioni radicali, sistemiche e interconnesse, tra le quali risaltano l'emergenza climatica, le transizioni demografiche e una digitalizzazione pervasiva. In questo scenario contraddistinto da un'elevata complessità e incertezza, il paradigma tradizionale del valore d'impresa ha subito un profondo cambiamento. Per le aziende è emersa la necessità di superare la logica della pura massimizzazione del profitto nel breve termine, storicamente teorizzata dalla *Shareholder Theory* di Milton Friedman (1970), per orientarsi verso lo *Stakeholder Capitalism*. Quest'ultimo modello, formalizzato anche dalla storica dichiarazione della *Business Roundtable* del 2019, concepisce il valore come il frutto di una gestione equilibrata e sostenibile nel tempo di diverse forme di capitale: finanziario, naturale, umano e sociale. La traduzione operativa di questo cambiamento di rotta è rappresentata dal paradigma **ESG** (*Environmental, Social, Governance*), acronimo nato ufficialmente nel 2004 all'interno del report delle Nazioni Unite "*Who Cares Wins*". Da allora, l'integrazione dei fattori extra-finanziari ha cessato di essere un elemento accessorio o filantropico per diventare un *driver* strategico e un importante strumento di gestione dei rischi non finanziari. A spingere in questa direzione sono stati, da un lato, l'orientamento dei mercati finanziari globali, che nel 2024 hanno visto gli asset gestiti tramite approcci di investimento responsabile aumentare, arrivando a coprire il 27% del mercato complessivo e, dall'altro, l'attivismo del legislatore europeo. L'Unione Europea ha, infatti, implementato una struttura normativa stringente volta a garantire la trasparenza e a contrastare il fenomeno del *greenwashing*. Interventi come la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), l'introduzione degli standard ESRS, la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), il regolamento SFDR per i servizi finanziari e la Tassonomia UE (Regolamento 2020/852) hanno imposto la rendicontazione obbligatoria di dati univoci e comparabili. Le imprese sono oggi tenute a dichiarare la quota di fatturato, *CapEx* e *OpEx* allineate ai criteri ambientali europei, offrendo ad analisti e investitori metriche standardizzate per l'inserimento delle variabili extra-finanziarie nei modelli di valutazione del rischio.

Per inquadrare tale dinamica, viene presentata l'ampia letteratura accademica sul tema, che ha cercato di misurare quantitativamente l'impatto di tali *policy* sulle performance aziendali. Gli studi pioneristici, come l'analisi di Friede et al. (2015), hanno evidenziato una relazione prevalentemente positiva tra fattori ESG e performance finanziarie. In ambito di finanza aziendale, il filone di ricerca inaugurato da El Ghoul et al. (2011) ha dimostrato che le imprese proattive sul fronte della *Corporate Social Responsibility* (CSR) beneficiano di un minor costo del capitale grazie a una diminuzione dei problemi di asimmetria informativa e di agenzia. Lo studio evidenzia inoltre che la CSR mitiga il premio al rischio richiesto dagli investitori. Parallelamente, Albuquerque et al. (2018) hanno interpretato gli investimenti in sostenibilità come strategie di differenziazione del prodotto capaci di rendere la domanda anelastica e ridurre il rischio sistemico dell'impresa, mentre Eccles et al. (2014) hanno confermato la sovraperformance strutturale delle imprese *high sustainability* in termini di redditività contabile e di mercato. Tuttavia, la letteratura recente evidenzia alcune criticità metodologiche: nello studio *Aggregate Confusion*, Berg et al. (2022) hanno sottolineato la presenza di forti differenze nei punteggi assegnati dalle diverse agenzie di rating ESG ad una stessa azienda, ribadendo la necessità di *framework* standard. Inoltre, gran parte delle evidenze empiriche passate si basa su dataset antecedenti alle recenti riforme europee, in un contesto in cui la rendicontazione era ancora prevalentemente volontaria e priva di solide strutture normative.

Muovendo da queste premesse teoriche e istituzionali, il presente lavoro di tesi si pone l'obiettivo di condurre un'indagine empirica aggiornata per verificare se, e in quale misura, l'eccellenza nelle pratiche ESG continui a tradursi in un reale vantaggio competitivo all'interno del mercato europeo contemporaneo. Quest'ultimo rappresenta oggi l'ecosistema più maturo e severamente regolamentato in materia di sostenibilità: un contesto in cui la normativa mira a contrastare attivamente il fenomeno del *greenwashing* imponendo rigidi obblighi di trasparenza. Alla luce di tale evoluzione, lo scopo della ricerca è testare la capacità dei mercati finanziari di prezzare il reale impegno aziendale, valutando se le performance extra-finanziarie operino come un effettivo strumento di mitigazione del rischio e di riduzione del costo del capitale nel triennio 2022-2024.

L'analisi si articola intorno a tre ipotesi di ricerca, esplorate attraverso modelli di regressione progressivi:

- **H1 “Effetto ESG aggregato”**: esiste una relazione inversa tra la performance ESG complessiva e il costo medio ponderato del capitale, depurato dal tasso *risk-free* (WACC spread).
- **H2 “Asimmetria dei singoli pilastri”**: i tre pilastri, ossia *Environmental*, *Social*, *Governance*, contribuiscono in modo differente alla riduzione del costo del capitale, ipotizzando un impatto predominante della dimensione ambientale data la forte spinta regolamentare verso la transizione ecologica.
- **H3 “Effetto del rischio *greenwashing*”**: una stabilità reputazionale e l'assenza di eventi negativi riducono il costo del capitale, dimostrando che il mercato è in grado di prezzare l'incoerenza aziendale e punire le sole *policy* dichiarate a fronte di scandali reali.

Sotto il profilo metodologico, l'indagine adotta un approccio quantitativo di tipo deduttivo, basato su un campione panel composto da 114 grandi società europee quotate appartenenti a quattro macro-settori GICS (Salute, Industriale, Beni di consumo ciclici e non ciclici, Energia/*Utilities*) nell'intervallo temporale 2022-2024. I dati finanziari, contabili e di sostenibilità sono stati estratti dalla banca dati di riferimento internazionale LSEG *Workspace*. Per garantire il rigore delle stime econometriche e soddisfare le assunzioni dei modelli lineari, le variabili finanziarie, (WACC spread e *profitability*) sono state sottoposte a un processo di *winsorizzazione* all'1% e al 99% per neutralizzare l'effetto distorsivo degli *outlier*. Al fine di superare i limiti dei modelli di regressione tradizionali e isolare l'effetto puro delle metriche ESG al netto dei problemi di multicollinearità strutturale e del *size bias*, l'architettura empirica ha previsto l'applicazione di modelli a effetti fissi, l'utilizzo di variabili indipendenti ritardate di un periodo per controllare la causalità inversa, l'introduzione di termini quadratici per testare relazioni non lineari e, infine, la stima della regressione regolarizzata.

L'elaborato è organizzato in quattro capitoli, strutturati come segue: il **Capitolo 1** delinea il quadro teorico di riferimento, analizzando l'evoluzione storica dal concetto di massimizzazione del valore per gli azionisti fino all'affermazione del

modello dello *Stakeholder Capitalism*. Viene approfondito il paradigma ESG nelle sue tre dimensioni e viene esaminata la spinta dei mercati finanziari verso gli investimenti sostenibili e l'evoluzione normativa europea. Seguono una disamina critica della letteratura accademica e la formalizzazione della domanda di ricerca. Il **Capitolo 2** definisce la metodologia e la struttura dei dati, vengono esplicitate le ipotesi di ricerca, descritti i criteri di selezione del campione e fornite le definizioni operative di tutte le variabili d'interesse: WACC spread, ESG score, E, S e G score, ESG controversies score, *size* e *profitability*. Il capitolo si chiude con l'analisi statistica descrittiva, il trattamento degli *outlier* tramite *winsorizzazione* e lo studio della matrice di correlazione di Pearson. Il **Capitolo 3** presenta l'analisi empirica e i risultati dei modelli utilizzati: vengono illustrati gli esiti delle regressioni sui punteggi aggregati e disaggregati, i controlli di robustezza effettuati tramite il modello a effetti fissi e l'introduzione dei ritardi temporali. Vengono inoltre discussi i risultati dei modelli con termini quadratici e l'applicazione della *ridge regression*. Il **Capitolo 4** è dedicato alla discussione critica dei risultati e alle implicazioni manageriali e istituzionali. Viene analizzata l'origine microeconomica della relazione quadratica emersa sul pilastro ambientale, ricollegandola ai *trade-off* operativi della *Circular Economy* e del *Supply Chain Management*. Vengono infine riletti i paradigmi tradizionali alla luce delle evidenze empiriche, evidenziati i limiti dello studio e proposti i futuri filoni di approfondimento della ricerca.

1. L'EVOLUZIONE DEL VALORE D'IMPRESA NEL QUADRO DELLA SOSTENIBILITÀ': FONDEMENTI TEORICI, MERCATI E REGOLAMENTAZIONE

1.1 DALLA SHAREHOLDER THEORY ALLO STAKEHOLDER CAPITALISM

Il contesto macroeconomico contemporaneo è caratterizzato da trasformazioni radicali e interconnesse quali l'emergenza climatica, le dinamiche demografiche, i flussi migratori e una digitalizzazione pervasiva. In questo scenario incerto e complesso, il concetto di **valore d'impresa** ha subito un profondo cambiamento, evidenziando il bisogno di considerare al suo interno fattori come la resilienza, la dinamicità e la capacità di adattamento. Si sviluppa, pertanto, la necessità per le aziende di comprendere questo nuovo orizzonte, orientandosi verso comportamenti socialmente responsabili e assicurando al tempo stesso la crescita economica.

Storicamente, la teoria economica predominante è riconducibile alla *Shareholder Theory* di **Milton Friedman**, secondo la quale il valore si identifica con la massimizzazione del profitto nel breve termine e la remunerazione del capitale. In questa prospettiva, il fattore chiave da considerare è l'azionista, che agisce come il beneficiario ultimo e fornisce le risorse finanziarie necessarie per l'operatività dell'azienda. Qualsiasi altra attività che non abbia la diretta e primaria finalità di massimizzare il profitto è considerata un'inefficienza. Per tale motivo, la performance aziendale viene misurata quasi esclusivamente facendo riferimento agli asset tangibili e agli indicatori contabili, mentre i comportamenti di *Social Responsibility* non sono considerati attribuibili alle aziende ma solo ai singoli individui nelle loro azioni private (Friedman, 1970).

A partire dagli anni Novanta, questa logica è stata progressivamente modificata da un insieme di prospettive etiche che criticano la teoria di Friedman considerando il

valore non più esclusivamente su base finanziaria, ma come frutto di una gestione equilibrata di diverse forme di capitale: naturale, umano e sociale.

Di conseguenza, secondo questo filone di pensiero, l'azienda ha una diretta responsabilità non solo verso gli azionisti, ma anche e soprattutto verso tutti gli *stakeholder* quali fornitori, lavoratori, consumatori e anche la comunità nel suo complesso (Mansell, 2013).

Donaldson e Preston (1995) illustrano il superamento della *Shareholder theory* come un processo progressivo avvenuto a causa dell'incremento della complessità nel mondo: l'impresa non può più ragionare come un sistema isolato e orientato al mero profitto, ma deve pensare come una rete intrecciata di relazioni interne ed esterne. In aggiunta, l'evoluzione normativa ha portato alla maturazione da parte degli *stakeholder* di diritti e aspettative che non potevano più essere ignorati dall'azienda (Donaldson e Preston, 1995).

In questo contesto di transizione del concetto di valore d'impresa, e prima di arrivare a un'integrazione strategica della ***Corporate Social Responsibility*** (CSR), le tematiche ambientali e sociali vengono spesso concepite dal management come un elemento accessorio di marketing o di filantropia. Le azioni di CSR risultano, quindi, slegate dal core business e finalizzate solo al miglioramento della reputazione del brand, prestandosi non di rado a pratiche di *greenwashing*.

Un momento di rottura formale con il passato è rappresentato dalla dichiarazione della *Business Roundtable* del 2019: l'associazione, che riunisce gli amministratori delegati delle principali aziende statunitensi, ha affermato che l'obiettivo dell'impresa non può più essere limitato esclusivamente alla tutela degli interessi degli azionisti, ma deve includere le esigenze di tutti gli *stakeholder*, promuovendo la creazione di valore condiviso e sostenibile nel tempo. Questa presa di posizione sancisce, dunque, l'affermazione dello ***Stakeholder Capitalism***, dove la sostenibilità cessa di essere un elemento di natura erogativa e marginale e diventa un fattore cardine della strategia aziendale nella creazione di valore (Business Roundtable, 2019).

1.2 IL PARADIGMA ESG: ANALISI DELLE TRE DIMENSIONI E RILEVANZA PER IL MERCATO

Il termine **ESG** è un acronimo coniato ufficialmente nel report del 2004 “*Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*”. Questo documento è il risultato di un'iniziativa istituzionale congiunta promossa dall'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, nell'ambito dello **UN Global Compact** per coinvolgere direttamente il settore privato nella transizione sostenibile. A questa iniziativa hanno partecipato 18 istituzioni finanziarie provenienti da 9 diversi paesi, con un patrimonio totale di oltre 6.000 miliardi di dollari statunitensi, tra queste figurano: *Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse Group e Deutsche Bank*.

Lo scopo di questo sforzo congiunto è quello di “*integrare meglio le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione degli asset, nei servizi di intermediazione mobiliare e nelle attività di ricerca correlate*” (UN Global Compact, 2004). Pertanto, l'obiettivo fondamentale risiede nel favorire lo sviluppo di mercati finanziari più forti e resilienti, incrementando al contempo la fiducia nelle istituzioni finanziarie. In tal senso, l'iniziativa auspica una più attenta integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance aziendale nelle decisioni di investimento.

Nello specifico, i tre pilastri che caratterizzano l'ESG sono:

- ***Environmental***: racchiude l'insieme dei criteri strumentali alla valutazione dell'impatto dell'azienda sull'ambiente in cui opera e sul pianeta in generale. In particolare, questo pilastro analizza il modo in cui l'azienda interagisce con l'ecosistema naturale e la sua capacità di gestire i rischi legati al cambiamento climatico. Si esamina l'efficienza nell'uso delle risorse naturali, la strategia di decarbonizzazione, la riduzione degli sprechi e la gestione dei rifiuti. I criteri chiave includono le emissioni di gas a effetto serra, l'impronta idrica, la protezione della biodiversità e la transizione verso modelli di economia circolare.

- **Social:** si focalizza sulle relazioni, interne ed esterne, dell'impresa con gli *stakeholder*, valutando l'impatto della cultura aziendale sulla società. Questo ambito comprende l'analisi della gestione del capitale umano e relazionale, facendo attenzione ad attività quali la promozione della diversità e dell'inclusione, la garanzia di standard elevati di salute e sicurezza sul lavoro e gli investimenti nella formazione dei dipendenti. Il pilastro *social* esamina il rispetto dei diritti umani lungo tutta la *supply chain* e la capacità di generare un effetto positivo nelle comunità locali in cui l'azienda opera.

- **Governance:** è spesso considerata il motore che permette il funzionamento delle altre due dimensioni, poiché riguarda l'impianto etico e la struttura di governo societario dell'azienda. Questo pilastro definisce i criteri per valutare la composizione e l'indipendenza dell'amministrazione aziendale, con particolare focus sulla trasparenza nelle politiche fiscali e sull'integrità nelle pratiche anticorruzione. In questo ambito, assume una rilevanza crescente l'integrazione dei parametri ESG nel sistema di valutazione e remunerazione dei dirigenti. Infatti, il legame diretto tra il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità a lungo termine e la parte variabile di remunerazione dei dirigenti non è più una scelta etica, bensì uno strumento di governance volto a mitigare i conflitti di agenzia. Una struttura solida assicura che gli interessi del *management* siano allineati a quelli degli azionisti e alle aspettative degli *stakeholder*, promuovendo la creazione di valore durevole (Global Reporting Initiative, 2021).

Nel report “*Who Cares Wins*” viene inoltre sottolineata l'importanza di definire linee guida per integrare al meglio tali tematiche nella gestione del capitale e degli investimenti, concentrandosi sugli aspetti considerati materiali per gli operatori finanziari (UN Global Compact, 2004).

Emerge, pertanto, l'esigenza da parte delle imprese di comunicare, attraverso una **rendicontazione integrata**, le performance finanziarie congiuntamente a quelle ESG con l'obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse al mercato, favorendo un'allocazione del capitale più efficiente e produttiva. Tale

approccio rafforza *l'accountability* nella gestione delle diverse forme di capitale: naturale, sociale e finanziario, sostenendo al contempo l'*integrated thinking*, un modello gestionale che permette l'adozione di decisioni strategiche orientate alla creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo (International Integrated Reporting Council, 2021).

1.3 LA SPINTA DEI MERCATI FINANZIARI VERSO GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

REGION	2016	2018	2020	2022
Europe	12,040	14,075	12,017	14,054
Canada	1,086	1,699	2,423	2,358
Australia & New Zealand	516	734	906	1,220
Japan	474	2,180	2,874	4,289
Sub-total (USD Billions)	14,115	18,688	18,220	21,921
% change		32%	-3%	20%
United States	8,723	11,995	17,081	8,400
Total (USD Billions)	22,838	30,683	35,301	30,321
% change		34%	15%	n/a

Note: 2022 not applicable due to a change in methodology

Tabella 1: Panoramica globale degli asset investiti in modo sostenibile, 2016-2022 (in miliardi di dollari USA).

Fonte: GSIA, 2022

I dati rilevati dalla *Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)*, importante istituzione internazionale che riunisce le principali organizzazioni dedicate agli investimenti sostenibili e socialmente responsabili, attestano che il mercato degli investimenti sostenibili ha raggiunto volumi superiori ai 30.000 miliardi di dollari statunitensi nel 2022 (Tabella 1).

In Europa, gli investimenti in asset sostenibili sono cresciuti da 12.000 miliardi di dollari nel 2020 a 14.000 miliardi nel 2022. La flessione registrata a livello globale nel medesimo anno, trainata dal forte calo del mercato statunitense, non rappresenta un fenomeno di disinvestimento ma è dovuta all'aumento dei requisiti normativi di *disclosure* e di *reporting* più prudente. Tale dinamica segna la transizione del mercato da una fase di espansione deregolamentata, e a rischio *greenwashing*, verso una fase di maturità degli approcci all'investimento sostenibile (GSIA, 2022).

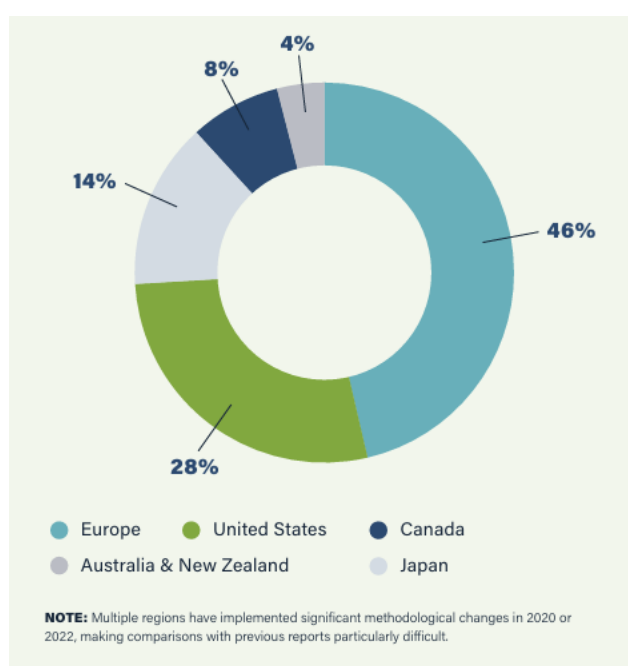


Figura 1: Quota degli asset globali di investimento sostenibile per regione geografica, nel 2022

Fonte: GSIA, 2022

Procedendo all'analisi del grafico presente in *Figura 1*, emerge come l'Europa e gli Stati Uniti mantengano una posizione preminente nel panorama degli investimenti sostenibili. L'Unione Europea, in particolare, è stata protagonista di un incremento degli investimenti in asset sostenibili dal 34% al 46% tra il 2020 e il 2022, consolidando la propria *leadership* nel settore. Per Canada e Stati Uniti, al contrario, si osserva una contrazione: il primo passa dal 7% al 4%, mentre il secondo scende dal 48% al 28%. Tuttavia, come specificato in nota (*Figura 1*), ci sono state

significative variazioni nella metodologia utilizzata tra il 2020 e il 2022 che rendono difficile il confronto diretto con i dati precedenti (GSIA, 2022).

A fini di completezza è opportuno precisare le ragioni per cui non risulta attualmente possibile presentare stime aggregate globali più recenti rispetto al periodo 2020-2022. Sebbene per oltre un decennio la GSIA abbia monitorato con attenzione la crescita degli investimenti sostenibili aggregando i dati provenienti dalle organizzazioni membro nei principali mercati mondiali, il *Global Sustainable Investment Review 2024* ha registrato una discontinuità strutturale. I mercati di Stati Uniti ed Europa non sono stati in grado di fornire stime aggregate omogenee; ad aumentare le differenze nelle definizioni e nelle metodologie sono anche i repentini cambiamenti di mercato e la rapida ma frammentata evoluzione delle normative globali. Per ovviare a tale carenza, l'edizione 2024 del report ha integrato i dati elaborati da *Morningstar*. Tuttavia, queste nuove rilevazioni presentano differenze sostanziali in termini di perimetro e di misurazione, non risultando comparabili direttamente con i dataset precedenti. I dati *Morningstar*, infatti, si concentrano prevalentemente sulle *disclosure* dei fondi degli *asset manager*, prodotte spesso solo in presenza di un esplicito obbligo normativo, rilevando conseguentemente un volume di asset significativamente inferiore rispetto ai sondaggi storici della GSIA (GSIA, 2024).

Nonostante tale asimmetria metodologica, le rilevazioni più recenti confermano il perdurare di un trend positivo, evidenziando una crescente adozione di approcci di investimento responsabile e un forte incremento delle pratiche di *stewardship* ed *engagement*, in particolar modo nei mercati caratterizzati da un quadro regolamentare più stringente.

In un'ottica critica, il divario tra i dati *Morningstar* e i precedenti sondaggi GSIA assume una valenza fondamentale: esso non riflette solo l'impatto eterogeneo dei diversi approcci normativi, ma rivela soprattutto l'ingente massa di capitale esistente al di fuori delle strutture di investimento che gli attuali sistemi di *disclosure* sono progettati per rilevare.

L'esistenza di questo gap informativo implica che le attuali discussioni politiche sull'efficacia dei piani di finanza sostenibile e sulle riforme normative si basino su

un quadro parziale riguardo al funzionamento dei maggiori *pool* di capitale. Tale criticità sottolinea l'importanza del lavoro di mappatura svolto nell'ultimo decennio, confermando l'urgenza di sviluppare metriche standardizzate e trasparenti per una corretta valutazione del mercato ESG.

Dall'analisi del report del 2024, e in particolare dalla *Tabella 2*, si osserva come il valore degli asset gestiti tramite approcci di investimento responsabile abbia raggiunto i 16.700 miliardi di dollari, registrando un aumento del 49% nell'ultimo biennio. La percentuale di utilizzo nei fondi dei cosiddetti approcci “*R&SI*” (*Responsible & Sustainable Investment*), rispetto al mercato complessivo, è passata dal 3% nel 2018 al 27% nel 2024 (GSIA, 2024).

REGION	2018	2020	2022	2024
Europe	676	2,740	10,164	14,345
United States	136	393	715	1,602
Canada	64	94	149	420
Australia & New Zealand	23	121	221	366
Japan	4	18	25	22
R&SI Approaches AuM (USD Billions)	902	3,366	11,274	16,754
% change		273%	235%	49%
Total AuM of Regions (USD)	34,596	46,920	46,560	61,677
% adopting R&SI Approaches	3%	7%	24%	27%

Tabella 2: Uso degli approcci di investimento sostenibile, 2018-2024 (in miliardi di dollari statunitensi).

Fonte: Morningstar Direct & Morningstar Research, settembre 2025

La crescita più sostenuta si è verificata tra il 2020 e il 2022, riflettendo l'impatto di importanti cambiamenti normativi, tra cui la **SFDR** del 2021, che ha migliorato notevolmente la qualità e la disponibilità dei dati extra-finanziari. Nel periodo di rilevazione l'Europa ha consolidato il proprio primato nel mercato *R&SI*: gli asset sono aumentati di oltre il 40% negli ultimi due anni, raggiungendo 14.300 miliardi di dollari nel 2024. Tale risultato è attribuibile sia all'implementazione della SFDR, sia all'introduzione dei requisiti di *disclosure* sulla sostenibilità nel Regno Unito (*Sustainability Disclosure Requirements*) nel 2024, che hanno portato a una maggiore trasparenza e comprensione delle strategie ESG.

Gli Stati Uniti restano il secondo mercato mondiale per l'adozione degli “*R&SI Approaches*”, con 1.600 miliardi di dollari di asset nel 2024, pari a circa il 10% del totale. Sorprendentemente, questo mercato è raddoppiato negli ultimi due anni, nonostante l'assenza di una regolamentazione specifica ESG e il manifestarsi di un crescente *sentiment* anti-ESG in alcuni contesti politici. In linea generale, anche nelle restanti regioni geografiche si assiste a una progressiva diffusione degli investimenti sostenibili.

La *Tabella 3* illustra nel dettaglio la distribuzione degli *Asset under Management* (AuM) a livello regionale e aggregato, evidenziandone i rispettivi tassi di crescita nei periodi di riferimento. Il tasso di crescita annuo composto (**CAGR**) degli AuM aggregati nel periodo 2018-2024 è stato del 63% (Global Sustainable Investment Review, 2024).

L'Europa ha guidato questa crescita, con un CAGR del 66%, seguita da Australia e Nuova Zelanda (59%) e dagli Stati Uniti (51%). Canada e Giappone hanno registrato rispettivamente un CAGR del 37% e del 32%. Questi dati confermano come, nonostante le citate divergenze metodologiche, la traiettoria di lungo periodo del mercato ESG rimanga caratterizzata da una progressione sostenuta su scala globale (GSIA, 2024).

REGION	2018	2020	2022	2024	GROWTH PER PERIOD			COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) 2018-2024
					2018- 2020	2020- 2022	2022- 2024	
Europe	676	2,740	10,164	14,345	306%	271%	41%	66%
United States	136	393	715	1,602	189%	82%	124%	51%
Canada	64	94	149	420	49%	58%	181%	37%
Australia & New Zealand	23	121	221	366	427%	82%	65%	59%
Japan	4	18	25	22	329%	40%	-13%	32%
Total (USD Billions)	902	3,366	11,274	16,754	273%	235%	49%	63%

Tabella 3: Crescita nell'utilizzo di approcci R&SI, 2018-2024 (in miliardi di dollari statunitensi)

Fonte: Morningstar Direct & Morningstar Research, settembre 2025

1.4 STRATEGIE DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE E GESTIONE DEI RISCHI EXTRA-FINANZIARI

Dai dati precedentemente presentati, emerge chiaramente come gli investitori e i mercati finanziari integrino i criteri **ESG** nei modelli di valutazione, riconoscendo la presenza di una stretta relazione causale tra performance economica e performance socio-ambientale. Questo approccio è giustificato dalla minore rischiosità associata a tali asset e da una maggiore solidità finanziaria nel tempo (Tettamanzi *et al.*, 2022).

Come illustrato da Renneboog *et al.*, l'approccio degli investitori nei confronti delle tematiche sociali e ambientali ha subito una profonda trasformazione. I primi sostenitori della **finanza sostenibile** si basavano su criteri etici e valoriali per scegliere quali aziende finanziare, limitandosi a evitare le imprese che operavano in settori come le armi e il tabacco o che generavano un elevato impatto ambientale. In seguito, gli investitori hanno iniziato a notare l'importanza di alcuni fattori etici anche dal punto di vista finanziario e di *risk management*. È emerso, infatti, che criticità ambientali, sfruttamento dei lavoratori e carenze nella governance si traducono inevitabilmente in rischi finanziari tangibili (Renneboog *et al.*, 2008).

Inizialmente, nell'ambito del ***Socially Responsible Investing***, l'investimento era spesso percepito come un *trade-off*: l'investitore era disposto a rinunciare a una parte del rendimento finanziario per allineare il portafoglio ai propri valori personali. Tuttavia, con l'aumentare della consapevolezza che la gestione dei rischi

extra-finanziari sia funzionale alla protezione del valore, il mercato ha sviluppato sofisticate metodologie di selezione. In questo contesto, le istituzioni di riferimento come la *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA) e il *network* europeo *Eurosif* hanno codificato sette approcci fondamentali, che riflettono lo sviluppo degli investimenti sostenibili:

- ***Negative/exclusionary screening***: l'approccio più risalente, basato sull'esclusione sistematica dal portafoglio di determinati settori, società o Paesi sulla base di specifici criteri etici o morali.
- ***Norm-based screening***: selezione degli investimenti vincolata al rispetto di standard e norme internazionali riconosciute, come i principi dell'*UN Global Compact* o le dichiarazioni dell'ILO (*International Labour Organization*).
- ***Best-in-class/positive screening***: favorisce un approccio premiante in cui gli investitori selezionano le aziende con le migliori performance ESG all'interno di un settore di riferimento, stimolando una competizione virtuosa.
- ***Sustainability themed/thematic investing***: riguarda la focalizzazione del capitale su macro-trend o settori legati allo sviluppo sostenibile, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile o l'agricoltura biologica.
- ***Impact investing***: investimenti effettuati con l'intenzione esplicita di generare un impatto ambientale e sociale positivo e misurabile, congiuntamente a un rendimento finanziario. In questa categoria si collocano spesso i *green bond* e i *social bond*.
- ***Corporate engagement e shareholder action***: si utilizza il potere derivante dai diritti di voto degli azionisti per influenzare direttamente il management aziendale. Gli investitori istituzionali, quindi, dialogano con le imprese per spingerle a migliorare la *disclosure* e le pratiche ESG, mitigando così i rischi di lungo periodo.
- ***ESG integration***: si includono esplicitamente, in modo sistematico e quantitativo, i fattori ambientali, sociali e di governance nell'analisi

finanziaria tradizionale e nei processi di valutazione degli investimenti (GSIA, 2022).

A supporto di quanto detto, in *Figura 2* e in *Tabella 4* sono presenti i dati raccolti dalla GSIA relativamente allo sviluppo delle strategie di investimento dal 2016 al 2022.

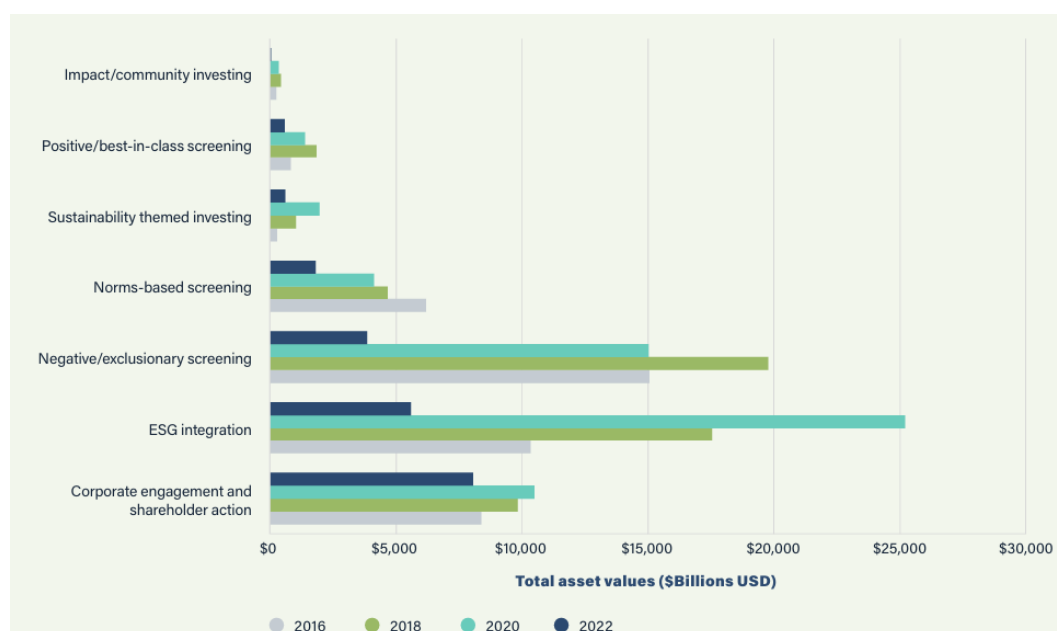


Figura 2: Asset in investimenti sostenibili per strategia, 2016-2022

Fonte: GSIA, 2022

STRATEGY	2016	2018	2020	2022
Impact/community investing	248	444	352	55
Positive/best-in-class screening	818	1,842	1,384	574
Sustainability themed investing	276	1,018	1,948	598
Norms-based screening	6,195	4,679	4,140	1,807
Negative/exclusionary screening	15,064	19,771	15,030	3,840
ESG integration	10,353	17,544	25,195	5,588
Corporate engagement and shareholder action	8,385	9,835	10,504	8,053
Total across all categories	41,340	55,133	58,552	20,517
Total Sustainable Investments	22,838	30,683	35,301	30,321
%	181%	180%	166%	68%

NOTE: The sum of assets across each strategy does not equal the total assets. A change in methodology during 2022 makes comparison across report periods challenging. European data for the use of each strategy was not available in 2022.

Tabella 4: Asset in investimenti sostenibili per strategia, 2016-2022

Fonte: GSIA, 2022

Nel 2022, la strategia di investimento sostenibile più diffusa a livello globale risulta essere il *corporate engagement* e *shareholder action*, con un totale di 8.060 miliardi di dollari, seguita dall'**integrazione ESG**, con 5.590 miliardi di dollari (GSIA, 2022).

Questi dati testimoniano una significativa evoluzione nell'approccio agli investimenti: se nel 2018 la strategia più diffusa era il *negative screening*, si assiste oggi all'affermazione di metodologie che integrano i fattori extra-finanziari nei processi decisionali. In questa prospettiva, come rilevato dall'OECD (2020), gli investitori istituzionali e *retail* ricercano non solo un rendimento finanziario ottimale nel tempo, ma anche un allineamento coerente con gli obiettivi sociali. L'integrazione ESG è pertanto considerata una componente necessaria per la creazione di valore a lungo termine in quanto rappresenta un'avanzata strategia di *risk management* (OECD, 2020).

Considerata la crescente consapevolezza del mercato circa la stretta interdipendenza tra variabili extra-finanziarie e performance economiche, si propone di seguito una classificazione analitica dei rischi extra-finanziari:

- **Rischi ambientali:** la Tassonomia UE (Unione Europea, 2020) e la *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD, 2017) sotto-classificano in:
 1. **Rischi fisici:** derivano da effetti diretti del cambiamento climatico sugli *asset* dell'azienda. Si tratta di eventi meteorologici estremi quali uragani, siccità o inondazioni che possono distruggere impianti, magazzini, stabilimenti produttivi o bloccare la *supply chain*.
 2. **Rischi di transizione:** legati al passaggio verso un'economia a basse emissioni. Includono rischi relativi all'introduzione di nuove tasse, come ad esempio la *carbon tax*, che riducono notevolmente l'EBITDA delle aziende inquinanti, nonché rischi legati alla rapida obsolescenza di tecnologie relative ai combustibili fossili che rendono gli investimenti non più profittevoli prima della fine della

loro vita utile, e anche rischi di mercato legati al mutamento delle preferenze dei consumatori.

- **Rischi sociali:** relativi al capitale umano e relazionale dell'azienda. In particolar modo, si individuano:
 1. **Rischi reputazionali:** relativi, ad esempio, a violazioni dei diritti umani o al ricorso al lavoro minorile lungo la *supply chain* globale che portano alla distruzione del valore del brand e conseguentemente della quota di mercato.
 2. **Rischi legati al capitale umano:** un ambiente di lavoro poco sicuro, stimolante ed inclusivo porta a una riduzione dell'efficienza operativa e a un elevato *turnover*, con la perdita dei talenti migliori e il conseguente aumento dei costi di *hiring* e formazione.
- **Rischi di governance:** storicamente il fattore più monitorato dagli investitori e causa principale dei fallimenti aziendali improvvisi. Tale rischio si dirama in:
 1. **Rischio legale e di *compliance*:** causato da corruzione, frodi contabili, elusioni fiscali, pratiche anticoncorrenziali che possono condurre a multe e/o cause giudiziarie molto costose.
 2. **Rischi di agenzia:** si verificano quando gli interessi del management non sono allineati con quelli degli azionisti a causa di politiche di remunerazione inadeguate che spingono il management a preferire obiettivi di breve periodo, tagliando, ad esempio, i costi relativi alla funzione di ricerca e sviluppo, cruciali per la creazione di valore durevole (Sassen *et al.*, 2016).

Dal punto di vista aziendale, in questo ambito di crescente attenzione verso la correlazione tra rischi finanziari e non, le imprese sono chiamate a una necessaria evoluzione della *Corporate Social Responsibility* verso il paradigma ESG.

La CSR si configura prevalentemente come un'iniziativa volontaria, di natura qualitativa, spesso legata ad attività di comunicazione istituzionale. Tale approccio presenta un limite strutturale per l'integrazione con i mercati finanziari: l'assenza di misurabilità oggettiva e confrontabilità. Spesso basata su report di sostenibilità discorsivi e autoreferenziali, la CSR si è esposta frequentemente a pratiche di *greenwashing*, presentando le attività aziendali come sostenibili e nascondendone il reale impatto socio-ambientale, impedendo così agli investitori di valutare i rischi reali.

Al contrario, i fattori ESG introducono un profondo cambiamento metodologico, spostando l'attenzione dall'aspetto soggettivo a criteri standard e univoci. I *framework* ESG forniscono parametri che si legano direttamente al principio di **materialità finanziaria**, traducendo l'impatto socio-ambientale e le pratiche di governance in metriche. Ciò offre ad analisti e investitori strumenti concreti per inserire le variabili extra-finanziarie all'interno dei modelli matematici di valutazione del rischio e di stima del valore del business nel lungo periodo, superando i limiti della tradizionale analisi dei soli bilanci d'esercizio (Pollman, 2022).

1.5 ANALISI DELLA LETTERATURA ACCADEMICA

Superando i primi approcci teorici che contrapponevano la responsabilità sociale al profitto, la ricerca si è concentrata sulla misurazione quantitativa degli impatti ESG sul valore d'impresa.

Nello studio condotto da Friede *et al.* (2015), gli autori hanno analizzato oltre 2.000 studi accademici precedenti rilevando che circa il 90% di questi mostra una **relazione non negativa** tra fattori ESG e performance finanziaria, in particolare nella maggior parte di questi studi il rapporto è **positivo**.

Un altro importante contributo di questa ricerca riguarda la stabilità temporale dell'impatto dei fattori ESG, confermando quindi che la *Corporate Social Responsibility* non rappresenta un costo per l'azienda, bensì una fonte di vantaggio

competitivo in grado di generare ritorni finanziari tangibili. Lo studio pone dunque l'accento sulla necessità di orientarsi verso investimenti responsabili di lungo periodo per allineare gli interessi finanziari con quelli della società. Come affermato dagli stessi autori: *“Ciò richiede una comprensione approfondita di come integrare i criteri ESG nei processi di investimento, al fine di sfruttarne appieno il potenziale”* (Friede *et al.*, 2015).

Nella disamina di El Ghoul *et al.* (2011), condotta su un campione di aziende statunitensi volta a indagare l'effetto delle politiche di *Corporate Social Responsibility* sul costo del capitale, i risultati dimostrano che le aziende con punteggi più elevati in tema di responsabilità sociale hanno **costi di finanziamento del capitale più bassi**. Gli investimenti indirizzati al miglioramento dell'impatto ambientale, delle relazioni con il capitale umano e delle strategie di prodotto contribuiscono in modo significativo alla riduzione del costo dell'*equity*, grazie a una minore percezione del rischio da parte del mercato. In particolare, gli autori evidenziano due settori specifici, tabacco ed energia nucleare, che, poiché considerati con un impatto negativo in termini ESG, sono caratterizzati da un costo più elevato del capitale.

Lo studio suggerisce, inoltre, che un'efficace governance aziendale, insieme a rigorosi standard di trasparenza, riduca il costo del capitale grazie a una diminuzione dei problemi di **asimmetria informativa** e di **agenzia**. Infatti, se le azioni di un'azienda sono detenute da una base ristretta di investitori, la condivisione del rischio si riduce, spingendo al rialzo il costo dell'*equity*. Sulla base di questo presupposto, si può notare che le imprese con bassi livelli di sostenibilità presentano una base di investitori più ristretta sia a causa delle preferenze etiche degli stessi azionisti sia a causa dell'asimmetria informativa che colpisce tali aziende. I titoli emessi da imprese operanti in settori controversi sono detenuti solo da investitori neutrali alle tematiche ESG, mentre gli investitori responsabili preferiscono titoli *green*. Di conseguenza, le aziende con esternalità negative devono offrire rendimenti attesi più elevati per compensare gli investitori per la mancanza di diversificazione del rischio. A conferma di ciò, richiamando l'analisi empirica di Hong e Kacperczyk (2009), El Ghoul *et al.* evidenziano che gli investitori istituzionali, come i fondi pensione, hanno nei propri portafogli un

numero inferiore di titoli ad alto impatto rispetto agli altri fondi comuni di investimento.

Per quanto riguarda l'asimmetria informativa, gli autori richiamano il modello di Merton (1987), secondo cui un investitore include un titolo nel proprio portafoglio ottimale solo se ne possiede un'adeguata conoscenza. Questo modello viene utilizzato per dimostrare che l'asimmetria informativa risulta maggiore per le imprese con bassa CSR. Le imprese proattive in ambito sociale e ambientale tendono a comunicare all'esterno più informazioni, con l'intento di proiettare un'immagine positiva di sé agli investitori e agli *stakeholder* in generale. Inoltre, le imprese meno virtuose ricevono meno attenzione da parte degli analisti e dei media, i quali sono più inclini ad analizzare e diffondere notizie riguardanti imprese socialmente responsabili. Infine, anche se le informazioni dovessero raggiungere gli investitori, è molto probabile che questi prestino maggiore attenzione ai dati relativi alle imprese con un elevato livello di CSR, trascurando invece quelle con un basso livello.

Un ultimo e fondamentale risultato presentato in quest'analisi riguarda il premio al rischio richiesto dagli investitori per le imprese non sostenibili. Queste ultime presentano maggiore probabilità di affrontare richieste di risarcimento. Ad esempio, se l'azienda offre un prodotto non sicuro, ci potrebbero essere delle cause legali e, di conseguenza, aumentano i costi attesi per l'impresa stessa. Un caso emblematico, citato nello studio, è quello dell'industria del tabacco, che ha dovuto fronteggiare un rischio di contenzioso elevato fino al raggiungimento di un accordo con i governi nel 1997. Pertanto, con un livello più elevato di rischio non diversificabile, le imprese con scarse performance ESG sono gravate da un costo dell'*equity* più elevato. Al contrario, con l'adozione di un approccio proattivo dal punto di vista ambientale, si registra una significativa riduzione del rischio percepito dagli investitori (*El Ghoul et al.*, 2011).

Nello studio di Albuquerque *et al.* (2018), gli investimenti in sostenibilità vengono modellizzati come una vera e propria strategia di **differenziazione del prodotto**. Questi investimenti rendono la domanda dei consumatori meno elastica al prezzo,

creando fedeltà negli investitori e garantendo all'impresa margini di profitto più elevati.

A parità di condizioni, un'azienda caratterizzata da elevate performance ESG, beneficiando di una domanda anelastica, è in grado di applicare prezzi più elevati e difendere la propria redditività. Sotto il profilo finanziario, è fondamentale evidenziare che margini operativi più ampi implicano una minore sensibilità degli utili agli shock del contesto macroeconomico. Di conseguenza, nella prospettiva di un investitore avverso al rischio, i titoli di tali società presentano un rischio sistematico statisticamente inferiore, traducendosi in una valutazione di mercato più elevata.

Tuttavia, in un'ottica di equilibrio di mercato, gli autori sottolineano una dinamica concorrenziale compensativa: l'attrattiva dei maggiori margini incentiva un numero crescente di imprese ad adottare politiche di sostenibilità, spingendo al rialzo i costi di implementazione. Per la cosiddetta impresa marginale, questi oneri di adozione via via più elevati finiscono per incrementare nuovamente il rischio sistematico, riducendone il vantaggio competitivo e il conseguente premio valutativo sul mercato (Albuquerque *et al.*, 2018).

A conferma di come l'integrazione della sostenibilità si traduca in un tangibile vantaggio competitivo, risulta fondamentale citare lo studio condotto da Eccles *et al.* (2014). Gli autori hanno analizzato un campione di 180 imprese statunitensi, suddivise equamente tra imprese ad alta sostenibilità (*High Sustainability*) e imprese a bassa sostenibilità (*Low Sustainability*).

Mentre le seconde aderiscono al tradizionale modello di massimizzazione del profitto, in cui le questioni sociali e ambientali sono considerate prevalentemente come esternalità, le imprese *High Sustainability* si distinguono per un'architettura di governance diversa, che rappresenta la motivazione primaria della sovraperformance. Tali aziende non si limitano ad azioni di facciata per fronteggiare le esternalità, ma integrano strutturalmente il Consiglio di Amministrazione nelle dinamiche ESG, ancorando la remunerazione del management al raggiungimento di obiettivi extra-finanziari. Inoltre, esse sono caratterizzate da un sistematico coinvolgimento degli *stakeholder*, da un orizzonte temporale di lungo periodo che

favorisce l'ingresso di investitori con analogo orientamento, da una rigorosa selezione dei fornitori basata su standard socio-ambientali, da un'attenzione agli indicatori non finanziari relativi ai dipendenti e da un alto livello di trasparenza nella divulgazione di informazioni non finanziarie.

Monitorando le performance per un arco temporale di 18 anni, lo studio ha dimostrato che le aziende proattive in ambito ESG hanno strutturalmente sovraperformato i propri *competitor* sia in termini di metriche contabili, quali redditività operativa, sia sui mercati azionari. L'analisi evidenzia, inoltre, che i benefici maggiori si registrano nei settori B2C, nei comparti in cui la competizione si basa sul valore del brand e sul capitale umano, nonché nelle industrie i cui processi dipendono fortemente dall'estrazione di risorse naturali.

È interessante notare come gli stessi autori, nelle conclusioni del loro elaborato, abbiano evidenziato la necessità di estendere la ricerca empirica a contesti geografici differenti e ad aziende che hanno implementato *policy* ESG in tempi più recenti. Tale accortezza risulta essenziale per distinguere le imprese che adottano la sostenibilità come un approccio realmente strategico da quelle che si limitano a imitare meccanicamente i concorrenti per assecondare le pressioni del mercato (Eccles *et al.*, 2014).

Nonostante l'ampio consenso nella letteratura circa i benefici dei fattori ESG nella strategia aziendale, gli studiosi evidenziano alcune **criticità metodologiche**. Nell'importante studio *Aggregate Confusion*, Berg *et al.* (2022) hanno dimostrato l'esistenza di una forte divergenza dei punteggi ESG assegnati a una stessa azienda da parte di agenzie di rating diverse. Questa asimmetria rende complessa l'analisi empirica e sottolinea l'importanza di *framework* standardizzati per valutare correttamente la relazione tra sostenibilità e valore d'impresa.

L'analisi condotta evidenzia che la differenza tra i rating ESG riguarda prevalentemente come si sviluppa il processo di misurazione e non gli elementi che si intendono includere nella misurazione.

La discrepanza nella misurazione è particolarmente rilevante nelle seguenti categorie:

- Gestione del rischio climatico;
- Sicurezza dei prodotti;
- *Corporate governance*;
- Corruzione;
- Sistemi di gestione ambientale.

A questo si aggiunge la divergenza di **ponderazione**: le agenzie attribuiscono importanza, e quindi pesi differenti, alle varie categorie ESG, in base alle proprie metodologie interne e alle preferenze degli utilizzatori finali dei rating.

Un altro contributo di questo studio è l'individuazione di un “*effetto rater*”, per il quale le valutazioni delle agenzie sono correlate tra categorie. In altre parole, se un'agenzia assegna un punteggio alto a un'impresa in una categoria, tende a farlo anche nelle altre, causando problemi relativi all'oggettività della misurazione.

Sulla base di questo problema, nell'analisi viene mostrato che è possibile ricalcolare i rating ESG utilizzando una tassonomia comune, in quanto la differenza nella misurazione risulta un serio ostacolo per l'oggettività e la verificabilità dei rating ESG. Comprendere le cause delle differenze tra i rating usati tra le diverse agenzie è essenziale per migliorare l'affidabilità, la comparabilità e l'utilizzo di questi fattori nelle strategie decisionali (Berg *et al.*, 2022).

1.6 IL QUADRO NORMATIVO: DALLA DISCLOSURE VOLONTARIA AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Ad accelerare questo cambiamento di paradigma è anche l'intervento delle istituzioni, che, mosse dalla crescente attenzione verso queste tematiche, hanno emanato nuove normative vincolanti per le aziende. In particolare, l'Unione Europea sta progressivamente rendendo obbligatoria la *disclosure* “**integrata**”.

Prima tra queste normative è la **CSRD** (*Corporate Sustainability Reporting Directive*), Direttiva (UE) 2022/2464, del dicembre 2022, la quale impone alle imprese di grandi dimensioni obblighi di rendicontazione ESG, di *assurance* e di

pubblicazione di un apposito report di gestione allineato alle informazioni rilevanti per gli *stakeholder*. Questa direttiva impone l'adozione degli standard **ESRS** (*European Sustainability Reporting Standards*), che obbligano le imprese a fornire dati quantitativi certi sui fattori ambientali, sociali e di governance.

A integrare gli obblighi di trasparenza individuati nella CSRD è recentemente intervenuta la direttiva (UE) 2024/1760 **CSDDD** (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*) del luglio 2024, la quale sposta il focus dalla mera rendicontazione alla responsabilità attiva, imponendo alle grandi imprese un dovere di diligenza obbligatorio lungo l'intera catena del valore (compresi fornitori e clienti), anche al di fuori dell'Unione Europea, al fine di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, con ricadute dirette sulla gestione del rischio legale e reputazionale.

Al fine di razionalizzare tale impianto normativo, la Commissione Europea ha introdotto nel febbraio 2025 la **legislazione Omnibus**. Si tratta di un intervento di semplificazione legislativa che modifica le direttive esistenti (CSRD, CSDDD e Tassonomia) con il duplice obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e salvaguardare la competitività. Tale pacchetto ha rimodulato il perimetro di applicazione e le tempistiche di adempimento, alleggerendo significativamente la pressione amministrativa, in particolar modo per le PMI e per le imprese esposte a sovrapposizioni normative (Consiglio dell'Unione Europea, 2026).

Nonostante l'Europa abbia imposto i propri standard, a livello globale e per le agenzie di rating rimangono imprescindibili i *framework* internazionali come il *Global Reporting Initiative* (GRI, 2021), che si focalizza sull'impatto dell'azienda verso l'esterno, e il *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB, 2018), che si concentra sulla materialità finanziaria dei temi ESG.

Parallelamente agli obblighi di *disclosure* imposti alle imprese, il legislatore europeo ha introdotto delle novità anche in materia di fondi, banche e assicurazioni con il regolamento (UE) 2019/2088 **SFDR** (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Gli **artt. 6, 8 e 9** di tale Regolamento introducono una classificazione dei prodotti finanziari, distinguendoli in base al loro grado di ambizione ESG. In particolare, si individuano i fondi tradizionali, i *light green fund* e i *dark green fund*. I primi non perseguono obiettivi ESG specifici, mentre i *light green funds* promuovono, tra le altre, caratteristiche ESG. Nello specifico, l'articolo 8 stabilisce che tali prodotti devono fornire informazioni su come le caratteristiche ambientali o sociali promosse vengono rispettate negli investimenti. Mentre l'art. 9 individua i *dark green funds*, ossia i prodotti finanziari che perseguono esplicitamente un obiettivo di investimento sostenibile.

Questa differente classificazione consente di comunicare in modo trasparente il livello di sostenibilità del fondo, differenziando i prodotti offerti sul mercato e attraendo gli investitori interessati ai titoli “*ESG compliant*”. Le implicazioni di questa direttiva sui mercati azionari sono dirette e rilevanti, poiché un'impresa con un solido *rating* ESG può entrare nei portafogli dei *light* e *dark green fund* aumentando la domanda delle sue azioni e innescando, potenzialmente, un apprezzamento della sua capitalizzazione di mercato.

Un pilastro fondamentale della finanza sostenibile e del Piano d'Azione europeo è la **Tassonomia UE**, Regolamento (UE) 2020/852. L'obiettivo è informare gli investitori circa la sostenibilità di un'attività economica, definendo dei criteri comuni per tutta l'Unione Europea. Questo regolamento rappresenta il primo sistema di classificazione univoco per definire quali attività economiche possano essere considerate ecosostenibili.

Lo scopo del legislatore è raggiungere i tre obiettivi del Piano d'Azione, che sono:

- **Riorientare** i flussi di capitali verso **investimenti sostenibili** al fine di promuovere una crescita sostenibile e socialmente inclusiva;
- Gestire e mitigare i rischi finanziari correlati ai cambiamenti climatici, all'esaurimento delle risorse, al degrado ambientale e alle dinamiche sociali;
- Favorire la **trasparenza** e la **prospettiva a lungo termine** nelle attività economico-finanziarie.

In particolare, le attività sono valutate in base a sei obiettivi ambientali:

- La mitigazione dei cambiamenti climatici;
- L'adattamento ai cambiamenti climatici;
- L'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- La transizione verso un'economia circolare;
- La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un'attività può essere considerata *compliant* alla Tassonomia se contribuisce sostanzialmente ad almeno uno di questi obiettivi e non ne danneggia significativamente gli altri.

Dal punto di vista finanziario, la Tassonomia impone un importante cambiamento: le imprese non devono limitarsi a rendicontare le proprie politiche ambientali, ma sono obbligate a dichiarare quale percentuale del proprio fatturato, dei propri investimenti in conto capitale (CapEx) e delle proprie spese operative (OpEx) risulti allineata ai criteri ambientali europei.

Questo strumento è stato ideato per contrastare il fenomeno del *greenwashing*, fornendo agli investitori metriche di natura contabile per valutare il reale impegno finanziario di un'azienda verso la transizione ecologica e per dare un linguaggio comune a imprese, investitori e banche.

Se in fase di prima applicazione la Tassonomia ha riguardato soprattutto le grandi imprese quotate e le istituzioni finanziarie, in linea con la CSRD, nel tempo, anche molte PMI e fornitori sono entrati nel sistema, poiché il sistema bancario richiede dati di allineamento alla Tassonomia come condizione per l'erogazione del credito e per l'accesso a tassi agevolati, come i cosiddetti *green loan*.

1.7 GREENWASHING E FIDUCIA DEGLI INVESTITORI: L'IMPORTANZA DI METRICHE RIGOROSE

Da diversi decenni, la letteratura accademica e le istituzioni affrontano la criticità del *greenwashing*, pratica attraverso la quale un'azienda mette in atto strategie di comunicazione ingannevoli per simulare un impegno in ambito ESG non corrispondente alla realtà.

Il fenomeno del *greenwashing* viene configurato dallo studio di Delmas *et al.* (2011) come l'incrocio opportunistico tra una scarsa performance socio-ambientale reale e una comunicazione esterna ingannevole. Ciò comporta una riduzione della fiducia dei consumatori e degli investitori nelle aziende con un profilo ESG.

In assenza di stringenti obblighi di rendicontazione volti a verificare la fondatezza delle informazioni, il management era storicamente incentivato ad adottare tali pratiche. L'obiettivo era ottenere rapidi benefici reputazionali e di mercato, sfruttando la crescente propensione degli investitori a premiare le aziende *green* ed eludendo al contempo i ben più elevati costi operativi necessari per una reale transizione sostenibile.

L'asimmetria informativa sulle reali prestazioni ambientali delle imprese e l'incertezza circa le sanzioni normative hanno favorito la proliferazione di tali comportamenti opportunistici, spingendo gli accademici a invocare l'intervento di enti regolatori e delle ONG al fine di migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni, individuando standard univoci a cui far riferimento (Delmas *et al.*, 2011).

La necessità di eliminare il rischio di *greenwashing* attraverso metriche rigorose e validazioni esterne trova ampio riscontro nella moderna letteratura finanziaria. Un contributo importante in tal senso è l'analisi condotta da Flammer (2021), in cui vengono esaminati i *green bond* per il finanziamento di progetti sostenibili. Lo studio dimostra che il mercato reagisce positivamente all'annuncio dell'emissione di queste obbligazioni verdi e che tale premio valutativo risulta significativamente più marcato quando l'obbligazione è certificata da terze parti indipendenti. La

misurazione esterna funge pertanto da garanzia contro il sospetto di *greenwashing*, assicurando gli investitori.

Inoltre, Flammer evidenzia come le imprese emittenti registrino un effettivo miglioramento delle proprie performance ambientali post-emissione, accompagnato da un incremento della quota di azionisti di lungo periodo. Quindi, attraverso l'emissione di debito verde certificato, le imprese lanciano un segnale credibile e vincolante del proprio reale impegno ambientale (Flammer, 2021).

Da questa disamina emerge chiaramente come il fenomeno del *greenwashing* influenzi profondamente l'opinione degli investitori e le loro successive scelte di allocazione del capitale. Si ribadisce, pertanto, l'urgenza circa l'applicazione dei criteri normativi precedentemente illustrati, essenziali per abbattere il rischio di pratiche ingannevoli e ripristinare la trasparenza informativa.

1.8 ASIMMETRIE VALUTATIVE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AGENZIE DI RATING ESG

Le agenzie di rating creditizio sono nate per fornire un'analisi indipendente del rischio di credito delle società e degli Stati, in modo tale da fornire agli investitori informazioni accurate per le scelte di allocazione del capitale. Tali enti traducono la complessità del merito creditizio in un voto (AAA, BBB, ecc.) che banche, fondi e singoli risparmiatori possono usare nei loro confronti valutativi (International Organization of Securities Commissions, 2015).

In tempi più recenti, parallelamente allo sviluppo della finanza sostenibile, si è assistito alla nascita delle agenzie di rating ESG. Tale evoluzione risponde alla crescente esigenza da parte di investitori e istituzioni di misure quantitative e standard dei rischi sociali, ambientali e di governance.

Questi enti si occupano di raccogliere dati ESG, seguendo criteri internazionali e assegnando un punteggio o una nota per guidare gli investitori nella selezione di titoli o fondi più sostenibili. In particolare, tali informazioni sono acquisite da fonti pubbliche e ufficiali, quali report di sostenibilità, bilanci e relazioni annuali pubblicate dalle stesse aziende, oppure da database e report internazionali come

comunicati stampa e *policy* aziendali. Questi dati vengono successivamente elaborati attraverso specifici modelli per essere tradotti in punteggi ESG, attribuendo un peso diverso a temi ambientali, sociali e di governance, in base a criteri di materialità settoriale (International Organization of Securities Commissions, 2021).

Tuttavia, mentre in ambito finanziario i rating relativi a una stessa azienda risultano quasi sempre simili, anche facendo riferimento ad agenzie di rating diverse, lo stesso non avviene per i rating ESG.

I motivi principali riguardano:

- **Divergenza di ponderazione:** spesso le agenzie di rating attribuiscono diversa attenzione alle tematiche sociali, ambientali e di governance, attribuendo, quindi, pesi differenti alle dimensioni E, S e G. Ad esempio, un'agenzia può penalizzare un'azienda per questioni sociali ma, allo stesso tempo, essere meno “severa” circa tematiche ambientali. In questo modo si otterrà un punteggio differente rispetto a un'agenzia che invece pone l'accento sulle questioni ambientali (Berg *et al.*, 2022).
- **Opacità metodologica:** si registra una carenza di trasparenza sulle metodologie utilizzate dalle agenzie di rating, che risultano difficili da confrontare. Infatti, le agenzie possono usare dati provenienti da fonti differenti e verificarli in modo diverso (Chatterji *et al.*, 2016).

Per far fronte a questa criticità metodologica e alla mancanza di trasparenza, le nuove normative sono indirizzate verso la standardizzazione e l'oggettività dei rating ESG. Infatti, l'Unione Europea è recentemente intervenuta con il Regolamento (UE) 2024/3005. Questo provvedimento, entrato in vigore nel 2025 e pienamente applicabile a luglio 2026, introduce per la prima volta un regolamento specifico sui rating ESG e sottopone tutte le agenzie in questo ambito alla vigilanza da parte dell'**Autorità Europea degli Strumenti Finanziari** (ESMA). Dunque, chiunque voglia emettere rating ESG all'interno dell'Unione Europea deve ottenere un'autorizzazione formale da parte di questa autorità.

Vi sono anche specifici obblighi di trasparenza delle fonti, dei criteri, della gestione dei conflitti di interesse e delle metodologie usate durante l'analisi, per ottenere un'omogeneità nel calcolo dei punteggi, facendo particolare riferimento ai pesi E-S-G che vengono attribuiti.

Oltre a disciplinare le agenzie di rating, il legislatore europeo ha varato recenti riforme per risolvere il problema dell'eterogeneità intervenendo "a monte", ovvero alla fonte dei dati. In quest'ottica si inserisce la Direttiva UE 2026/470 che impone alle imprese l'adozione di rigorosi principi di rendicontazione volti a garantire che le informazioni comunicate siano “comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente” (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2026). L'obiettivo è fornire agli analisti finanziari e alle agenzie di rating un set di dati grezzi standardizzato, riducendo le asimmetrie alla base della divergenza dei punteggi.

Infine, per evitare che la comparabilità valga solo nel perimetro europeo, la Direttiva indica che la riforma dei principi europei (ESRS) deve tenere in considerazione anche "l'interoperabilità con i principi globali di rendicontazione di sostenibilità" (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea, 2026).

1.9 DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA

Come emerge dall'analisi del contesto macroeconomico, dell'evoluzione normativa e dalla disamina della letteratura accademica, vi è oggi un ampio consenso nel considerare i fattori ESG non più come meri strumenti di comunicazione, bensì come fattori strategici chiave per la mitigazione del rischio e per la creazione di valore nel lungo periodo.

Tuttavia, la validità universale delle evidenze empiriche passate necessita di essere contestualizzata e verificata alla luce delle attuali dinamiche di mercato. Gran parte degli studi storici presenti in letteratura si basa, infatti, su serie di dati antecedenti alle recenti e dirompenti riforme. In quel periodo, la rendicontazione extra-finanziaria era caratterizzata da una forte componente di volontarietà e da un'assenza di standardizzazione metodologica: elementi che non solo favorivano

l'eterogeneità dei rating, ma che esponevano i mercati al rischio sistemico di *greenwashing* e a forti asimmetrie informative.

Oggi, il paradigma è radicalmente mutato. Con l'implementazione della Tassonomia UE, della direttiva CSRD e dei recenti regolamenti sulla trasparenza dei rating ESG, la *disclosure* è divenuta un obbligo normativo stringente, sottoposto a rigidi criteri di comparabilità quantitativa e di *assurance* esterna.

Oltre al mutato quadro normativo, un'ulteriore spinta alla presente ricerca deriva dalle più recenti evidenze accademiche. La letteratura contemporanea ha infatti dimostrato come l'impatto dei fattori ESG sulle performance aziendali sia strettamente *context-dependent*, variando in modo significativo in base all'area geografica e al tessuto regolamentare in cui l'impresa opera. Ne consegue che gli studi aggregati su scala globale rischiano oggi di restituire una visione distorta o eccessivamente generica (come già suggerito da Eccles et al., 2014).

Alla luce di questa profonda trasformazione strutturale, il presente lavoro di tesi si propone di condurre un'indagine empirica aggiornata e mirata su un campione specifico di grandi imprese europee operanti nel mercato attualmente più maturo e severamente regolamentato in materia di sostenibilità. L'obiettivo è verificare se, e in che misura, in un ecosistema così delineato, l'eccellenza nelle pratiche ESG continui a tradursi sistematicamente in un reale vantaggio competitivo.

Nei capitoli successivi verrà delineata l'architettura metodologica della ricerca e verranno definite le tre variabili economico-finanziarie d'interesse: il Costo Medio Ponderato del Capitale (WACC), la redditività operativa (EBITDA) e la capitalizzazione di mercato (Market Cap).

2. METODOLOGIA E DATI

2.1 FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DI RICERCA

In base agli obiettivi delineati al termine del precedente capitolo, questa sezione si propone di tradurre le premesse teoriche e l'evoluzione normativa in ipotesi empiriche specifiche per definire, in seguito, le grandezze economico-finanziarie che saranno utilizzate nell'analisi.

Lo scopo principale è verificare se e in che misura le performance di sostenibilità influenzino il costo del capitale in un panel di imprese europee, isolando l'effetto ESG da altre determinanti strutturali e operative della singola impresa.

Per cogliere le diverse sfaccettature di questa dinamica nel nuovo e stringente quadro europeo, l'impianto empirico della ricerca è stato strutturato in tre modelli di regressione progressivi: il primo focalizzato sull'effetto aggregato della sostenibilità, il secondo sulla scomposizione nei tre pilastri fondamentali ossia ambientale, sociale e di governance, e il terzo orientato a valutare il peso del rischio reputazionale effettivo. Di conseguenza, le tre ipotesi di ricerca sono:

- **H1 “Effetto dell’ESG aggregato sul WACC”:** esiste una relazione inversa tra la performance ESG complessiva e il costo del capitale. Le aziende con un rating ESG superiore beneficiano di un costo del finanziamento inferiore, in quanto il mercato e i creditori percepiscono un minor rischio finanziario e operativo a parità di dimensioni e redditività aziendale.
- **H2 “Effetto dei singoli pilastri E, S, G sul WACC”:** questi contribuiscono in maniera differente alla riduzione del costo del capitale. La scomposizione del *rating* permette di ipotizzare che non tutte le dimensioni ESG siano prezzate dal mercato allo stesso modo e che alcuni fattori specifici abbiano un impatto più marcato nell’abbassare il profilo di rischio. Ci si aspetta, infatti, che il pilastro ambientale abbia un maggiore peso rispetto agli altri due, data la forte spinta della regolamentazione europea alla transizione ecologica.

- **H3 “Effetto del rischio *greenwashing*”:** si ipotizza che una solidità reputazionale e l’assenza di eventi negativi riducano il costo del capitale, dimostrando che il mercato premia le attività messe effettivamente in pratica dall’azienda rispetto alle sole *policy* aziendali dichiarate, penalizzando l’incoerenza aziendale.

L’inclusione di questa terza ipotesi nasce dalla necessità di superare il limite intrinseco dei tradizionali ESG score, che sono basati su dati e dichiarazioni auto riportate dalle aziende, e che, quindi, conducono a un elevato rischio di *greenwashing*. In questo modo si può verificare se il mercato finanziario soffra di “miopia” nei confronti delle reali pratiche socio-ambientali messe in atto dalle aziende, oppure se è in grado di prezzare il rischio di *greenwashing* attraverso un aumento del costo del capitale.

2.2 DEFINIZIONE DEL CAMPIONE

Come evidenziato nel primo capitolo, la revisione della letteratura ha fatto emergere il mercato europeo come un contesto di particolare interesse per le tematiche ESG. È per questo motivo che l’indagine empirica è stata focalizzata su un panel di società quotate appartenenti a questa area. Al fine di garantire l’omogeneità e la rilevanza dell’analisi, nella selezione iniziale sono state individuate 120 società, scelte tra le prime 30 per capitalizzazione di mercato all’interno di quattro macro-settori della classificazione **GICS** (*Global Industry Classification Standard*):

- **Salute** (*Health Care*)
- **Industriale** (*Industrials*)
- **Beni di consumo ciclici e non ciclici** (*Consumer Staples & Discretionary*)
- **Energia/Utilities**

L’intervallo temporale oggetto di studio va dal 2022 al 2024, infatti, tale triennio risulta idoneo per osservare la reazione del mercato europeo al progressivo rafforzamento del quadro normativo in materia di sostenibilità, come precedentemente visto con l’EU *Taxonomy* e la direttiva CSRD (MSCI, n.d.).

L'esercizio 2025 è stato escluso al fine di evitare distorsioni statistiche poiché, al momento dello svolgimento dell'analisi, la pubblicazione dei rating ESG e dei bilanci di sostenibilità relativi a tale anno non risulta ancora completa per gran parte delle società in esame.

In fase di raccolta dei dati, alcune aziende sono state escluse a causa dell'indisponibilità di dati relativi alle variabili di interesse. Pertanto, il campione finale risulta costituito da 114 aziende così suddivise: 30 per il settore consumo, 29 per il settore energia e utilities, 29 per il settore industriale, 26 per il settore salute.

La scelta di concentrarsi esclusivamente sulle *Large Cap* è motivata dal fatto che tali entità rappresentano i soggetti primari destinatari degli obblighi di *disclosure* non finanziaria, a differenza delle PMI per le quali l'applicazione risulta ancora parziale o differita.

La diversificazione settoriale risponde all'esigenza di verificare se l'impatto delle metriche ambientali e sociali sia *context-specific*, cioè se vari significativamente in base alle caratteristiche strutturali e ai rischi intrinseci del comparto di appartenenza. Infatti, la scelta dei settori **GICS** oggetto di analisi risponde alla volontà di testare l'ipotesi di ricerca su modelli di business con profili di materialità e sensibilità normativa differenti. In particolare:

- Il settore **energia e utilities** presenta un forte impatto sul costo del capitale derivante dalle emissioni e dagli investimenti *green*. Essendo un comparto *carbon-intensive*, è al centro della transizione ecologica ed è, quindi, maggiormente esposto ai relativi rischi e ai vincoli della Tassonomia UE. Includerlo nell'analisi risulta fondamentale e permette di verificare se il mercato premi, con un minor costo del capitale, quelle imprese che sono orientate verso una decarbonizzazione rispetto a quelle più inerti;
- Il settore **industriale** si trova al centro delle sfide legate all'economia circolare e all'efficientamento di tutta la *supply chain*. È un settore dove i fattori ESG si traducono direttamente in metriche di efficienza operative che riguardano la riduzione degli sprechi e l'ottimizzazione energetica;
- Il settore dei **beni di largo consumo e ciclici** è caratterizzato da un'elevata esposizione al rischio reputazionale e al giudizio da parte dei consumatori.

Tematiche come sfruttamento del lavoro, sostenibilità dei materiali e *greenwashing* impattano direttamente sulle vendite. Per queste imprese, la sostenibilità sociale e la trasparenza della filiera sono asset strategici. L'analisi di questo comparto permette di osservare come il mercato valuti la resilienza del brand e la gestione dei rischi di governance;

- Il settore **salute** è storicamente caratterizzato da standard etici e normativi elevati. Infatti, la gestione dei rifiuti speciali e l'impronta carbonica della produzione chimica sono sotto la lente della Tassonomia UE. È stato incluso come settore di controllo per verificare se la componente sociale e la governance siano bilanciate con la componente ambientale.

Ai fini dell'analisi, i settori GICS *Consumer Staples* e *Consumer Discretionary* sono stati raggruppati in un'unica macro-categoria: beni di largo consumo e ciclici. Questa scelta è dovuta alla volontà di isolare l'impatto dei fattori ESG sulle imprese il cui valore dipende fortemente dalla percezione del consumatore finale e della gestione dell'intera catena di fornitura, elementi che accomunano entrambi i settori nonostante la diversa ciclicità dei modelli di business.

Analogamente, i settori *energy* e *utilities* sono stati accorpati, sebbene lo standard GICS li mantenga separati. Tale scelta è basata sulla loro comune natura di settori *carbon-intensive*, entrambi destinatari prioritari delle politiche di transizione ecologica e dei criteri normativi europei. L'unione dei due comparti permette di analizzare in modo organico l'impatto dei fattori ESG sulle imprese caratterizzate da sfide più significative in termini di riconversione degli asset e gestione dei rischi climatici.

Tutti i dati finanziari, contabili e di sostenibilità sono stati rilevati facendo uso della banca dati *LSEG Workspace* (*London Stock Exchange Group Workspace*) che contiene *investment report*, notizie e statistiche economiche su imprese pubbliche e private, trattando anche le tematiche ESG. Questa banca dati rappresenta uno standard di riferimento consolidato all'interno della letteratura accademica internazionale, garantendo l'affidabilità e la replicabilità dell'analisi, grazie alla trasparenza metodologica offerta. In più, il database attua una standardizzazione dei dati di bilancio, rendendo possibile una comparabilità tra diverse aziende

indipendentemente dai principi contabili che adottano. LSEG si distingue anche per il modello di *scoring* ESG proprietario caratterizzato da un'alta oggettività grazie all'elaborazione di centinaia di metriche a livello aziendale, basandosi esclusivamente su informazioni pubbliche verificabili (London Stock Exchange Group, 2026).

2.3 DEFINIZIONE DELLE VARIABILI DI RICERCA

Le variabili definite per sviluppare l'analisi empirica si suddividono in tre categorie: variabili dipendenti, variabili indipendenti e variabili di controllo.

La variabile dipendente utilizzata come indicatore per misurare il rischio finanziario percepito dal mercato e il costo del finanziamento dell'impresa è il **Costo Medio Ponderato del Capitale**, noto come **WACC** (*Weighted Average Cost of Capital*). Il WACC è una metrica finanziaria fondamentale che esprime il tasso di rendimento minimo accettabile richiesto dai fornitori di capitale, calcolato ponderando il costo di ciascuna fonte di finanziamento in proporzione alla sua incidenza sulla struttura del capitale aziendale.

Il calcolo include tutte le forme di approvvigionamento, comprendendo il capitale di rischio, le eventuali azioni privilegiate e il capitale di debito, quest'ultimo valutato al netto del relativo scudo fiscale (London Stock Exchange Group, 2026).

In ambito accademico, il WACC non è semplicemente un indicatore contabile, ma rappresenta una *proxy* del rischio d'impresa. L'impiego di questa metrica permette di verificare se una migliore gestione dei fattori ESG si traduca in una mitigazione dei rischi operativi e reputazionali, riflettendosi in un minor costo del capitale.

Per garantire una precisione analitica, all'interno del modello di analisi non si è utilizzato il WACC nominale, bensì il WACC spread, calcolato depurando il WACC fornito da *LSEG Workspace* dal tasso *risk free*. Come *proxy* del tasso privo di rischio è stato utilizzato il rendimento del *Bund* tedesco a 10 anni, considerato il *benchmark* di riferimento per l'eurozona. Il motivo di questa operazione risiede nella necessità di neutralizzare l'effetto delle dinamiche macroeconomiche e della politica monetaria della BCE sul costo del capitale. Tale accorgimento permette di isolare

la componente del costo del capitale legata esclusivamente al profilo di rischio operativo e di credito dell'impresa. Nello specifico, i valori medi annui del tasso *risk-free* sottratti al WACC nominale per ciascuna annualità sono pari a 1,273 per il 2022, a 2,439 per il 2023 e 2,346 per il 2024 (Investing.com, 2026).

Per valutare il profilo di sostenibilità aziendale, che costituisce la principale variabile indipendente, si è utilizzato l'**ESG score** proprietario di LSEG. Questo rating quantifica l'impegno e l'efficacia delle misure adottate dall'azienda in ambito ambientale, sociale e di governance. Il punteggio complessivo delle performance extra-finanziarie viene calcolato sulla base di informazioni che l'impresa stessa ha dichiarato in bilanci di sostenibilità, report integrati e altra documentazione societaria. La scala di valutazione va da 0 a 100, dove 0 indica la performance peggiore, mentre 100 rappresenta l'eccellenza (London Stock Exchange Group, 2026).

Oltre all'ESG score, l'analisi prende in considerazione i tre *sub-score* individuali forniti da *LSEG Workspace*:

- **Environmental Pillar score** che misura l'impatto di un'azienda sui sistemi naturali. Questo indicatore permette di quantificare l'efficacia delle pratiche di gestione utilizzate dall'azienda per evitare rischi ambientali e cogliere opportunità, con l'obiettivo di generare valore a lungo termine per gli azionisti;
- **Social Pillar score** valuta la capacità dell'azienda di generare fiducia e lealtà nei confronti della propria forza lavoro, dei clienti e della comunità. Lo score riflette la reputazione aziendale e la solidità della sua "licenza ad operare", che sono fattori chiave per generare valore a lungo termine;
- **Governance Pillar score** che esamina i sistemi e i processi che un'azienda attua affinché i membri del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti agiscano nel migliore interesse degli azionisti di lungo periodo. Valuta la capacità dell'azienda di orientare e controllare diritti e responsabilità mediante l'utilizzo di appositi incentivi e meccanismi di controllo.

Anche in riferimento ai singoli *pillar score* la scala di valutazione varia da 0 a 100 (London Stock Exchange Group, 2026).

Per investigare specificamente il fenomeno del *greenwashing*, oltre ai pilastri tradizionali, l'analisi integra l'**ESG controversies score**. Questo indicatore misura l'esposizione di un'azienda a scandali o controversie legate a tematiche ambientali, sociali e di governance. Infatti, mentre l'ESG score misura quanto l'azienda dichiara di impegnarsi, il **controversies score** funge da correttore, evidenziando le discrepanze tra le politiche dichiarate e quanto effettivamente attuato dall'azienda. La sua inclusione permette di verificare se il mercato finanziario reagisce in modo asimmetrico alle dichiarazioni di sostenibilità rispetto agli scandali reputazionali effettivamente avvenuti. La scala di valutazione di questo score va da 0 a 100, dove un punteggio di 100 segnala un'assenza totale di controversie, mentre un rating di 0 indica la massima criticità reputazionale (London Stock Exchange Group, 2026).

Per garantire la robustezza del modello e isolare l'effetto ESG da altri fattori strutturali in grado di influenzare il costo del capitale, sono state considerate due variabili di controllo standard nella letteratura di finanza aziendale: *size* (dimensione aziendale) e *profitability* (redditività).

La dimensione aziendale è calcolata come il logaritmo naturale della capitalizzazione di mercato (*Market Cap*), al fine di mitigare l'effetto scala e favorire la comparabilità tra imprese. Infatti, la letteratura dimostra che le imprese più grandi godono solitamente di un costo del capitale inferiore grazie a una maggiore diversificazione e trasparenza (Merton, 1987; El Ghouli *et al.*, 2011).

La seconda variabile è il rapporto tra EBITDA e *Total Asset*, che esprime il rendimento operativo per ogni unità di capitale investito. Questa variabile controlla la capacità dell'impresa di generare flussi di cassa operativi, fattore che incide direttamente sulla percezione del rischio di credito. La costruzione del rapporto tra l'EBITDA e il *Total Asset* ha permesso di neutralizzare i differenziali di dimensione fisiologici tra le diverse aziende del panel, ottenendo, così, una misura di rendimento del capitale investito perfettamente comparabile. Questo approccio metodologico è indispensabile per isolare l'effetto puro della sostenibilità, depurando i risultati da eventuali distorsioni legate alla dimensione aziendale o alla mera efficienza del *core business*.

In particolar modo, la variabile *Market Capitalization*, estratta dalla banca dati *LSEG Workspace*, è in grado di riflettere il valore di mercato aggregato di tutte le tipologie di azioni emesse dalla società. A differenza della capitalizzazione azionaria semplice, questo indicatore garantisce una misurazione omogenea del valore d'impresa indipendentemente dalla complessità della struttura del capitale o dalle specificità del mercato di quotazione. Per il calcolo si utilizzano valori provenienti dal database *Mcap*, dove la capitalizzazione è il risultato tra il prezzo di chiusura più recente per il numero totale di azioni emesse della società. In assenza di tale dato, il valore viene calcolato come prodotto tra il prezzo di chiusura e le azioni ordinarie totali in circolazione.

Questo indicatore include le azioni non quotate ove possibile, al fine di catturare il valore reale dell'intero capitale proprio dell'azienda e non esclusivamente della frazione scambiata sul mercato. Inoltre, per gli strumenti finanziari soggetti a ricevute di deposito, il valore della capitalizzazione di mercato viene opportunamente normalizzato utilizzando il rapporto di conversione specifico delle ricevute (London Stock Exchange Group, 2026).

Questa metrica è disponibile per tutti i settori analizzati, assicurando la massima comparabilità dei dati all'interno del panel in esame.

Al fine di misurare la performance economica delle società, l'analisi utilizza la variabile EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*). Tale metrica è stata selezionata poiché rappresenta la misura più fedele della capacità intrinseca dell'impresa di generare cassa attraverso la gestione caratteristica.

Dal punto di vista metodologico, l'indicatore del database è calcolato partendo dall'utile ante imposte, al quale vengono sommati gli ammortamenti materiali e immateriali e gli oneri finanziari sul debito, al netto degli eventuali interessi capitalizzati. Grazie all'esclusione del carico fiscale, degli interessi e delle scelte contabili (gli ammortamenti), questa metrica permette di isolare la reale efficienza operativa delle aziende, anche se appartenenti a settori e contesti fiscali differenti.

Per misurare la dotazione patrimoniale e la dimensione strutturale delle imprese del campione, si è utilizzata la voce *Total Asset*. Tale grandezza esprime il valore complessivo degli investimenti aziendali, comprendendo l'insieme di tutte le risorse tangibili e intangibili possedute o controllate dalla società, caratterizzate da un valore economico positivo e dalla loro capacità di generare futuri flussi di cassa (London Stock Exchange Group, 2026).

2.4 ANALISI DESCRITTIVA

Tutte le analisi statistiche ed econometriche presentate in questo elaborato sono state condotte utilizzando il linguaggio di programmazione *Python*, con il supporto delle librerie *Pandas* per il *data management* e *Statsmodels* per le stime panel.

VARIABILE	N	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.	SKEW.	KURT.
WACC SPREAD	342	0.056	0.051	0.026	0.016	0.307	3.300	24.541
SIZE	342	24.291	24.158	0.951	22.262	26.769	0.378	-0.529
PROFITAB.	342	0.137	0.124	0.074	-0.227	0.530	0.6167	3.811
ESG SCORE	342	77.868	78.482	9.125	51.228	95.410	-0.455	-0.298
E SCORE	342	77.655	78.673	12.136	33.267	97.126	-0.583	0.074
S SCORE	342	81.876	83.922	10.873	48.058	97.718	-0.783	0.021
G SCORE	342	71.549	75.021	16.591	19.079	95.973	-0.906	0.304
ESG CONTR. SCORE	342	64.370	70.000	33.749	0.610	100.000	-0.350	-1.342

Tabella 5: Statistiche descrittive delle variabili in esame (2022-2024)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Nella *Tabella 5* sono riportate le statistiche descrittive generali (numero di osservazioni, media, mediana, deviazione standard, minimo, massimo, asimmetria e curtosi) per l'intero campione in analisi, composto da 342 osservazioni complessive nel triennio 2022-2024.

Per quanto riguarda le variabili indipendenti, il campione mostra un elevato livello medio di sostenibilità, con un ESG score pari a 77,868. L'analisi dei singoli pilastri rivela che le aziende ottengono le performance migliori sul fronte sociale con un S score medio di 81,876, mentre la governance risulta il pilastro con il punteggio più

basso (71,549) e la maggiore dispersione, con una deviazione standard di 16,591. Il pilastro ambientale si attesta a un valore medio intermedio di 77,655, mentre il punteggio relativo all'ESG *controversies score* si attesta intorno a 64,370, segnalando una significativa presenza di controversie e cause legali per le imprese del *panel*.

Relativamente alle grandezze finanziarie e di controllo, la variabile *size* mostra una media di 24,291, confermando che il campione è composto prevalentemente da imprese a grande capitalizzazione. Per il WACC *spread* si registra una media del 5,6%, ma la presenza di un valore massimo anomalo del 30,70%, a fronte di una mediana del 5,1%, suggerisce la presenza di *outlier* nella coda destra della distribuzione. Tale dinamica è confermata dai valori di asimmetria pari a 3,300 e curtosi pari a 24,541, che evidenziano una distribuzione leptocurtica. Una simile volatilità si osserva per la *profitability*, che varia da un minimo di -22,7% a un picco massimo del 53%.

Successivamente, è stata effettuata un'analisi delle statistiche descrittive ripartita per le annualità in esame rispettivamente nella *Tabella 6* per il 2022, nella *Tabella 7* per il 2023 e nella *Tabella 8* per il 2024. Questo studio permette di delineare le dinamiche strutturali, finanziarie e di sostenibilità del campione selezionato.

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
ESG SCORE	114	78.575	79.265	9.464	51.228	95.410
ESG CONTR. SCORE	114	68.424	75.000	33.137	2.500	100.000
E SCORE	114	77.900	78.928	13.023	33.267	97.126
S SCORE	114	83.037	85.747	10.343	56.797	97.718
G SCORE	114	72.058	75.874	17.291	19.079	95.973
WACC SPREAD	114	0.069	0.065	0.032	0.034	0.307
PROFITABILITY	114	0.138	0.124	0.086	-0.227	0.530
SIZE	114	24.228	24.088	0.959	22.262	26.559

Tabella 6: Statistiche descrittive delle variabili in esame, anno 2022

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
ESG SCORE	114	77.930	78.121	9.084	54.818	94.072
ESG CONTR. SCORE	114	69.401	76.629	31.751	2.308	100
E SCORE	114	77.648	78.828	12.013	49.372	96.603
S SCORE	114	81.972	94.794	11.096	48.058	97.192
G SCORE	114	71.662	75.608	16.361	26.445	94.969
WACC SPREAD	114	0.050	0.045	0.022	0.019	0.161
PROFITABILITY	114	0.139	0.125	0.070	-0.069	0.356
SIZE	114	24.309	24.122	0.960	22.435	26.769

Tabella 7: Statistiche descrittive delle variabili in esame, anno 2023

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
ESG SCORE	114	77.099	77.479	8.835	55.068	94.717
ESG CONTR. SCORE	114	55.286	52.878	34.720	0.610	100
E SCORE	114	77.417	77.887	11.420	49.313	96.212
S SCORE	114	80.618	81.981	11.123	49.877	96.705
G SCORE	114	70.925	73.031	16.229	21.867	93.772
WACC SPREAD	114	0.049	0.045	0.019	0.016	0.121
PROFITABILITY	114	0.135	0.123	0.064	-0.001	0.317
SIZE	114	24.335	24.252	0.940	22.520	26.647

Tabella 8: Statistiche descrittive delle variabili in esame, anno 2024

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

La dimensione aziendale (*size*) presenta un valore medio costante intorno a 24,300 nel triennio e la deviazione standard è molto contenuta, circa 0,950, confermando l'efficacia della trasformazione logaritmica nel normalizzare la distribuzione, evitando forti squilibri dimensionali.

La *profitability* ha un valore medio di circa 0,130, indicando che le aziende in analisi hanno mantenuto una forte efficienza operativa, riuscendo ad ottenere una costante capacità di generare flussi di cassa della gestione caratteristica a fronte degli investimenti effettuati. Ciò evidenzia una notevole resilienza del *core business*

pur operando in un arco temporale caratterizzato da bruschi cambiamenti macroeconomici.

Per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità, l'ESG score mostra una media elevata, pari a 78,575 nel 2022, che tende tuttavia a diminuire leggermente nel biennio successivo, attestandosi a 77,930 nel 2023 e 77,099 nel 2024. Il range di valori in cui spazia tale metrica parte da un minimo di 51,228 e un massimo di 95,410, dimostrando una buona variabilità nelle performance ESG delle aziende.

Disaggregando lo score nei tre pilastri, si conferma quanto precedentemente analizzato: l'aspetto sociale (S score) risulta il più performante in tutti e tre gli anni, con valori mediamente superiori a 80, seguito subito dopo da quello ambientale (E score), con valori medi nel triennio intorno a 77. Invece, per quanto riguarda la governance (G score), si registrano sistematicamente punteggi medi più bassi (circa 71-72), insieme a una maggiore variabilità interna, con deviazioni standard che superano i 16 punti. La lieve ma costante flessione dei punteggi dal 2022 al 2024 non indica necessariamente un disimpegno delle aziende, ma potrebbe riflettere una maggiore severità nei criteri di valutazione da parte delle agenzie di rating, spinta anche dalla progressiva entrata in vigore di normative europee più stringenti in materia di *disclosure*.

Per rendere più chiare le dinamiche che caratterizzano gli indicatori di sostenibilità, la *Figura 3* presenta l'analisi grafica dell'andamento temporale, la quale permette di esaminare l'evoluzione del punteggio mediano degli score ESG e dei relativi pilastri.

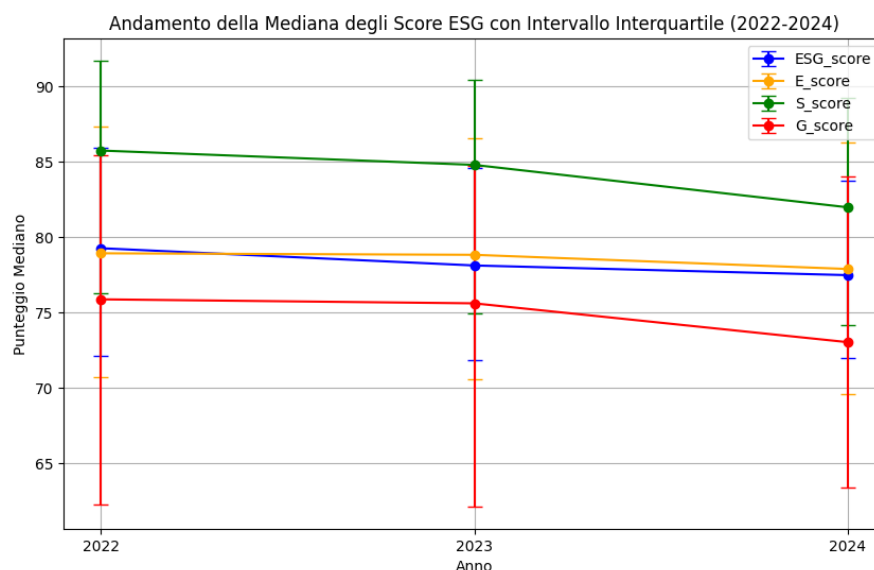


Figura 3: Andamento della mediana degli score ESG (2022-2024)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Come illustrato dal grafico in *Figura 3*, che traccia l'andamento delle mediane e dei rispettivi intervalli interquartili, si evidenzia una generale tendenza al ribasso dei punteggi dal 2022 al 2024.

Analizzando le singole componenti E, S e G, emerge che il pilastro sociale si conferma la dimensione con le performance mediane più elevate, pur registrando la flessione più marcata nel periodo in esame, passando da circa 85 punti a 82. L'analisi dell'intervallo interquartile per questa variabile mostra un posizionamento strutturalmente alto, a conferma del fatto che la maggior parte delle imprese si concentra nella fascia di eccellenza. Il pilastro ambientale, al contrario, risulta più stabile nel tempo, mostrando una lieve contrazione attestandosi a un rating di circa 77 nel 2024. Questo presenta inoltre un intervallo interquartile relativamente contenuto, sottolineando un allineamento generale e progressivo delle imprese verso standard ambientali condivisi.

Per quanto riguarda la governance, si registrano gli score mediani più bassi del campione, scendendo a 73 punti nel 2024. Tale dimensione presenta un intervallo interquartile nettamente più ampio rispetto a tutti gli altri pilastri. Tale marcata

volatilità, con il limite inferiore che scende verso la soglia dei 63 punti, indica una fortissima eterogeneità all'interno del panel. Ciò evidenzia come le pratiche di governance varino in modo estremo tra le diverse aziende, alternando l'adozione di *best practice* a situazioni di marcata criticità.

Il punteggio aggregato mostra l'intervallo interquartile più ristretto in assoluto. Questo livello di scomposizione conferma visivamente come l'indice complessivo di rating ESG tenda a mediare, e quindi a nascondere, l'elevata volatilità e i divari intrinseci presenti all'interno dei singoli pilastri.

Dall'analisi dell'ESG controversies score si nota un deterioramento del profilo reputazionale medio. Dopo un lieve miglioramento nel 2023 (69,401), il valore medio crolla a 55,286 nel 2024 rispetto ai 68,424 del 2022. Poiché in questa metrica un punteggio inferiore indica una maggiore gravità e frequenza degli eventi avversi, il dato segnala un incremento delle controversie rilevate. Tale dinamica risulta coerente con l'irrigidimento del quadro regolamentare: l'aumento della trasparenza imposta a livello normativo ha fatto emergere con maggiore facilità casi di *greenwashing* e incoerenze aziendali precedentemente latenti.

Per quanto riguarda il WACC spread, si evidenzia un'interessante dinamica a livello macroeconomico. Nel 2022, anno caratterizzato da forti shock geopolitici, crisi energetica e alta inflazione, il premio per il rischio medio richiesto dagli investitori si attesta intorno al 6,9% con picchi che superano il 30% e una deviazione standard pari a 0,032. Negli anni successivi vi è una progressiva riduzione del valore medio, che passa al 4,9% nel 2024, con una volatilità quasi dimezzata, di 0,019 e valori massimi più contenuti. Questo aspetto suggerisce un riassorbimento degli shock sistemici e una generale stabilizzazione del rischio di credito percepito dal mercato nel periodo più recente.

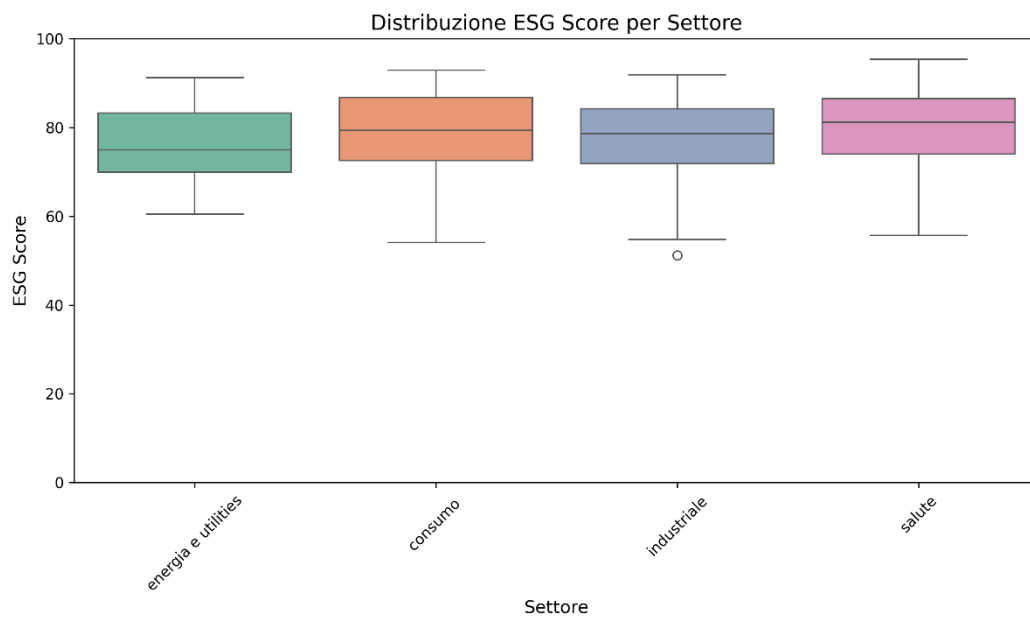


Figura 4: Distribuzione ESG score per settore (2022-2024)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

La *Figura 4* presenta la distribuzione degli ESG score nei vari settori analizzati. Come si evince dalle mediane, i punteggi più alti si registrano nel settore salute, seguito subito dopo dai settori consumo e industriale, che presentano performance simili tra loro. Si nota anche un posizionamento lievemente inferiore del comparto energia e *utilities*.

Al fine di cogliere le determinanti specifiche che guidano le performance settoriali, vengono di seguito presentate le visualizzazioni grafiche delle dinamiche distributive dei singoli pilastri che compongono l'ESG score nei quattro settori analizzati.

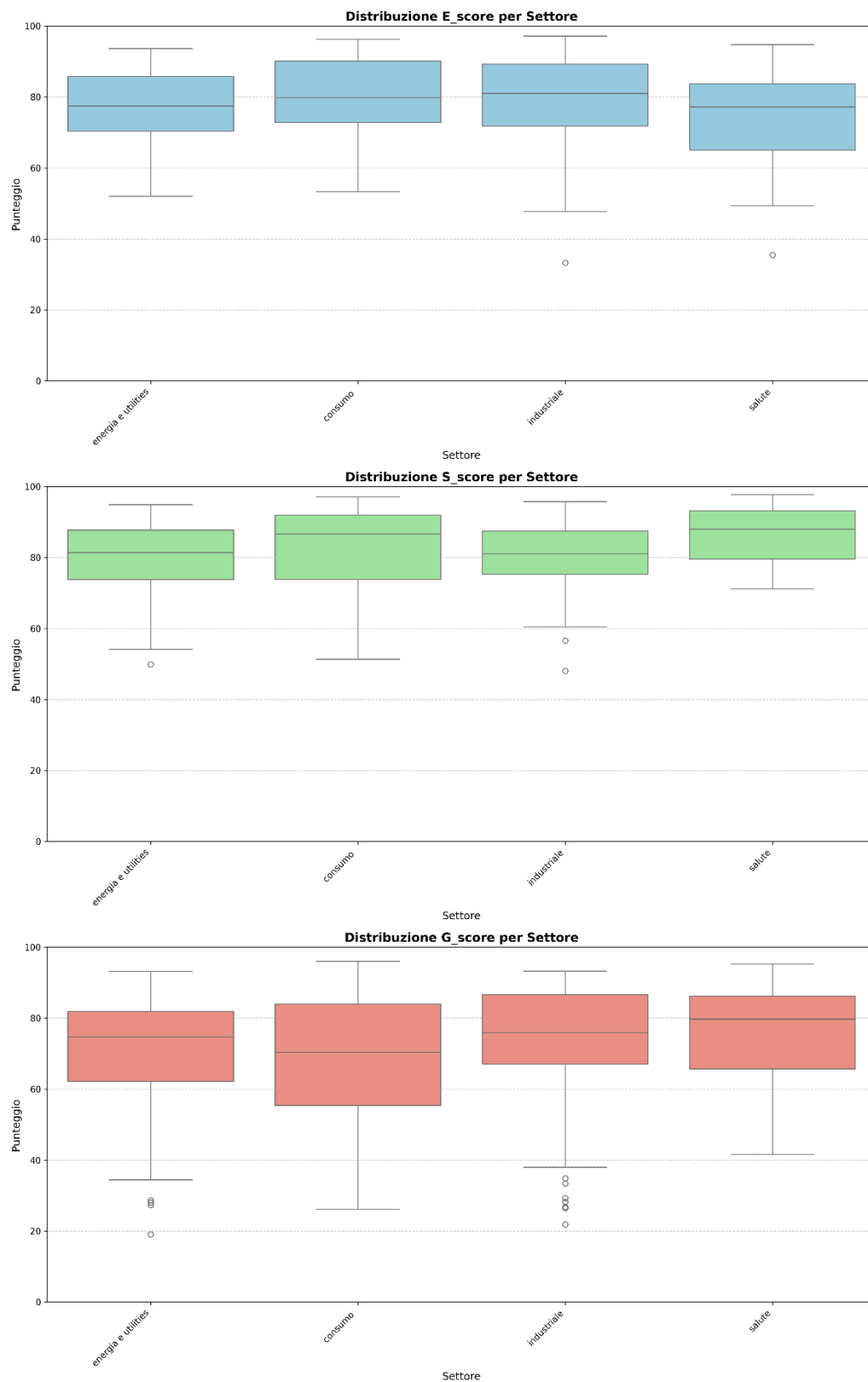


Figura 5: Distribuzione E score, S score e G score per Settore (2022-2024)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Come illustrato dalla *Figura 5*, confrontando queste distribuzioni con l'indice ESG complessivo, emergono dinamiche intra-settoriali particolarmente rilevanti che confermano l'eterogeneità dell'impegno aziendale.

In particolare, il pilastro sociale si conferma la dimensione più solida e omogenea per l'intero panel. Spiccano i settori salute e consumo, che mostrano le mediane più elevate e una distribuzione molto concentrata nella fascia alta. Questo risultato è coerente con i rispettivi modelli di business, dove la gestione del capitale umano, la sicurezza dei prodotti e la reputazione del brand rappresentano asset intangibili critici.

Per quanto riguarda il pilastro ambientale, si nota che il settore industriale registra una mediana leggermente superiore agli altri, riflettendo gli investimenti compiuti in ottica di economia circolare ed efficientamento energetico della *supply chain*. Sorprendentemente, il settore salute presenta la mediana più bassa, dimostrando come la sua *leadership* nell'ESG aggregato sia quasi interamente trainata dall'eccellenza in campo sociale e di governance.

Il pilastro di governance si rivela la dimensione più critica e volatile per tutti i comparti. In questo caso, i *boxplot* presentano un range interquartile più ampio, confermando la forte dispersione statistica precedentemente analizzata. Vi è un'evidente presenza di valori anomali nella coda inferiore delle distribuzioni per i settori energia e industriale, sintomo di carenze strutturali o di recenti scandali a livello di assetti proprietari e meccanismi di controllo per alcune specifiche aziende del panel.

La *Figura 6* illustra la distribuzione dell'ESG controversies score, la quale evidenzia dinamiche settoriali fortemente polarizzate.

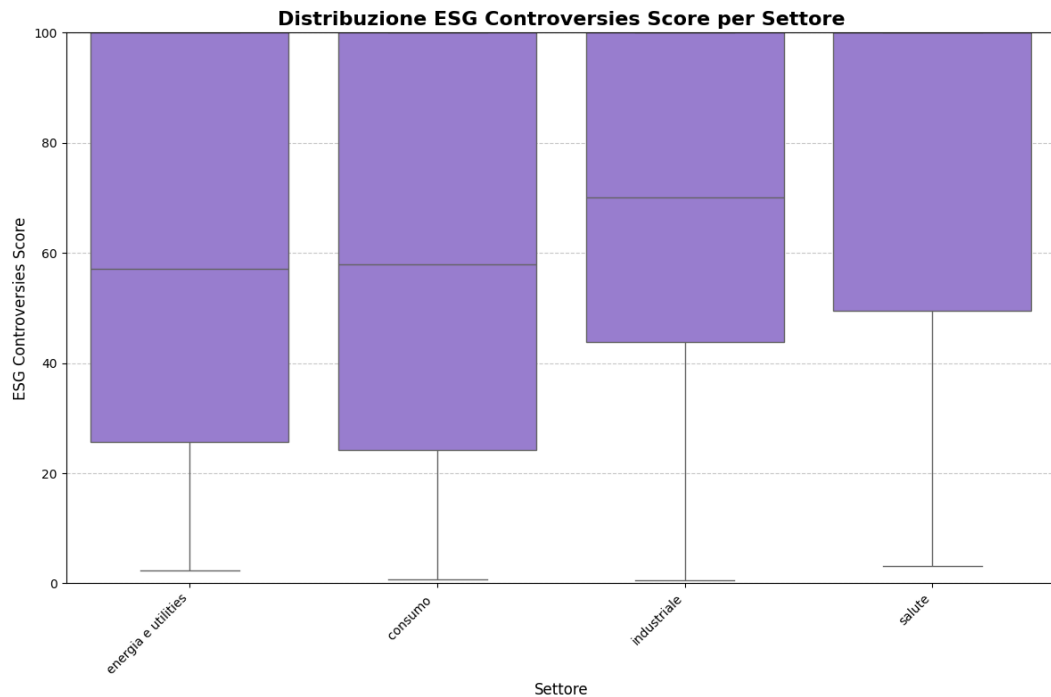


Figura 6: Distribuzione ESG controversies score per settore (2022-2024)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Un dato di particolare rilievo emerge dal settore salute, dove la mediana risulta coincidente con il limite superiore della distribuzione al valore massimo di 100. Questa sovrapposizione indica che almeno il 50% delle imprese del campione appartenenti a questo comparto non presenta alcuna controversia legata alla sostenibilità o scandalo reputazionale in corso. Tale evidenza si ricollega a quanto emerso dall'analisi dei singoli pilastri (Figura 5): la *leadership* del settore salute nell'ESG aggregato è trainata da eccellenti performance sociali e di governance, le quali si traducono concretamente in *policy* efficaci che mettono le aziende al riparo da cause legali o danni d'immagine.

Al contrario, nei settori energia e *utilities* e consumo si osserva un'elevatissima dispersione statistica. I rispettivi range interquartili coprono un'area vastissima, estendendosi da valori prossimi a 25 fino al massimo di 100, con le mediane che si attestano poco sotto 60. Questo indica una profonda spaccatura interna ai due comparti: se da un lato vi sono aziende virtuose ed esenti da controversie, dall'altro

una porzione consistente del campione registra punteggi molto bassi, sintomo di gravi e frequenti scandali. I settori storicamente più esposti al giudizio dell'opinione pubblica e maggiormente pressati dalla transizione ecologica o dalla trasparenza della *supply chain* presentano i rischi reputazionali più severi.

A completamento dell'analisi descrittiva, la *Figura 7* illustra la distribuzione settoriale delle variabili di controllo *size* e *profitability* e della variabile dipendente WACC spread.

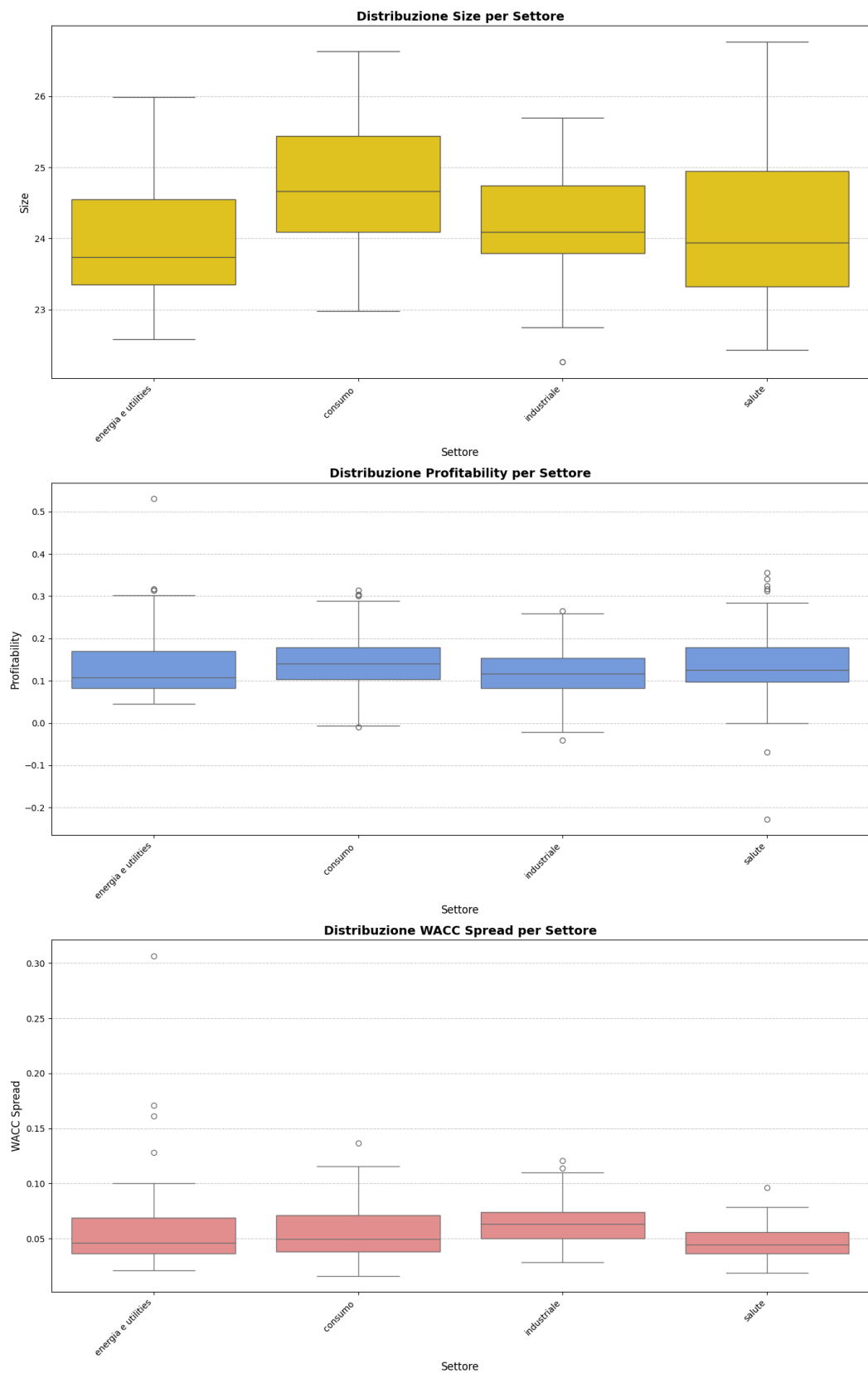


Figura 7: Distribuzione size, profitability e WACC spread per settore (2022-2024).

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, il settore dei beni di consumo presenta una mediana lievemente superiore, mentre il comparto salute è caratterizzato dalla maggiore differenza tra i valori estremi.

Per la variabile *profitability*, i quattro settori mostrano un'efficienza operativa mediana fortemente allineata, oscillante intorno al 12-13%. È interessante notare la presenza di un picco anomalo di redditività nel settore energia e *utilities*, riconducibile probabilmente alle dinamiche macroeconomiche e agli extra-profitti registrati nel comparto energetico durante il 2022.

Il terzo grafico, relativo al WACC spread, offre una visualizzazione di come il mercato finanziario prezza il rischio nei diversi settori. Il comparto salute registra la mediana più bassa (circa 4,5%) e l'intervallo interquartile più compatto. Questo dato è allineato alle analisi precedenti: il mercato richiede un premio per il rischio strutturalmente inferiore a un settore che, come dimostrato in precedenza, vanta le migliori performance sociali e di governance, unitamente a un'assenza di controversie reputazionali.

Relativamente al settore energia e *utilities*, si evidenzia una forte asimmetria nella coda superiore della distribuzione, con *outlier* estremi in cui il costo del capitale va oltre la soglia del 30%. Questa estrema volatilità del premio al rischio richiesto dagli investitori si sovrappone perfettamente alle criticità evidenziate nei rating ambientali e nel controversies score analizzato in precedenza.

2.5 WINSORIZZAZIONE

Come precedentemente anticipato in *Tabella 5*, il WACC spread e la *profitability* presentano una curtosi superiore a 3, indice di una distribuzione leptocurtica, caratterizzata quindi da code pesanti e da una frequenza di *outlier* superiore alla norma. Precisamente, il WACC spread presenta una curtosi di 24,541, mentre la variabile *profitability* di 3,811. Al contrario, l'ESG score, E, S e G score, ESG controversies score e la *size* presentano valori di asimmetria e curtosi contenuti. Sulla base di questa analisi è possibile individuare le variabili da sottoporre a un processo di *winsorizzazione*. La stabilità delle variabili *size* e *profitability* è un requisito fondamentale, poiché garantisce che eventuali differenze nel costo del capitale non siano imputabili a squilibri dimensionali o a una redditività strutturalmente inferiore, permettendo di isolare con maggiore precisione l'effetto puro delle metriche ESG.

A supporto di quanto detto precedentemente, di seguito viene presentata una visualizzazione grafica in *Figura 8*, dove si possono chiaramente evincere le criticità distributive. Il *boxplot* relativo al WACC spread permette di notare la presenza di valori estremi che si discostano dal baffo superiore della distribuzione, arrivando a toccare picchi superiori al 30%.

Un'analoga problematica, seppur di entità minore, si riscontra nella *profitability*, dove si evidenziano *outlier* significativi sia nella coda superiore che in quella inferiore.

Le variabili finanziarie, WACC *spread* e *profitability*, sono risultate le più soggette a shock esogeni o anomalie cicliche. Al contrario, le variabili *size* e tutti gli score ESG presentano distribuzioni compatte e prive di code pesanti. Questo perché le variabili di rating ESG sono definite per costruzione entro un range 0-100, e dunque non richiedono alcun intervento, così come la variabile *size*, la cui distribuzione era già stata normalizzata tramite trasformazione logaritmica.

L'esigenza di effettuare un processo di *winsorizzazione* è dovuta alla necessità di soddisfare le assunzioni del modello di regressione (OLS). In particolare, l'elevata curtosi riscontrata nel WACC spread e nella *profitability* avrebbe distorto la stima

dei coefficienti, rendendo i risultati eccessivamente sensibili a poche osservazioni anomale.

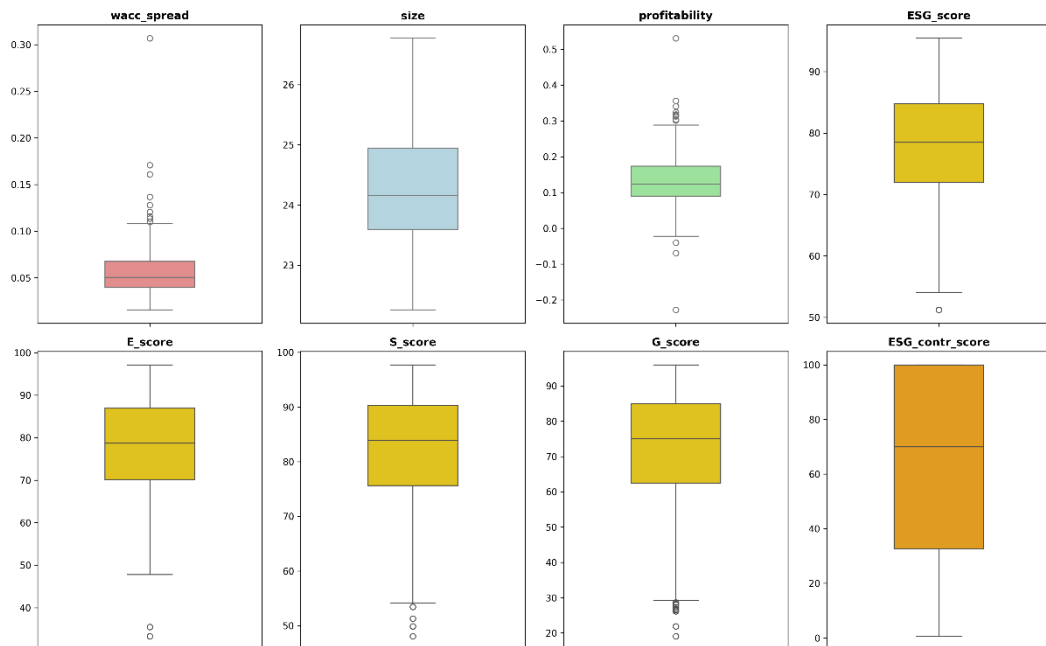


Figura 8: analisi distributiva delle variabili in esame

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Operativamente, la *winsorizzazione* è stata effettuata al 1° e al 99° percentile, pertanto sono stati sostituiti i valori estremi con le soglie calcolate sull'intero campione. Nello specifico, per il WACC *spread* i valori inferiori a 0,021 e quelli superiori a 0,133 sono stati ricondotti entro i rispettivi limiti, mentre per la *profitability* le soglie applicate sono state rispettivamente -0,017 e 0,321.

VAR.	CURTOSI	ASIMM.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
WACC SPREAD	24.541	3.300	0.056	0.051	0.026	0.016	0.307
WACC SPREAD WINS	1.217	1.041	0.055	0.051	0.022	0.021	0.133
PROFITAB.	3.811	0.617	0.137	0.124	0.074	-0.227	0.530
PROFITAB. WINS	0.471	0.700	0.138	0.124	0.068	-0.017	0.321

Tabella 9: statistiche descrittive: confronto pre e post winsorizzazione

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

La *Tabella 9* mette a confronto le statistiche descrittive delle variabili finanziarie prima e dopo la procedura di *winsorizzazione*. Come si evince dai dati, l'intervento ha preservato la centralità della distribuzione: la media del WACC *spread* è passata da 0,056 a 0,055, mentre la mediana è rimasta invariata a 0,051. Questo dimostra che il trattamento non ha alterato il trend generale del campione.

Il beneficio principale si osserva nella riduzione degli indici di dispersione e forma. Il valore massimo del WACC *spread* è stato ricondotto dal picco anomalo di 0,307 al limite di 0,133. Di conseguenza, la curtosi è scesa da un livello critico a 1,21, un valore compatibile con le assunzioni dei modelli di regressione lineare.

Anche per la variabile *profitability*, la curtosi si è ridotta da 3,811 a 0,471 a seguito della neutralizzazione di profitti e perdite straordinarie. Grazie a questa correzione, il dataset risulta ora idoneo per l'applicazione di modelli econometrici avanzati, minimizzando il rischio che i coefficienti ESG siano distorti da singole osservazioni estreme.

L'analisi longitudinale del WACC *spread winsorizzato* conferma la solidità della correzione apportata. Come illustrato nelle *Tabelle 10, 11e 12*, l'intervento statistico ha agito quasi esclusivamente sull'anno 2022, riducendo la deviazione standard da 0,032 a 0,022 e abbattendo i picchi dovuti agli shock anomali del mercato energetico. Al contempo, le mediane sono rimaste perfettamente identiche per tutti e tre gli anni e i valori del 2023 e 2024 hanno subito variazioni minime. Questo dimostra che la *winsorizzazione* ha depurato il campione, mantenendo però intatto il trend storico di riduzione del costo del capitale osservato nel triennio.

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
WACC SPREAD WINS	114	0.067	0.065	0.022	0.034	0.133
PROFITABILITY WINS	114	0.138	0.124	0.073	-0.017	0.321

Tabella 10: statistiche descrittive delle variabili winsorizzate, anno 2022

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
WACC SPREAD WINS	114	0.050	0.045	0.020	0.021	0.133
PROFITABILITY WINS	114	0.139	0.125	0.068	-0.017	0.321

Tabella 4 :statistiche descrittive delle variabili winsorizzate, anno 2023

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VAR.	N. OSS.	MEDIA	MED.	DEV.ST.	MIN.	MAX.
WACC SPREAD WINS	114	0.049	0.045	0.019	0.021	0.121
PROFITABILITY WINS	114	0.135	0.123	0.064	-0.001	0.317

Tabella 32: statistiche descrittive delle variabili winsorizzate, anno 2024

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Nelle analisi successive, le variabili originali WACC spread e *profitability* saranno sostituite dalle rispettive versioni *winsorizzate*.

2.6 MATRICE DI CORRELAZIONE DI PEARSON

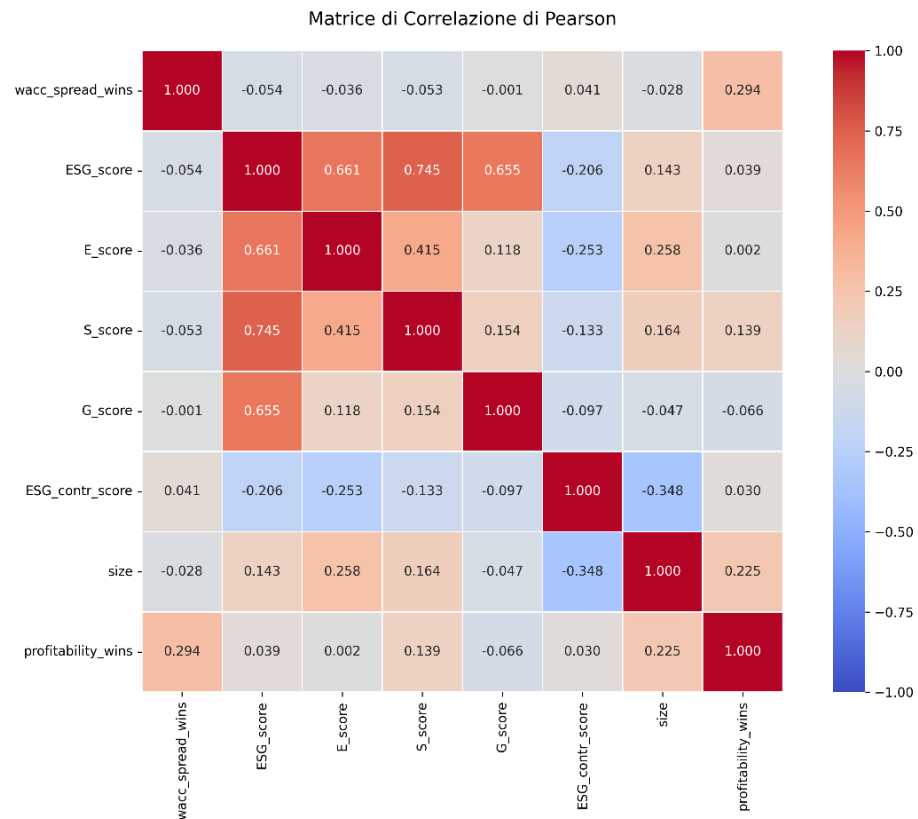


Figura 9: Matrice di correlazione di Pearson

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

L'analisi della matrice di correlazione di Pearson in *Figura 9* costituisce un passaggio preliminare molto importante per studiare le relazioni tra le variabili in esame e per verificare se i dati del campione sono idonei per il successivo studio dei modelli di regressione.

Osservando la relazione tra la variabile dipendente WACC spread e i principali regressori emerge che la correlazione con l'ESG score aggregato, pur presentandosi debole (-0,054), presenta un segno negativo. Questo risultato è coerente con l'ipotesi H1, suggerendo che a punteggi ESG più elevati si associ tendenzialmente un costo del capitale inferiore. Anche i singoli *pillar* score confermano questa direzione, seppur sempre in maniera molto debole.

Per quanto riguarda le variabili di controllo, il WACC spread evidenzia una debole correlazione negativa con la dimensione aziendale di -0,028 e una correlazione positiva più marcata con la *profitability* di 0,294.

Un risultato rilevante fornito dalla matrice riguarda l'assenza di multicollinearità tra le variabili esplicative. Le correlazioni tra i regressori indipendenti, *size* e *profitability* o tra i singoli pilastri si mantengono al di sotto della soglia di allarme individuata solitamente dalla letteratura intorno a $|0,7|$.

L'alta correlazione tra lo score ESG complessivo e le sue sotto-metriche è del tutto fisiologica data la struttura dell'ESG score, per tale motivo si è scelto di testare l'impatto della sostenibilità attraverso due modelli di regressione separati.

Si può notare la presenza di correlazione (0,415) tra i pilastri relativi all'attenzione verso l'ambiente e alle tematiche sociali. Da questo si può dedurre che le imprese che mettono in atto attività orientate verso una tutela ambientale, investono anche in attività sociali. Invece, risulta non dipendere dalle precedenti la governance che presenta una correlazione bassa sia con E score, con un valore pari a 0,118 che con S score, con un valore pari a 0,154.

Per quanto riguarda l'ESG controversies score, variabile cardine per la verifica dell'ipotesi H3, la matrice di correlazione ci permette di notare un'assenza di correlazione lineare con la *profitability*, avendo un valore pari a 0,030 e mostra solo una debole correlazione inversa con la dimensione aziendale che si attesta a -0,348. La correlazione inversa tra *size* e ESG controversies score suggerisce che le aziende più grandi sono maggiormente esposte a controversie. Tale dinamica è nota in letteratura come “*media exposure effect*” (o “*visibility hypothesis*”) secondo il quale le grandi aziende sono molto più seguite dai media e dagli *stakeholder*, quindi è più probabile che una loro azione negativa venga colta e registrata rispetto alle aziende più piccole (Drempetic *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2019).

Un altro dato molto interessante riguarda la correlazione inversa che emerge tra l'ESG controversies score e l'ESG score. Questa divergenza supporta l'argomentazione secondo la quale il possesso di un elevato rating ESG tradizionale, spesso basato su dinamiche di *self-reporting*, non implica un'immunità

da scandali o controversie mediatiche, confermando, quindi, l'esposizione del mercato al rischio di *greenwashing*. Questa asimmetria giustifica, pertanto, la necessità di testare il profilo reputazionale effettivo con un modello di regressione separato.

Risulta interessante analizzare la relazione esistente tra la dimensione aziendale e i singoli *pillar score*: vi è una correlazione positiva tra la variabile *size* e l'*E score* e anche con *S score*, ma c'è una lieve correlazione negativa con il *G score*. Da questo si può dedurre che le aziende che hanno grandi dimensioni aziendali tendono ad avere performance migliori nelle tematiche ambientali e sociali; questo probabilmente è legato al fatto che hanno maggiori risorse finanziarie da poter investire. Tuttavia, questa maggiore disponibilità di risorse non si traduce automaticamente in una migliore governance.

Vi è anche una correlazione positiva di 0,225 tra *size* e *profitability* che suggerisce una tendenza delle aziende di maggiori dimensioni a conseguire performance economiche lievemente superiori. Questo giustifica l'inserimento di entrambe le variabili all'interno dei successivi modelli di regressione al fine di isolare l'effetto puro dell'ESG.

A conferma di quanto mostrato nella *heatmap* è stata effettuata un'ulteriore verifica calcolando il *Variance Inflation Factor* (VIF), restituendo buoni risultati. Tutti i regressori presentano un VIF prossimo a 1, suggerendo un'assenza di sovrapposizione informativa tra le variabili.

3 ANALISI EMPIRICA DELLA RELAZIONE TRA FATTORI ESG E WACC

3.1 ANALISI DI REGRESSIONE: ESG SCORE E COSTO DEL CAPITALE

Al fine di verificare l'ipotesi di ricerca H_1 è stata stimata una regressione lineare multipla (OLS). La variabile dipendente utilizzata nel modello è il WACC spread *winsorizzato*, mentre la variabile indipendente è l'ESG score. L'analisi include inoltre variabili di controllo a livello *firm-specific*, ossia *profitability* e *size*, nonché controlli per gli effetti fissi di settore e di anno (inseriti come variabili *dummy*), per mitigare le distorsioni causate da variabili omesse.

$$\text{WACC_spread}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_score}_{i,t} + \beta_2 \text{size}_{i,t} + \beta_3 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dove gli indici i e t identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione. I parametri γ_j e δ_k rappresentano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti nel modello per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. La componente $\epsilon_{i,t}$ esprime il termine di errore casuale della stima.

Nella *Tabella 13* sono riportati i risultati della stima OLS di base sul campione panel di 342 osservazioni. L'analisi condotta evidenzia un coefficiente dell'ESG *score* coerente con le attese in termini di segno (-0,0001), suggerendo una relazione inversa tra performance di sostenibilità e il WACC. Tuttavia, tale risultato non risulta statisticamente significativo presentando un *p-value* di 0,262.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
ESG SCORE	-0.0001	0.000	-1.123	0.262
SIZE	-0.0018	0.001	-1.583	0.114
PROFITABILITY WINS	0.1129	0.015	7.440	0.000
S. ENERGIA UTILITIES	-0.0005	0.003	-0.177	0.859
S. INDUSTRIALE	0.0104	0.003	3.633	0.000
S. SALUTE	-0.0088	0.003	-3.001	0.003
ANNO 2023	-0.0166	0.002	-6.785	0.000
ANNO 2024	-0.0172	0.002	-7.002	0.000
COSTANTE	0.1043	0.028	3.712	0.000
Statistiche del modello				
Osservazioni			342	
R-quadro (R^2)			0.320	
R-quadro aggiustato			0.303	
F-statistic			19.57	
P-value (F-statistic)			0.000	

Tabella 13: Risultati del modello di regressione lineare tra ESG Score (variabile indipendente) e WACC Spread (variabile dipendente)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Rispetto all'anno di riferimento, ossia il 2022, gli anni successivi mostrano una contrazione statisticamente significativa del WACC *spread*. Tra le variabili di controllo *firm-specific* l'unica variabile significativa è la *profitability*: il modello evidenzia come le aziende più profittevoli del campione tendono a registrare un WACC *spread* maggiore.

In merito agli effetti fissi di settore, si può notare che il comparto energia e *utilities* non risulta statisticamente diverso dal settore di riferimento, ossia il comparto beni di consumo e ciclici (avendo un *p-value* di 0,859). Al contrario, le imprese del settore salute presentano un WACC *spread* mediamente più basso rispetto al settore di riferimento, mentre il comparto industriale presenta un WACC più alto.

Il modello risulta statisticamente valido (*f-statistic* = 19,57) ed è in grado di spiegare il 32% della variabilità del WACC. Sulla base dei risultati ottenuti da questa analisi si può affermare che l'andamento del WACC *spread* sembra essere guidato principalmente dalle condizioni macroeconomiche legate al tempo e da

caratteristiche specifiche del settore di appartenenza dell'azienda piuttosto che dal punteggio ESG aggregato.

3.2 ANALISI DI REGRESSIONE: E, S, G SCORE E COSTO DEL CAPITALE

Al fine di testare l'ipotesi di ricerca **H₂** e confrontare l'impatto relativo dei diversi pilastri sul costo del capitale, si è proceduto alla stima di un secondo modello di regressione. In questo caso, i singoli *pillar* score sostituiscono l'indice ESG aggregato come variabili indipendenti, mentre rimangono invariate la variabile dipendente, le variabili di controllo e le variabili *dummy*.

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{E_score}_{i,t} + \beta_2 \text{S_score}_{i,t} + \beta_3 \text{G_score}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{size}_{i,t} + \beta_5 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Dove gli indici i e t identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione. I parametri γ_j e δ_k rappresentano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti nel modello per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. La componente $\epsilon_{i,t}$ esprime il termine di errore casuale della stima.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
E SCORE	-0.0001	0.0001	-1.221	0.223
S SCORE	-0.0001	0.0000	-0.641	0.522
G SCORE	0.0001	0.0001	0.979	0.328
SIZE	-0.0015	0.0010	-1.253	0.211
PROFITABILITY WINS	0.1138	0.0150	7.425	0.000
S. ENERGIA UTILITIES	-0.0008	0.0030	-0.263	0.793
S. INDUSTRIALE	0.0102	0.0030	3.544	0.000
S. SALUTE	-0.0098	0.0030	-3.181	0.002
ANNO 2023	-0.0166	0.0020	-6.798	0.000
ANNO 2024	-0.0172	0.0020	-6.991	0.000
COSTANTE	0.0970	0.0280	3.425	0.001
Statistiche del modello				
Osservazioni			342	
R-quadro (R^2)			0.325	
R-quadro aggiustato			0.304	
F-statistic			15.92	
P-value (F-statistic)			0.000	

Tabella 14: Risultati del modello di regressione lineare tra E, S, G Score (variabili indipendenti) e WACC Spread (variabile dipendente)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

I risultati di questo secondo modello, presentati nella *Tabella 14* confermano le dinamiche evidenziate nell'analisi principale. Tra le variabili *firm-specific*, la *profitability* si conferma l'unica ad avere un impatto statisticamente significativo sul WACC spread. Allo stesso modo, si presentano uguali al modello precedente le dinamiche temporali e settoriali. Per quanto riguarda le variabili di interesse, nessuno dei singoli *pillar* score risulta statisticamente significativo. Pertanto, nessuno dei tre pilastri della sostenibilità sembra esercitare un'influenza predominante sul costo del capitale rispetto agli altri. Anche in questo caso il modello mantiene la sua validità statistica e un potere esplicativo quasi identico al modello precedente.

3.3 ANALISI DI REGRESSIONE: ESG CONTROVERSIES SCORE E COSTO DEL CAPITALE

Un ulteriore livello di analisi è stato condotto per verificare l'ipotesi **H₃**, volta ad indagare se il mercato penalizzi le imprese effettivamente coinvolte in scandali o controversie ESG. In questo modello, la variabile indipendente è l'ESG controversies score, il WACC spread è la variabile dipendente mentre le variabili di controllo e gli effetti fissi temporali e settoriali rimangono invariati. L'equazione del modello è:

$$\text{WACC_spread}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_contr}_{i,t} + \beta_2 \text{size}_{i,t} + \beta_3 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dove gli indici i e t identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione. I parametri γ_j e δ_k rappresentano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti nel modello per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. La componente $\epsilon_{i,t}$ esprime il termine di errore casuale della stima.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
ESG CONTR. SCORE	-0.0000	0.000	-0.288	0.774
SIZE	-0.0021	0.001	-1.733	0.084
PROFITABILITY WINS	0.1134	0.015	7.406	0.000
S. ENERGIA UTILITIES	-0.0005	0.003	-0.173	0.862
S. INDUSTRIALE	0.0104	0.003	3.609	0.000
S. SALUTE	-0.0091	0.003	-3.076	0.002
ANNO 2023	-0.0165	0.002	-6.728	0.000
ANNO 2024	-0.0171	0.002	-6.886	0.000
COSTANTE	0.1025	0.031	3.352	0.001
Statistiche del modello				
Osservazioni			342	
R-quadro (R^2)			0.317	
R-quadro aggiustato			0.301	
F-statistic			19.35	
P-value (F-statistic)			0.000	

Tabella 15: Risultati del modello di regressione lineare tra ESG controversies score (variabile indipendente) e WACC Spread (variabile dipendente)

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

I risultati di questa stima (*Tabella 15*) confermano il quadro delineato dai precedenti modelli e portano a rigettare anche questa terza ipotesi. Infatti, la variabile ESG controversies score non risulta significativa. Questi risultati evidenziano che, nel campione esaminato, l'esposizione delle imprese a scandali di natura ambientale, sociale o di governance non riporta effetti sul mercato attraverso una variazione del costo del capitale.

3.4 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: IL MODELLO A EFFETTI FISSI

I risultati ottenuti dalle precedenti regressioni hanno evidenziato una forte dipendenza del costo del capitale da fattori esogeni, temporali e settoriali, mettendo in ombra le variabili di sostenibilità. Pertanto, data la struttura panel del campione, al fine di testare la robustezza di queste evidenze e mitigare il rischio di distorsioni dovute a un'eterogeneità non osservata, si è applicato un modello a effetti fissi a due vie per tutte e tre le ipotesi di ricerca.

L'inclusione degli effetti fissi aziendali permette di neutralizzare le caratteristiche specifiche di un'impresa che non cambiano nel tempo, come la cultura aziendale, la qualità del management o il posizionamento strategico, e che potrebbero distorcere la relazione tra ESG e WACC. In particolare, dato che il settore di un'azienda non cambia nel breve periodo, anche questa caratteristica è stata inclusa tra gli effetti fissi.

Come nel precedente modello, sono inclusi i controlli relativi agli shock macroeconomici che colpiscono tutte le aziende in un dato anno. Inoltre, poiché il dataset contiene osservazioni ripetute per la stessa azienda nel tempo, i dati non risultano indipendenti, è per questo motivo che sono stati inseriti nel modello gli errori clusterizzati che correggono i *p-value* tenendo conto di questo aspetto e rendendo il modello solido.

L'equazione del modello è:

$$\text{WACC_spread}_{i,t} = \beta_1 \text{ESG_score}_{i,t} + \beta_2 \text{size}_{i,t} + \beta_3 \text{profitability}_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{i,t}$$

Dove i pedici i e t indicano la dimensione individuale (azienda) e temporale (anno) del *panel*. I parametri α_i e δ_t rappresentano, rispettivamente, gli effetti fissi aziendali e gli effetti fissi temporali, deputati ad assorbire le caratteristiche strutturali invarianti nel tempo e gli shock macroeconomici comuni. Il termine $\varepsilon_{i,t}$ definisce l'errore stocastico residuo.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
ESG SCORE	0.0003	0.000	1.029	0.304
SIZE	0.0059	0.004	1.678	0.093
PROFITABILITY WINS	0.0983	0.038	2.555	0.011
ANNO 2023	-0.0170	0.001	-12.933	0.000
ANNO 2024	-0.0175	0.002	-11.239	0.000
COSTANTE	-0.1112	0.094	-1.180	0.238
Statistiche del modello				
Osservazioni			342	
R-quadro (R^2)			0.9246	
R-quadro aggiustato			0.8847	
F-statistic			37.4378	
P-value (F-statistic)			0.0000	

Tabella 16: Risultati del modello a effetti fissi, ESG score

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

I risultati del modello, riportati nella *Tabella 16*, confermano quanto emerso dalle precedenti analisi: anche neutralizzando l'eterogeneità inosservata legata alla singola azienda il coefficiente dell'ESG score rimane basso e non statisticamente significativo. Questo risultato suggerisce che non vi erano variabili omesse che mascheravano l'effetto della sostenibilità. Rimangono, invece, determinati i fattori temporali e le metriche puramente finanziarie, come la variabile *profitability* che ha un effetto positivo sul WACC.

Successivamente la stima del modello a effetti fissi è stata applicata ai singoli pilastri di sostenibilità. L'equazione del modello è:

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_1 \text{E_score}_{i,t} + \beta_2 \text{S_score}_{i,t} + \beta_3 \text{G_score}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{size}_{i,t} + \beta_5 \text{profitability}_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Dove i pedici i e t indicano la dimensione individuale (azienda) e temporale (anno) del panel. I parametri α_i e δ_t rappresentano, rispettivamente, gli effetti fissi aziendali e gli effetti fissi temporali, deputati ad assorbire le caratteristiche strutturali invarianti nel tempo e gli shock macroeconomici comuni. Il termine $\epsilon_{i,t}$ definisce l'errore stocastico residuo.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
E SCORE	0.0003	0.000	1.825	0.068
S SCORE	-0.0001	0.000	-0.472	0.637
G SCORE	0.0000	0.000	0.317	0.751
SIZE	0.0063	0.004	1.772	0.076
PROFITABILITY WINS	0.0943	0.035	2.676	0.007
ANNO 2023	-0.0172	0.001	-13.078	0.000
ANNO 2024	-0.0180	0.002	-11.430	0.000
COSTANTE	-0.1164	0.095	-1.221	0.222
Statistiche del modello				
Osservazioni		342		
R-quadro (R^2)		0.9261		
R-quadro aggiustato		0.8860		
F-statistic		28.7206		
P-value (F-statistic)		0.0000		

Tabella 57: Risultati del modello a effetti fissi, E score, S score, G score

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Questi risultati, presentati nella *Tabella 17*, mettono in evidenza un segnale relativo al *pillar* ambientale che risulta debolmente significativo con un *p-value* di 0,068. Tuttavia il coefficiente dello score è positivo, segnalando che, depurando l'analisi dall'eterogeneità non osservata a livello di singola impresa, ad un incremento dello sforzo ambientale si associa un leggero innalzamento del costo del capitale.

Questo risultato controintuitivo potrebbe segnalare che quando un'azienda migliora le proprie performance ambientali nel breve termine, gli ingenti investimenti per la transizione ecologica vengono visti dal mercato come un assorbimento di cassa o un fattore di rischio, aumentando leggermente il costo del capitale.

Relativamente alle componenti sociali e di governance, si conferma la mancanza di significatività, rafforzando l'ipotesi che tali dimensioni non incidano in modo isolato sul costo del capitale. Anche qui le dinamiche temporali e la *profitability* hanno un ruolo predominante.

Il modello a effetti fissi è stato applicato anche per testare la robustezza dell'impatto delle controversie ESG sul costo del capitale.

L'equazione del modello è:

$$WACC_spread_{i,t} = \beta_1 ESG_contr_{i,t} + \beta_2 size_{i,t} + \beta_3 profitability_{i,t} + \alpha_i + \delta_t + \epsilon_{i,t}$$

Dove i pedici i e t indicano la dimensione individuale (azienda) e temporale (anno) del panel. I parametri α_i e δ_t rappresentano, rispettivamente, gli effetti fissi aziendali e gli effetti fissi temporali, deputati ad assorbire le caratteristiche strutturali invarianti nel tempo e gli shock macroeconomici comuni. Il termine $\epsilon_{i,t}$ definisce l'errore stocastico residuo.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
ESG CONTR. SCORE	0.0000	0.000	0.273	0.785
SIZE	0.0057	0.003	1.624	0.104
PROFITABILITY WINS	0.0974	0.040	2.449	0.014
ANNO 2023	-0.0171	0.001	-13.106	0.000
ANNO 2024	-0.0178	0.002	-11.523	0.000
COSTANTE	-0.0798	0.085	-0.937	0.349
Statistiche del modello				
Osservazioni			342	
R-quadro (R^2)			0.9238	
R-quadro aggiustato			0.8835	
F-statistic			41.8185	
P-value (F-statistic)			0.0000	

Tabella 18: Risultati del modello a effetti fissi, ESG controversies score

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Il coefficiente dell'ESG controversies score (*Tabella 18*) si attesta su valori prossimi allo zero e ha un *p-value* alto. Questo dimostra che, anche depurando l'analisi, da tutte le differenze intrinseche tra un'azienda e l'altra, le variazioni nel punteggio delle controversie di una singola azienda da un anno all'altro non hanno generato alcuna reazione statisticamente significativa sul costo del capitale. I mercati, nel triennio analizzato, sembrano non aver prezzato le notizie legate a cause legali o a controversie ESG. La dimensione aziendale risulta avere un *p-value* di 0,104 perdendo la significatività statistica, mentre la *profitability* insieme agli effetti temporali si confermano ancora significativi.

3.5 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: IL MODELLO ESG LAGGED

I mercati finanziari non reagiscono istantaneamente, le informazioni relative alle performance di sostenibilità, in linea generale, vengono rese pubbliche attraverso dei bilanci non finanziari nell'anno successivo a quello di esercizio. Pertanto, è plausibile assumere che gli investitori considerino queste informazioni e adeguino il rendimento richiesto, ossia il WACC, con un fisiologico ritardo temporale. Per questo motivo si è proceduto alla stima di un ulteriore modello introducendo la variabile indipendente principale ritardata di un periodo. Inoltre, l'utilizzo di questa nuova variabile permette di mitigare i potenziali problemi di endogeneità e causalità inversa, assicurando che la variabile indipendente sia predeterminata rispetto al costo del capitale.

L'equazione del modello è:

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_score}_{i,t-1} + \beta_2 \text{size}_{i,t} + \beta_3 \text{profitability}_{i,t} \\ & + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Dove gli indici *i* e *t* identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione corrente, mentre *t-1* indica il ritardo temporale di un periodo applicato alla variabile di interesse. Il parametro β_0 rappresenta l'intercetta

del modello. I parametri γ_j e δ_k indicano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. Il termine $\varepsilon_{i,t}$ definisce l'errore della stima.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
ESG SCORE (LAG 1)	-0.0002	0.000	-0.967	0.333
SIZE	-0.0019	0.002	-0.983	0.326
PROFITABILITY WINS	0.1111	0.028	4.038	0.000
S. ENERGIA UTILITIES	-0.0003	0.005	-0.053	0.958
S. INDUSTRIALE	0.0119	0.005	2.477	0.013
S. SALUTE	-0.0069	0.004	-1.615	0.106
ANNO 2024	-0.0006	0.001	-0.804	0.422
COSTANTE	0.0917	0.047	1.944	0.052
Statistiche del modello				
Osservazioni		228		
R-quadro (R^2)		0.234		
R-quadro aggiustato		0.210		
F-statistic		6.682		
P-value (F-statistic)		0.000		

Tabella 19: Risultati del modello di regressione con variabile indipendente ESG score lagged e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

L'introduzione del ritardo temporale ha comportato la contrazione del campione a 228 osservazioni, traslando l'anno di riferimento al 2023. Il coefficiente associato all'ESG score (Lag 1) non è statisticamente significativo con un *p-value* di 0,333 (Tabella 19). Questo risultato indica che la mancata reattività del costo del capitale osservata nei modelli precedenti non fosse imputabile a un ritardo informativo del mercato nell'assimilare le performance ESG. Il modello conferma la *profitability* come un *driver* altamente significativo del costo del capitale, mentre vi è un azzeramento della significatività per la variabile *dummy* temporale dell'anno 2024, indicando che non vi è un cambiamento significativo del WACC tra il 2023 e il 2024. Questo risultato indica che il premio al rischio richiesto dai finanziatori in

questo periodo si è stabilizzato, pertanto il calo registrato nei modelli precedenti riguarda in particolare il 2022 e il 2023.

L'analisi del modello con variabile indipendente ritardata è stata estesa alla verifica delle ipotesi **H₂** e **H₃**.

Il modello implementato per l'ipotesi **H₂** presenta la seguente equazione:

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{E_score}_{i,t-1} + \beta_2 \text{S_score}_{i,t-1} + \beta_3 \text{G_score}_{i,t-1} \\ & + \beta_4 \text{size}_{i,t} + \beta_5 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

mentre il modello usato per l'ipotesi **H₃** presenta la seguente equazione:

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_contr}_{i,t-1} + \beta_2 \text{size}_{i,t} + \beta_3 \text{profitability}_{i,t} \\ & + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Dove gli indici i e t identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione corrente, mentre $t-1$ indica il ritardo temporale di un periodo applicato alla variabile di interesse. Il parametro β_0 rappresenta l'intercetta del modello. I parametri γ_j e δ_k indicano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. Il termine $\epsilon_{i,t}$ definisce l'errore della stima.

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
E SCORE (LAG 1)	-0.0002	0.000	-1.509	0.131
S SCORE (LAG 1)	0.0000	0.000	0.090	0.929
G SCORE (LAG 1)	0.0000	0.000	0.240	0.810
SIZE	-0.0014	0.002	-0.719	0.472
PROFITABILITY WINS	0.1092	0.028	3.854	0.000
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.0005	0.005	-0.100	0.920
S. INDUSTRIALE	0.0118	0.005	2.409	0.016
S. SALUTE	-0.0087	0.005	-1.918	0.055
ANNO 2024	-0.0005	0.001	-0.721	0.471
COSTANTE	0.0820	0.048	1.700	0.089
Statistiche del modello				
Osservazioni			228	
R-quadro (R^2)			0.243	
R-quadro aggiustato			0.212	
F-statistic			6.305	
P-value (F-statistic)			0.000	

Tabella 6: Risultati del modello di regressione con variabili indipendenti E, S, G score lagged e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VARIABILE	COEFF.	STD. ERR.	Z VALUE	P VALUE
ESG CONTR. SCORE (LAG 1)	-0.0000	0.000	-0.505	0.613
SIZE	-0.0025	0.002	-1.246	0.213
PROFITABILITY WINS	0.1136	0.028	4.011	0.000
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.0004	0.005	-0.071	0.943
S. INDUSTRIALE	0.0119	0.005	2.464	0.014
S. SALUTE	-0.0072	0.004	-1.642	0.101
ANNO 2024	-0.0004	0.001	-0.584	0.559
COSTANTE	0.0945	0.048	1.958	0.050
Statistiche del modello				
Osservazioni			228	
R-quadro (R^2)			0.230	
R-quadro aggiustato			0.205	
F-statistic			6.636	
P-value (F-statistic)			0.000	

Tabella 21: Risultati del modello di regressione con variabile indipendente ESG controversies score lagged e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Come si evince dai risultati riportati in *Tabella 20* e *Tabella 21* l'applicazione del modello conferma la robustezza della precedente analisi. Infatti, anche considerando un orizzonte temporale adeguato all'assimilazione delle informazioni di sostenibilità da parte degli investitori, i coefficiente dei singoli *pillar* score e anche quello relativo all'ESG controversies score non presentano significatività a livello statistico. Anche l'E score che era precedentemente risultato debolmente significativo ora perde del tutto la rilevanza statistica.

3.6 MODELLI DI REGRESSIONE NON LINEARE CON TERMINI QUADRATICI

Considerando la natura complessa delle tematiche trattate, si è ritenuto opportuno testare l'eventuale presenza di relazioni non lineari tra le performance di sostenibilità e il costo del capitale. Infatti, la letteratura accademica recente suggerisce che la relazione tra sostenibilità aziendale e performance finanziaria potrebbe non essere monotona. Un eccessivo assorbimento di risorse per massimizzare i rating ESG potrebbe infatti generare inefficienze, penalizzando i margini operativi o aumentando il costo del capitale. (Barnett *et al.*, 2012)

Per studiare queste dinamiche, le tre ipotesi sono state testate con modelli quadratici per le variabili indipendenti *lagged*. Questo approccio permette di verificare l'esistenza di benefici marginali decrescenti o di punti di flesso, ipotizzando che i vantaggi finanziari derivanti da un miglioramento del profilo ESG possano esaurirsi o invertirsi superata una certa soglia di investimento, determinando, quindi, se esista un livello teorico ottimale di performance ESG oltre il quale l'impatto sui risultati finanziari cambia direzione.

Di seguito sono presentate le equazioni dei tre modelli sviluppati per testare rispettivamente le ipotesi **H₁**, **H₂** e **H₃**:

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_score}_{i,t-1} + \beta_2 \text{ESG_score}_{i,t-1}^2 + \beta_3 \text{size}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{E_score}_{i,t-1} + \beta_2 \text{E_score}_{i,t-1}^2 + \beta_3 \text{S_score}_{i,t-1} + \beta_4 \text{S_score}_{i,t-1}^2 \\ & + \beta_5 \text{G_score}_{i,t-1} + \beta_6 \text{G_score}_{i,t-1}^2 + \beta_7 \text{size}_{i,t} + \beta_8 \text{profitability}_{i,t} \\ & + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{WACC_spread}_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \text{ESG_contr_score}_{i,t-1} + \beta_2 \text{ESG_contr_score}_{i,t-1}^2 + \beta_3 \text{size}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{profitability}_{i,t} + \sum_j \gamma_j \text{sector}_{j,i} + \sum_k \delta_k \text{year}_{k,t} + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

Dove gli indici i e t identificano, rispettivamente, la singola azienda e l'anno di riferimento dell'osservazione corrente, mentre $t-1$ indica il ritardo temporale di un periodo applicato alla variabile di interesse. Il parametro β_0 rappresenta l'intercetta del modello. I parametri γ_j e δ_k indicano i coefficienti associati ai vettori di variabili *dummy* per il settore j e per l'anno k , inseriti per isolare l'eterogeneità settoriale e gli shock temporali esogeni. Il termine $\epsilon_{i,t}$ definisce l'errore della stima.

VARIABILE	COEFFICIENTE	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
COSTANTE (INTERCETTA)	0.2000	0.081	2.483	0.014
ESG SCORE (LAG 1)	-0.0028	0.002	-1.559	0.120
ESG SCORE AL QUADRATO	1.711×10^{-5}	1.16×10^{-5}	1.471	0.143
SIZE	-0.0024	0.001	-1.740	0.083
PROFITABILITY WINS	0.1133	0.018	6.194	0.000
ANNO 2024	-0.0004	0.002	-0.167	0.867
S. ENERGIA E UTILITIES	0.0002	0.003	0.064	0.949
S. INDUSTRIALE	0.0122	0.003	3.691	0.000
S. SALUTE	-0.0068	0.003	-2.007	0.046
Statistiche del modello				
Osservazioni		228		
R-quadro (R^2)		0.241		
R-quadro Aggiustato		0.214		
Statistica F		8.711		
P-value (F-statistic)		0.000		

Tabella 72: Risultati del modello di regressione con variabile indipendente ESG score lagged al quadrato e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

L'analisi presentata in *Tabella 22* evidenzia che le performance ESG, sia in termini lineari che quadratici, non esercitano un ruolo determinante. La dinamica della variabile dipendente appare, anche qui, guidata principalmente dalle determinanti finanziarie tradizionali, come la *profitability*, e da specifiche caratteristiche settoriali.

La scomposizione del rating di sostenibilità nei suoi tre pilastri fondamentali (*Tabella 23*) rivela una profonda asimmetria nell'apprezzamento dei fattori ESG da parte dei mercati finanziari. La relazione non lineare a forma di 'U', teorizzata in letteratura, risulta interamente guidata dalla dimensione ambientale. Entrambi i coefficienti associati all'E score risultano infatti statisticamente significativi al livello del 5%. Nello specifico, il segno negativo del termine lineare, -0,0020 combinato con il segno positivo del termine quadratico valida empiricamente l'esistenza di una convessità nella struttura dei costi del capitale. Attraverso il calcolo del punto di minimo della funzione, si individua un *turning point* aziendale in corrispondenza di un punteggio ambientale di circa 79.43. Tale evidenza suggerisce che gli investimenti in mitigazione del rischio climatico ed eco-efficienza vengono premiati dagli investitori con una contrazione del WACC spread fino al raggiungimento di una soglia critica di maturità, oltre tale limite, ulteriori sforzi integrativi configurano dinamiche di *over-investment* i cui costi marginali superano i benefici reputazionali o di riduzione del rischio operativo. Al contrario, i pilastri *social* e governance non mostrano alcuna significatività statistica, confermando come, nel contesto temporale e campionario esaminato, i mercati focalizzino l'attenzione sui profili di transizione ecologica nel prezzare il costo delle risorse finanziarie. A livello di variabili di controllo, si conferma l'elevata significatività della *profitability*.

VARIABILE	COEFFICIENTE	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
COSTANTE (INTERCETTA)	0.1344	0.074	1.815	0.071
E SCORE (LAG 1)	-0.0020	0.001	-2.416	0.017
E SCORE AL QUADRATO	1.259×10^{-5}	5.75×10^{-6}	2.189	0.030
S SCORE (LAG 1)	0.0006	0.001	0.382	0.703
S SCORE AL QUADRATO	-3.884×10^{-6}	9.52×10^{-6}	-0.408	0.684
G SCORE (LAG 1)	3.917×10^{-5}	0.000	0.083	0.934
G SCORE AL QUADRATO	-1.708×10^{-7}	3.62×10^{-6}	-0.047	0.962
SIZE	-0.0018	0.001	-1.301	0.195
PROFITABILITY WINS	0.1113	0.018	6.040	0.000
ANNO 2024	-0.0002	0.002	-0.088	0.930
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.0005	0.003	-0.133	0.894
S. INDUSTRIALE	0.0110	0.003	3.239	0.001
S. SALUTE	-0.0088	0.004	-2.458	0.015
Statistiche del modello				
Osservazioni		228		
R-quadro (R^2)		0.260		
R-quadro Aggiustato		0.218		
F-statistic		6.287		
P-value (F-statistic)		0.000		

Tabella 23 : Risultati del modello di regressione con variabili indipendenti E, S, G score lagged al quadrato e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

VARIABILE	COEFFICIENTE	STD. ERR.	T VALUE	P VALUE
COSTANTE	0.0977	0.036	2.681	0.008
ESG CONTR. SCORE (LAG 1)	-0.0002	0.000	-1.128	0.261
ESG CONTR. LAG. QUADR.	1.514×10^{-6}	1.48×10^{-6}	1.023	0.308
SIZE	-0.0024	0.001	-1.694	0.092
PROFITABILITY WINS	0.1137	0.018	6.154	0.000
ANNO 2024	-0.0003	0.002	-0.139	0.889
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.0004	0.003	-0.127	0.899
S. INDUSTRIALE	0.0121	0.003	3.640	0.000
S. SALUTE	-0.0070	0.003	-2.058	0.041
Statistiche del modello				
Osservazioni		228		
R-quadro (R^2)		0.233		
R-quadro Aggiustato		0.205		
Statistica F		8.329		
p-value (Statistica F)		7.48×10^{-10}		

Tabella 24: Risultati del modello di regressione con variabile indipendente ESG controversies score lagged al quadrato e variabile dipendente WACC spread.

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

I risultati presenti nella *Tabella 24* non supportano l'ipotesi di una relazione curvilinea tra le controversie ESG ed il costo del capitale. Sia il termine lineare sia il termine quadratico presentano coefficienti statisticamente non significativi, dato che i loro *p-value* superano le soglie convenzionali di significatività.

Al contrario, la dinamica del costo del capitale nel campione analizzato appare guidata principalmente dalle caratteristiche fondamentali dell'impresa e dalle specificità settoriali. La redditività mostra un coefficiente positivo e altamente significativo suggerendo che a parità di altre condizioni un incremento della redditività è associato a un aumento del WACC spread. La dimensione aziendale risulta marginalmente significativa al livello del 10%, indicando una debole tendenza per le imprese più grandi a beneficiare di un costo del capitale inferiore. Rispetto alla categoria di riferimento omessa, le aziende appartenenti al settore industriale mostrano un incremento significativo del WACC spread, mentre le aziende del settore salute registrano uno spread significativamente inferiore.

3.7 VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA DEI RISULTATI: RIDGE REGRESSION

A seguito dell'individuazione di una forte multicollinearità tra i regressori nel modello OLS standard, si è proceduto all'implementazione di una regressione *ridge*. Infatti, mentre la regressione standard è sensibile alla collinearità, l'utilizzo della regolarizzazione permette di mitigare le correlazioni strutturali presenti tra le variabili come la dimensione aziendale e le performance ESG o l'appartenenza a specifici settori. La *ridge regression* applica una penalizzazione che riduce il valore assoluto dei coefficienti (*shrinkage*), stabilizzando il modello.

La *ridge regression* è stata inizialmente applicata per testare l'ipotesi **H1**, i risultati sono presentati nella *Tabella 25*.

VARIABILE	COEFF. OLS	COEFF. RIDGE	SHRINKAGE (%)
ESG SCORE (LAG 1)	-0.001494	-0.001211	18.9%
SIZE	-0.001780	-0.000879	50.6%
PROFITABILITY WINS	0.007305	0.004735	35.2%
ANNO 2024	-0.000294	-0.000260	11.3%
S. ENERGIA UTILI- TIES	-0.000114	-0.000310	-172.7%
S. INDUSTRIALE	0.005166	0.003445	33.3%
S. SALUTE	-0.002908	-0.002359	18.9%
Statistiche del modello Ridge			
Penalizzazione (λ)		103.53	
R-quadro (R^2)		0.2098	
Costante (Intercetta)		0.0496	

Tabella 85: Confronto dei coefficienti OLS e ridge regression

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Per stabilizzare il modello è stato identificato un parametro di regolarizzazione ottimale pari a 103.53. L'entità di tale penalità supporta l'esigenza di mitigare la collinearità presente tra i regressori. Applicando la correzione *ridge*, il coefficiente associato alla variabile *size* ha subito una contrazione significativa (-50,6%), indicando che nel modello di regressione classico la dimensione aziendale esercitava un effetto predominante. Al contrario, il coefficiente della variabile relativa all'ESG ha registrato una flessione molto più contenuta, del -18,9%. Questa tenuta suggerisce che l'impatto della variabile ESG persista in modo robusto anche al netto dell'effetto dimensionale. In più, il segno del coefficiente si è mantenuto negativo (-0,0012), coerentemente con la direzione ipotizzata.

L'applicazione di tale penalità ha permesso di stabilizzare i coefficienti, mitigando l'influenza preponderante della variabile *size*. Il modello *ridge* definitivo mostra una buona capacità esplicativa per dati finanziari panel ($R^2 = 0,2098$), indicando che circa il 21% della variabilità del costo del capitale è associato alle dinamiche ESG, della *size* e dalla *profitability*.

Pur in assenza di *p-value* tradizionali a causa dello *shrinkage*, l'analisi conferma un coefficiente negativo per l'ESG ritardato (-0,0012), suggerendo che nel campione

analizzato, a parità di altre condizioni standardizzate, le buone pratiche ESG tendono a contrarre il costo del capitale nell'esercizio successivo.

L'equazione esplicativa del modello è:

$$\widehat{\text{WACC_spread}}_{i,t} = 0.0496 - 0.001211 \cdot \text{ESG_score}_{i,t-1} - 0.000879 \cdot \text{size}_{i,t} \\ + 0.004735 \cdot \text{profitability}_{i,t} + \sum_k \hat{\gamma}_k \text{year}_{t,k} + \sum_j \hat{\delta}_j \text{sector}_{i,j}$$

Dove i due termini finali rappresentano l'insieme dei coefficienti stimati dal modello *ridge* per gli anni e per i settori.

La *Tabella 26* esamina il comportamento dei coefficienti E, S, G mediante la *ridge regression* con un fattore di penalizzazione ottimale pari a 136.67.

VARIABILE	COEFF. OLS	COEFF. RIDGE	SHRINKAGE (%)
E SCORE (LAG 1)	-0.002623	-0.001384	47.2%
S SCORE (LAG 1)	0.000149	-0.000436	-191.7%
G SCORE (LAG 1)	0.000511	0.000048	90.6%
SIZE	-0.001360	-0.000574	57.8%
PROFITABILITY WINS	0.007181	0.004250	40.8%
ANNO 2024	-0.000264	-0.000245	7.3%
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.000226	-0.000324	-43.6%
S. INDUSTRIALE	0.005152	0.003154	38.8%
S. SALUTE	-0.003653	-0.002368	35.2%
Statistiche del modello Ridge			
Penalizzazione (λ)		136.67	
R-quadro (R^2)		0.2064	
Costante (Intercetta)		0.0496	

Tabella 96: Confronto dei coefficienti OLS e ridge regression per E, S, G score

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Questo controllo permette di isolare i *driver* della sostenibilità al netto delle interdipendenze esistenti tra i tre pilastri. I risultati evidenziano la centralità del pilastro ambientale, il cui pur subendo una contrazione fisiologica del 47.2%, si mantiene stabilmente negativo a -0,001384. Tale evidenza suggerisce che la

relazione inversa tra le performance ambientali e il costo del capitale sia di natura strutturale e non derivante da distorsioni metodologiche.

Di notevole interesse risulta essere il comportamento dell'S score: nelle stime OLS, la variabile presentava un coefficiente positivo, apparentemente controintuitivo, mentre l'applicazione della *ridge regression* inverte tale segno, registrando un coefficiente negativo e uno *shrinkage* del -191.7%. Questa inversione suggerisce ex-post come il segno positivo originario potesse essere un artefatto statistico legato a una forte multicollinearità strutturale che distorceva lo stimatore OLS. Una volta regolarizzato il modello, anche la dimensione sociale mostra una pendenza allineata alle aspettative teoriche. Al contrario, il G score viene quasi interamente neutralizzato dal modello, evidenziandone un ruolo marginale nella determinazione del WACC per il campione in esame.

La *Tabella 27* presenta il confronto tra le stime OLS e i coefficienti ottenuti tramite la *ridge regression* per la variabile ESG controversies score, con un parametro di penalizzazione ottimale di 90,11.

VARIABILE	COEFF. OLS	COEFF. RIDGE	SHRINKAGE (%)
ESG CONTR. SCORE (LAG 1)	-0.000767	-0.000228	70.3%
SIZE	-0.002329	-0.001143	50.9%
PROFITABILITY WINS	0.007469	0.005006	33.0%
ANNO 2024	-0.000217	-0.000230	-5.9%
S. ENERGIA E UTILITIES	-0.000154	-0.000262	-70.7%
S. INDUSTRIALE	0.005170	0.003606	30.2%
S. SALUTE	-0.003007	-0.002509	16.6%
Statistiche del modello Ridge			
Penalizzazione (λ)		90.11	
R-quadro (R^2)		0.2085	
Costante (Intercetta)		0.0496	

Tabella 107: Confronto dei coefficienti OLS e ridge regression per ESG controversies score

Fonte: elaborazione personale dell'autore sulla base dei dati rilevati da LSEG Workspace

Sotto l'effetto della penalizzazione, il coefficiente dell'ESG controversies score subisce una marcata contrazione del 70,3%, passando da -0,000767 a -0,000228. Il mantenimento del segno negativo suggerisce che l'associazione inversa tra una solida reputazione ESG e il livello del costo del capitale possieda una natura strutturale.

Parallelamente, si osserva un comportamento coerente nelle variabili di controllo, con la *profitability* che preserva il proprio segno positivo (0,005006) pur con uno *shrinkage* del 33%.

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI E IMPLICAZIONI MANAGERIALI

4.1 L'ASSENZA DI UNA RELAZIONE LINEARE TRA ESG E WACC: EFFICIENZA DI MERCATO E POSIZIONAMENTO STRATEGICO

L'analisi empirica condotta ha esplorato la relazione tra l'ESG score e il costo medio ponderato del capitale attraverso una progressione di modelli econometrici via via più restrittivi. I risultati ottenuti a partire dalla stima OLS di base, passando al modello ad effetti fissi e infine al modello con variabile indipendente *lagged*, mostrano che il coefficiente associato alle performance di sostenibilità mantiene sempre il segno negativo atteso, suggerendo una relazione negativa tra le due variabili; tuttavia in tutti i modelli considerati, il coefficiente non raggiunge la significatività statistica.

Questo risultato non deve essere interpretato come una prova dell'inefficacia delle politiche di sostenibilità, ma come il riflesso di un profondo cambiamento nell'**efficienza informativa** dei mercati e nel **posizionamento strategico** delle variabili ESG.

Infatti, nel contesto europeo attuale, rigidamente regolamentato, attraverso la Tassonomia e la CSRD, l'adozione di pratiche sostenibili di base viene considerata dagli investitori come una condizione necessaria per operare, non come un vantaggio competitivo da premiare con sconti sul capitale. Pertanto, essendo un fattore pienamente integrato nelle aspettative razionali del mercato, la sostenibilità non sembra operare più come un semplice moltiplicatore lineare di valore, e la prospettiva secondo la quale un incremento del punteggio ESG porti sistematicamente a una riduzione WACC appare ormai superata, portando all'appiattimento dei coefficienti nei modelli OLS e a effetti fissi.

Inoltre, la diffusione di report standardizzati e la vigilanza delle autorità hanno reso i dati ESG di dominio pubblico e facilmente accessibili. I mercati europei sono altamente efficienti nell'assorbire tali metriche, di conseguenza, la *compliance* ESG non è più un'informazione asimmetrica o esclusiva, ma è già scontata dagli operatori.

L'incapacità dei modelli lineari di individuare un segnale statisticamente significativo è anche riconducibile al rilevante rumore macroeconomico che ha caratterizzato l'orizzonte temporale dell'analisi. Gli anni in esame sono stati soggetti ad un insieme di shock esogeni e sistemici che hanno dominato l'andamento generale dei mercati finanziari, non legati alle caratteristiche specifiche della singola impresa, ma che hanno introdotto una forte volatilità nei dati. Nello specifico, i fenomeni che hanno caratterizzato questo triennio riguardano la crisi energetica europea innescata dal conflitto russo-ucraino, le conseguenti spinte inflazionistiche e il susseguirsi dell'inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, che ha portato i tassi d'interesse a livelli che non si registravano da oltre un decennio. Di fronte a shock di tale entità, che mettono a rischio la liquidità immediata e la stabilità operativa di qualsiasi business, i mercati finanziari tendono a riallocare i capitali basandosi su logiche di sopravvivenza finanziaria a breve termine. Il premio al rischio richiesto dagli investitori, e quindi il WACC, è stato fortemente condizionato dal costo del denaro e dal rischio geopolitico, confinando le metriche di sostenibilità a un ruolo marginale nella determinazione dei prezzi. Questi aspetti hanno parzialmente sovrastato il segnale microeconomico delle performance ESG, impedendo ai modelli lineari tradizionali di isolarne l'effetto statistico pur in presenza di una direzione economica coerente.

Emerge anche una sfasatura temporale poiché, mentre i mercati reagiscono istantaneamente agli shock operativi e macroeconomici, come suggerito dalle variabili di controllo *profitability* e dagli effetti temporali, l'assimilazione dei benefici derivanti da una transizione sostenibile richiede orizzonti temporali più ampi, rendendo l'approccio lineare tradizionale uno strumento econometrico non sempre sufficiente per catturarne la reale entità.

A superare questa criticità metodologica è stata l'introduzione della *ridge regression* applicata all'ESG score aggregato. I modelli lineari tradizionali, infatti, risentono strutturalmente di una forte multicollinearità e del *size bias* per il quale le grandi imprese, disponendo di maggiori risorse finanziarie, tendono a produrre una *disclosure* più ricca ottenendo rating più elevati e beneficiando, al contempo, di un minor costo del capitale per ragioni di scala. L'approccio OLS standard tendeva a sovrapporre queste due dinamiche, mascherando il potenziale segnale della sostenibilità.

L'applicazione del fattore di penalizzazione della *ridge regression* ha permesso di mitigare il peso della variabile *size*. Una volta ridotto l'impatto di questo disturbo, il potenziale effetto strutturale dell'ESG aggregato è emerso, mostrando un coefficiente negativo stabile. Questo risultato assume una rilevanza fondamentale in quanto fornisce un solido supporto empirico all'ipotesi secondo cui, al netto delle dimensioni d'impresa, i mercati finanziari europei tendano a riconoscere e apprezzare un intrinseco premio al rischio inferiore, associando un WACC più contenuto alle aziende orientate alla sostenibilità.

L'analisi ha anche riguardato l'implementazione di modelli quadratici con l'obiettivo di verificare la presenza di relazioni non lineari tra le variabili in esame. I risultati hanno evidenziato l'esistenza di una relazione ad "U" tra la dimensione di sostenibilità ambientale e il costo del capitale, portando con sé una riflessione sulle logiche di *pricing* adottate dai mercati finanziari. Le evidenze ottenute suggeriscono che la sostenibilità ambientale ha un impatto sul WACC, sottolineando tuttavia come i benefici finanziari dell'ESG sono soggetti a costi marginali crescenti.

Infatti, come analizzato nel capitolo precedente, il WACC tende a diminuire fino ad un *turning point* di 79.43. In questo intervallo, i dati sono coerenti con l'ipotesi che i mercati premiano le iniziative che portano a una mitigazione del rischio climatico, all'efficientamento energetico e alla transizione. Gli investimenti ambientali sono percepiti come decisioni strategiche *value-enhancing* che portano a una riduzione del rischio di sanzioni, prevengono il fenomeno degli *stranded asset* e ottimizzano i costi operativi.

Tuttavia, una volta superata la soglia critica, ulteriori sforzi in chiave ambientale mostrano un'inversione di tendenza: i modelli indicano che il mercato inizia a percepire tali allocazioni di capitale come eccessivamente rischiose. In questa fase di potenziale iper-investimento, i costi marginali superano i benefici diretti, a causa dell'applicazione di tecnologie di frontiera, innovazioni radicali o complessi meccanismi di compensazioni. Agli occhi degli investitori, questa dinamica può essere interpretata come un assorbimento inefficiente di liquidità aziendale che fa percepire l'azienda come più rischiosa nel breve termine, portando a una penalizzazione sul costo del capitale.

4.2 L'ORIGINE MICROECONOMICA DELLA RELAZIONE QUADRATICA: IL TRADE-OFF TRA SOSTENIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA NELLA CATENA DEL VALORE

Per comprendere l'origine a livello microeconomico della relazione quadratica riscontrata sull'E-score è necessario traslare l'analisi dal piano puramente finanziario a quello operativo. Le evidenze della ricerca, infatti, trovano un riscontro coerente nelle profonde trasformazioni strutturali richieste dall'adozione dei principi di *Circular Economy* e dalla riconversione del *Supply Chain Management*.

L'integrazione della sostenibilità ambientale richiede la conversione del tradizionale modello lineare di produzione in processi circolari rigenerativi. Questo passaggio avviene mediante la riprogettazione delle catene del valore secondo logiche di *closed-loop supply chain*, nella strutturazione di complessi sistemi di *reverse logistics* e nella transizione verso fonti energetiche alternative.

Da una prospettiva manageriale, tali interventi sono caratterizzati da tre proprietà economiche fondamentali che spiegano l'andamento dei modelli econometrici stimati:

- 1. Elevata intensità di capitale iniziale** poiché la riconversione ecologica degli impianti e la digitalizzazione della filiera per il tracciamento dei materiali richiedono elevati flussi di cassa in uscita, immediati;
- 2. Alta specificità degli asset:** gli investimenti in tecnologie pulite o in macchinari per il riciclo sono spesso altamente specializzati e presentano un valore di realizzo alternativo pressoché nullo, innalzando il profilo di rischio del capitale investito in caso di fallimento del progetto;
- 3. Orizzonti temporali di rientro differiti:** i benefici derivanti dall'efficientamento delle risorse e dalla riduzione della dipendenza dalle materie prime vergini non si manifestano nel breve termine, ma richiedono anni per stabilizzarsi e generare risparmi operativi tangibili.

Questo quadro offre elementi a supporto per interpretare l'esistenza del *turning point* ambientale calcolato a quota 79.43. Fino a tale soglia, la progettazione di una *supply chain* sostenibile e circolare è considerata dal mercato come un'operazione di creazione di valore condiviso, di gestione del rischio fisico e di transizione, dove gli investimenti effettuati servono a mettere in sicurezza la catena aziendale contro futuri shock di fornitura, sanzioni ambientali o fluttuazioni dei prezzi delle fonti energetiche. Tuttavia, il superamento di questa soglia suggerisce che l'azienda sta entrando in una fase di iper-ottimizzazione circolare, dove condurre la catena di fornitura verso il traguardo dello *zero-waste* o della totale decarbonizzazione di tutti i livelli di fornitura richiede investimenti in tecnologie di frontiera ancora immature o l'accettazione di costi logistici marginali molto alti. I modelli indicano una penalizzazione finanziaria per questa fase, andamento che si pone in linea con l'ipotesi di un potenziale drenaggio di liquidità che contrae la redditività aziendale senza generare alcuna protezione aggiuntiva immediata, confermando che l'efficienza della catena del valore deve costantemente ricercare un punto di equilibrio tra sostenibilità tecnica e sostenibilità economica.

4.3 ASIMMETRIA DEI SINGOLI PILASTRI E, S, G

Il secondo elemento chiave che emerge dall'analisi riguarda la **frammentazione dello score ESG** nei suoi pilastri fondamentali. I dati indicano che il mercato non valuta più la sostenibilità aziendale come un blocco unico e indistinto, ma opera una separazione del rating complessivo per soppesare e prezzare individualmente i singoli profili di rischio.

In questo contesto, la **dimensione ambientale** ha catturato l'attenzione degli investitori, i modelli quadratici e la *ridge regression* offrono infatti evidenza empirica a supporto della tesi secondo cui il mercato prezzava attivamente la transizione ecologica. Il rischio climatico e i costi legati alla transizione energetica sembrano posizionarsi al di fuori dei confini della pura etica o della responsabilità sociale dell'impresa, venendo interpretati come *driver* di rischio finanziario idonei a influenzare la continuità aziendale.

Al contrario, la **governance** ha evidenziato una persistente non significatività statistica lungo la progressione dei modelli stimati. Questa apparente neutralità finanziaria trova giustificazione nel contesto istituzionale in cui è inserito il campione. Infatti, in Europa, i meccanismi di governo societario, la tutela dell'indipendenza dei comitati interni sono regolamentati da un dettagliato quadro normativo e anche da rigidi codici di autodisciplina. Per questo motivo, i risultati suggeriscono che una solida governance venga data per scontata dal mercato finanziario, venendo considerata una condizione necessaria e fisiologica di accesso al mercato e non un fattore di differenziazione strategica capace di creare, da solo, uno sconto lineare sul costo del capitale.

La **dimensione sociale** rappresenta l'elemento più emblematico del percorso di ricerca, poiché sebbene le politiche di gestione del capitale umano, la sicurezza sul lavoro e l'etica della catena di fornitura siano fondamentali per mitigare i rischi operativi e legali, l'S score ha mostrato un'elevata instabilità nei modelli lineari tradizionali, manifestando persino segni positivi controintuitivi a causa della multicollinearità. La spiegazione si mostra coerente con la difficoltà incontrata

dagli operatori finanziari nel misurare la performance sociale con standard univoci e globalmente accettati.

A differenza della dimensione ambientale, che beneficia di metriche fisiche e oggettive, il pilastro sociale sconta una forte componente qualitativa e una marcata asimmetria informativa. L'applicazione della *ridge regression* ha permesso di depurare lo score dal rumore dimensionale, indicando la presenza di un'associazione strutturale negativa con il costo del capitale e suggerendo una prospettiva secondo la quale il mercato, una volta standardizzati i dati, tenda a riconoscere il valore economico intangibile della stabilità sociale e delle relazioni con gli *stakeholder*.

4.4 LE CONTROVERSIE ESG: VISCHIOSITÀ REPUTAZIONALE E PROTEZIONE STRUTTURALE DEL VALORE

Relativamente all'analisi dell'ipotesi **H3**, volta a verificare se i mercati finanziari penalizzino le imprese coinvolte in scandali o controversie di natura ambientale, sociale o di governance, i risultati emersi dalle stime lineari standard e dal modello a effetti fissi mostrano un'assenza di significatività statistica, con coefficienti prossimi allo zero. Tuttavia, l'applicazione della *ridge regression* integra questa lettura, mostrando un coefficiente che, pur subendo uno *shrinkage* del 70,3%, mantiene stabilmente il segno negativo.

Questo comportamento può essere interpretato alla luce di due ipotesi: la **vischiosità del capitale reputazionale** e l'**insensibilità del mercato a breve termine** di fronte a shock sistemici.

Il fatto che le variazioni annuali del punteggio delle controversie non muovano significativamente il WACC nei modelli a effetti fissi suggerisce un'elevata stabilità della reputazione aziendale. Il costo del capitale, in particolare la componente del debito bancario regolata da contratti a medio-lungo termine, non sembra reagire in modo immediato al singolo scandalo di rassegna stampa. Una solida reputazione ESG, costruita in anni di investimenti strutturali, può operare come una forma di

assicurazione reputazionale. Gli investitori e i creditori tendono a tollerare singole anomalie operative o controversie isolate, a meno che queste non si traducano in shock catastrofici in grado di minacciare gli accordi di finanziamento societario.

La seconda chiave di lettura si lega al contesto in esame, dominato da eventi di portata storica, dove l'attenzione degli analisti finanziari ha subito un'importante polarizzazione. Di fronte al rischio sistemico di un blocco delle catene di approvvigionamento o di un raddoppio dei costi energetici, le controversie specifiche della singola azienda, sembrano essere state declassate dal mercato a elementi di secondo piano nel breve periodo.

I risultati ottenuti tramite la *ridge regression*, mostrano una stabilità del segno negativo del coefficiente, offrendo un riscontro coerente con la razionalità economica di fondo. Una volta mitigati gli aspetti legati ai macro-shock e alla multicollinearità, i dati supportano l'ipotesi che il mercato continua a riconoscere uno sconto strutturale sul costo del capitale alle imprese che preservano una condotta etica. L'assenza di controversie non sembra generare un beneficio visibile giorno per giorno (spiegando la non significatività del modello lineare), ma indica la presenza di un presidio costante di protezione del valore, associato a una minore probabilità di *default* percepita dai finanziatori nel lungo periodo.

4.5 RILETTURA DEI PARADIGMI TRADIZIONALI ALLA LUCE DELLE EVIDENZE EMPIRICHE

Analizzare i pilastri della letteratura accademica con la lente dei modelli econometrici del recente triennio permette di superare la narrazione lineare e talvolta idealistica della finanza sostenibile, offrendo una rilettura critica, pragmatica e aggiornata delle principali teorie di riferimento.

A differenza degli studi pionieristici di El Ghouli *et al.* (2011) ed Eccles *et al.* (2014) che suggeriscono che le imprese proattive in ambito socio-ambientale utilizzino la *disclosure* ESG come uno strumento strategico legato alla Teoria dei Segnali: le

aziende adottano e comunicano le performance ESG per inviare un segnale di qualità al mercato, riducendo l'asimmetria informativa e posizionandosi in una condizione di differenziazione del prodotto e di forte attrattività rispetto ai concorrenti, con un conseguente ampliamento della base degli investitori e riducendo linearmente il costo del capitale. I risultati dei modelli lineari modificano parzialmente questa prospettiva: l'assenza di significatività lineare suggerisce che l'ESG score aggregato ha perso la sua originaria funzione di segnale distintivo. In un mercato europeo altamente regolamentato, il rating ESG non opera più come uno strumento di differenziazione in grado di garantire uno sconto immediato sul costo del capitale, perché l'asimmetria informativa di base è stata annullata dalle normative sulla trasparenza. Il segnale si è quindi normalizzato, in quanto possedere un buon rating è ormai una condizione minima di *compliance*.

Inoltre, la tesi di Berg *et al.* (2022) dimostra l'esistenza di profonde divergenze metodologiche e di un effetto *rater*, oltre alla propensione dei rating a riflettere la dimensione aziendale. Il comportamento dei modelli econometrici di questa tesi fornisce elementi di riscontro empirico coerenti con la tesi della *Aggregate Confusion*, offrendo al contempo una soluzione metodologica. L'incapacità dell'OLS di far emergere la significatività dei singoli pilastri si mostra coerente con la presenza di collinearità strutturale e all'effetto distorsivo della variabile *size* poiché le grandi aziende, potendo spendere di più in *disclosure*, tendono a monopolizzare il potere esplicativo.

L'applicazione della *ridge regression* ha permesso di mitigare l'effetto *rater* e il *bias* dimensionale, operando verso quella standardizzazione concettuale richiesta da Berg *et al.* Attraverso questo filtro, i modelli suggeriscono la potenziale stabilità del segnale economico sottostante dell'ESG, evidenziando anche un'inversione di segno dell'S-score. Questo risultato fornisce, infatti, elementi a supporto dell'ipotesi secondo cui le metriche sociali, storicamente instabili a causa di asimmetrie di misurazione, riflettano un intrinseco valore di mitigazione del rischio di capitale che i modelli lineari tradizionali non erano in grado di isolare a causa del caos informativo dei rating.

Un altro aspetto evidenziato grazie all'analisi della letteratura riguarda l'integrazione ESG principalmente come uno strumento di mitigazione del rischio sistemico e idiosincratico, capace di stabilizzare i flussi di cassa e rendere l'impresa più resiliente.

L'analisi empirica non smentisce questo assunto, ma ne evidenzia un *trade-off* temporale che la teoria spesso trascura. La gestione del rischio ha un costo immediato che possono entrare in contrasto con le aspettative del mercato, i creditori e gli investitori, pur apprezzando la riduzione del rischio climatico nel lungo periodo, tendono a prezzare nel breve termine il rischio di liquidità. I risultati supportano la validità della *risk-mitigation view*, evidenziando tuttavia come essa sconti una severa barriera temporale condizionata dalla miopia strutturale dei mercati finanziari.

Infine, nel primo capitolo è stata evidenziata l'importanza di metriche rigorose per contrastare il fenomeno del *greenwashing*, il quale mina la fiducia degli investitori generando asimmetrie valutative. L'analisi condotta sul comportamento dell'ESG controversies score e lo studio del triennio offrono una lettura integrata di questa dinamica. Il fatto che l'assenza di controversie mantenga un effetto strutturale mitigatore sul WACC solo nei modelli regolarizzati *ridge* suggerisce come il mercato possa aver completato una fase di apprendimento razionale. Dopo l'esuberanza della bolla *green* che ha caratterizzato gli anni 2018-2021, a seguito della quale le autorità hanno inasprito la lotta al *greenwashing*, i dati indicano che gli investitori tendono a non riconoscere sconti generalizzati sulle etichette formali, incorporando nelle valutazioni il rischio di *greenwashing*. Il mercato odierno non sembra reagire in modo isterico alla singola notizia di cronaca, ma riflette un valore economico di stabilità principalmente per quelle imprese che dimostrano, al netto della complessità dei dati, una condotta etica strutturale e continuativa.

Questo risultato si pone in linea con la tesi di Flammer sulla necessità di condotte strutturali, in quanto, al netto della volatilità congiunturale, i modelli evidenziano un'associazione favorevole con il costo delle risorse per le imprese che dimostrano nel lungo periodo l'attenuazione di esternalità negative e contenziosi legali. I dati indicano una penalizzazione per le dinamiche di *greenwashing* burocratico e per

l'assorbimento di liquidità a breve termine non supportato da adeguate redditività operative (EBITDA), mostrando l'importanza di una sostenibilità che si traduca in metriche contabili certe e allineate ai *framework* di riferimento europei.

4.6 IMPLICAZIONI MANAGERIALI: VERSO UN'ALLOCAZIONE STRATEGICA DEL CAPITALE ESG

Le evidenze empiriche emerse da questo studio offrono spunti di riflessione per i *decision maker* aziendali, in particolare per i *Chief Financial Officer* (CFO) e i *Sustainability Manager*, suggerendo un cambio di paradigma nella gestione delle tematiche ESG. La sostenibilità cessa di essere un aspetto esclusivamente etico o di compliance normativa, per affermarsi come una variabile cardine nelle politiche di *capital budgeting* e di **gestione del rischio**.

Il risultato di maggiore impatto strategico deriva dall'individuazione di una relazione quadratica tra le performance ambientali e il costo del capitale, questa evidenza porta i manager ad abbandonare l'approccio orientato alla massimizzazione assoluta del rating. I CFO devono trattare gli investimenti ambientali con le stesse rigorose metriche di valutazione di ogni qualsiasi altro progetto. I modelli indicano che spingere le performance ambientali oltre la soglia dell'eccellenza richiede sforzi marginali i cui costi possono superare i benefici finanziari, innescando una distruzione di valore per gli azionisti. L'obiettivo manageriale non deve essere la perfezione assoluta del punteggio, ma il raggiungimento di un ottimo economico che crei un **equilibrio** tra la **mitigazione del rischio climatico** con la preservazione della **flessibilità finanziaria** dell'impresa.

L'analisi delle interazioni settoriali ha dimostrato che, nei settori *carbon intensive* come i comparti industriali ed energetici, l'integrazione ESG è stata temporaneamente penalizzata dal mercato durante le recenti crisi macroeconomiche. Questo fenomeno è guidato dal timore degli investitori verso gli ingenti assorbimenti di cassa necessari per la transizione ecologica. Per i dirigenti

di questi settori non è sufficiente intraprendere il percorso di decarbonizzazione, ma è vitale gestire la **narrazione finanziaria** ad esso associata. I CFO sono chiamati ad adottare una comunicazione *forward-looking*, spiegando analiticamente agli investitori e ai creditori come i massicci investimenti odierni in tecnologie verdi non siano semplici drenaggi di liquidità a perdere, ma asset strategici indispensabili per prevenire il rischio e garantire la redditività a lungo termine.

Relativamente all'aspetto sociale, invece, i manager, dovrebbero ripensare radicalmente il modo in cui comunicano all'esterno le proprie politiche relative al capitale umano. I risultati della ricerca sono coerenti con la tesi che il mercato riconosca le imprese che investono nel benessere dei dipendenti, nell'inclusione e in una catena di fornitura etica, ma lo fa solo quando questi dati sono chiaramente misurabili e isolabili. È pertanto importante che i *Sustainability Manager* migliorino l'attenzione e la trasparenza della **disclosure sulle metriche sociali**, riducendo le asimmetrie informative che possono impedire agli investitori e alle agenzie di rating di apprezzare correttamente questo vantaggio competitivo rispetto alla mera *compliance* ambientale.

4.7 POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E VIGILANZA SUI RATING ESG

Le evidenze empiriche emerse da questo studio offrono anche degli spunti di riflessione per le istituzioni pubbliche europee. Il risultato più importante riguarda la penalizzazione sul WACC subita dai comparti industriali ed energetici a fronte di massicci investimenti ambientali in periodi di instabilità geopolitica. Se i mercati finanziari, guidati da logiche di profitto e liquidità a breve termine, interpretano i costi della decarbonizzazione come un fattore di rischio idoneo ad aumentare il costo del capitale, si configura un chiaro **disallineamento tra gli obiettivi politici della neutralità carbonica e gli incentivi economici privati**.

I *policy maker* europei sono chiamati a valutare come le sole forze di mercato possano non essere sufficienti a sostenere la transizione nei tempi stabiliti. Per

evitare che il timore di un incremento del WACC freni gli investimenti verdi delle imprese, le istituzioni pubbliche potrebbero **implementare** mirati **strumenti di attenuazione del rischio**. Tra questi: garanzie statali di ultima istanza sui finanziamenti legati a progetti di riconversione ecologica, contratti per differenza ecologici (*Carbon Contracts for Difference*), in grado di garantire alle imprese un prezzo stabile per la CO2 evitata, stabilizzando i flussi di cassa attesi ed infine fornire incentivi fiscali strutturali e non transitori idonei a compensare l'eventuale incremento del costo del capitale di debito registrato dalle imprese nella fase iniziale di transizione.

Inoltre, dall'analisi è stato possibile notare uno sbilanciamento del quadro normativo europeo, il quale ha finora regolamentato in maniera molto dettagliata la dimensione ambientale, lasciando quella sociale priva di standard di rendicontazione univoci e quantificabili.

Questa asimmetria informativa rende complessa una corretta valutazione del merito sociale delle imprese da parte degli analisti finanziari. I risultati ottenuti offrono un supporto alla necessità di accelerare l'introduzione di una **Tassonomia Sociale Europea**. In quanto, solo definendo per legge cosa costituisca un investimento sociale sicuro, attraverso metriche standardizzate su diritti umani, lavoro dignitoso e rigenerazione delle comunità, il mercato può essere in grado di isolare questa variabile e riconoscerle autonomamente lo sconto sul costo del capitale che la regolarizzazione statistica ha suggerito esistere.

In più, l'elevata multicollinearità riscontrata nei modelli, unita alla necessità di ricorrere a tecniche di penalizzazione per isolare il segnale economico dei rating, conferma la presenza di un forte rumore informativo nei dati forniti dai *provider*. La dipendenza del *rating* dalla dimensione aziendale suggerisce che le attuali metodologie di valutazione possano riflettere la capacità di spesa in *disclosure* delle grandi multinazionali, piuttosto che il reale merito sostenibile delle operazioni.

Quindi, sebbene i recenti sforzi normativi compiuti dalle istituzioni europee grazie alla CSRD e al graduale recepimento degli standard ESRS, rappresentano un primo passo verso la standardizzazione dei mercati, i risultati suggeriscono la necessità di proseguire lungo questa traiettoria normativa, di coordinamento e di vigilanza

strutturale delle agenzie di rating ESG, valutando l'introduzione nei rating di fattori di ponderazione per la dimensione aziendale.

Il rischio latente è che la *compliance* normativa si trasformi in un mero obbligo burocratico, in cui le imprese effettuano la rendicontazione in modo puramente formale. Se la *disclosure* non finanziaria dovesse ridursi a una reportistica generica e slegata dalla reale operatività aziendale, l'unico effetto tangibile sarebbe l'aumento della multicollinearità e del rumore nei modelli econometrici, senza alcun reale valore informativo per la comunità finanziaria.

Pertanto, per i regolatori e le autorità di vigilanza, come l'ESMA, appare importante verificare che l'applicazione dei principi di doppia materialità si traduca in dati qualitativamente robusti e comparabili, permettendo ai mercati di isolare il reale merito sostenibile rispetto alla mera narrazione aziendale.

4.8 LIMITI DELLA RICERCA E PROSPETTIVE FUTURE DI APPROFONDIMENTO

Un primo limite è legato alla dimensione del dataset nel passaggio ai modelli econometrici predittivi con variabili *lagged*. Qui, la necessità di garantire la sequenzialità temporale delle informazioni ha comportato una contrazione del campione, passato da 342 a 228 osservazioni complessive. Sebbene tale sfasamento temporale si sia reso indispensabile per mitigare i problemi di endogeneità e causalità inversa, la riduzione della numerosità campionaria potrebbe aver condizionato la potenza statistica dei test lineari, limitando la capacità di far emergere relazioni marginali nel breve periodo.

L'analisi si è, inoltre, concentrata su un triennio recente caratterizzato da una straordinaria densità di eventi macroeconomici e geopolitici distorsivi come la fase post-pandemica, il conflitto russo-ucraino e la conseguente crisi energetica. Poiché i benefici strutturali derivanti dalla transizione ESG sono intrinsecamente vischiosi e richiedono tempi lunghi per manifestarsi, l'osservazione di un intervallo temporale ristretto e turbolento ha reso complesso isolare l'effetto puro della

sostenibilità sul WACC, catturando invece dinamiche di *pricing* fortemente condizionate da fattori di rischio contingenti.

Una delle possibili direttrici lungo le quali sviluppare future ricerche riguarda **l'estensione dell'orizzonte temporale**, utilizzando un dataset che abbracci un intervallo temporale di lungo periodo, idealmente compreso tra i 7 e i 10 anni, in modo tale da superare i limiti intrinseci alla volatilità dei mercati finanziari e allineare l'analisi econometrica ai reali cicli strategici aziendali. Infatti, i processi legati alla transizione ecologica, alla riconversione degli impianti in ottica di economia circolare e alla ristrutturazione profonda delle catene di fornitura richiedono tempi di ritorno strutturalmente differiti. Di conseguenza, l'osservazione di una finestra temporale ristretta rischia di catturare unicamente la fase iniziale di massimo esborso finanziario, caratterizzata da un drenaggio di liquidità e da un incremento del profilo di rischio percepito dai creditori, senza poter documentare la successiva fase di stabilizzazione, in cui si manifestano i risparmi operativi e la reale mitigazione del rischio sistemico.

Sotto il profilo prettamente econometrico, un panel di lungo periodo consentirebbe di applicare metodologie di stima avanzate per depurare i modelli dai macro-shock esogeni che hanno condizionato il triennio recente. Disporre di una serie storica più estesa permetterebbe di testare la presenza di interruzioni strutturali, verificando se l'impatto dell'ESG sul costo del capitale rimanga costante o subisca mutamenti sistemici prima, durante e dopo una crisi di mercato.

Un'estensione temporale offrirebbe la possibilità di valutare la stabilità e la dinamicità della relazione non lineare riscontrata in questo studio. Sarebbe di notevole valore osservare se il *turning point* calcolato sull'E-score a quota 79.43 costituisca un valore di equilibrio stabile o se, al contrario, tenda a traslare verso l'alto man mano che le normative europee diventano più rigide, ridefinendo continuamente la soglia oltre la quale gli sforzi di sostenibilità si configurano come dinamiche di sovrainvestimento.

CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi si è posto l'obiettivo di indagare l'impatto delle performance di sostenibilità sul costo medio ponderato del capitale all'interno dell'attuale contesto europeo, caratterizzato da una stringente regolamentazione in materia di *disclosure* non finanziaria. Attraverso un'analisi empirica condotta su un campione di 114 società *Large Cap* europee, lo studio ha inteso verificare la reale capacità dei mercati finanziari di prezzare l'impegno sostenibile.

Le evidenze econometriche emerse dalla progressione dei modelli stimati hanno permesso di fornire risposte puntuali alle tre ipotesi di ricerca originarie, delineando un quadro complesso e innovativo rispetto alla letteratura accademica antecedente alle riforme europee.

Rispetto alla prima ipotesi, volta a verificare l'esistenza di una relazione inversa tra la performance ESG aggregata e il WACC spread, i risultati suggeriscono che l'eccellenza nelle pratiche di sostenibilità continua a generare un vantaggio competitivo, ma non più in modo lineare e generalizzato. Nei modelli OLS e a effetti fissi, l'impatto dell'ESG score è risultato statisticamente non significativo, evidenziando una duplice dinamica. Da un lato, in un mercato efficiente e regolamentato, la *compliance* di base è ormai percepita come un requisito scontato dagli investitori e non come un elemento di differenziazione. Dall'altro, il triennio in esame è stato dominato da forti shock macroeconomici e geopolitici che hanno temporaneamente costretto i mercati a privilegiare logiche di liquidità e rendimento a breve termine, mettendo in ombra le tematiche ESG. Successivamente, l'applicazione della *ridge regression* ha permesso di depurare l'analisi dalla multicollinearità e dall'aspetto dimensionale, suggerendo che il mercato tende ancora a riconoscere uno sconto strutturale sul costo del capitale alle imprese con alte performance ESG.

L'indagine sulla seconda ipotesi ha permesso di confermare l'asimmetria dei tre pilastri. Il pilastro ambientale cattura l'attenzione degli investitori istituzionali, in particolare, l'aspetto di maggiore rilievo risiede nell'individuazione di una relazione quadratica tra la performance ambientale e il costo del capitale. Il modello stima

l'esistenza di un *turning point* a quota 79.43, fino al quale gli investimenti in mitigazione del rischio climatico riducono efficacemente il WACC. Oltre tale soglia, scatta una penalizzazione finanziaria legata a dinamiche di *over-investment*. L'origine microeconomica di questa convessità è da ricercarsi nei complessi *trade-off* operativi tipici della riprogettazione della *supply chain* in ottica di economia circolare. Portare l'efficienza della catena di fornitura verso traguardi di *zero-waste* richiede un'intensità di capitale iniziale e un assorbimento di liquidità che i mercati finanziari percepiscono come un innalzamento del rischio operativo. Per quanto riguarda gli altri pilastri, la governance si è dimostrata neutrale lungo tutta la progressione dei modelli, essendo ormai considerata una preconditione necessaria di *compliance* base in Europa, mentre il pilastro sociale, storicamente penalizzato da metriche qualitative e asimmetrie informative, mostra la sua capacità di mitigazione del rischio solo a valle della regolarizzazione statistica suggerendo che anche la stabilità del capitale umano è un *driver* di valore, sebbene più complesso da prezzare.

Relativamente alla terza ipotesi, l'analisi dell'ESG controversies score ha evidenziato come il mercato europeo contemporaneo abbia sviluppato una forte razionalizzazione *post-greenwashing*. Sebbene le controversie non generino shock immediati sul WACC, suggerendo una "vischiosità" del capitale reputazionale di fronte a crisi macroeconomiche più ampie, il modello *ridge* suggerisce un effetto protettivo strutturale di lungo periodo. L'assenza continuativa di scandali etico-ambientali opera come un'assicurazione reputazionale, capace di stabilizzare le relazioni con gli *stakeholder* e proteggere il valore aziendale dalle fluttuazioni improvvise.

Da queste evidenze discendono rilevanti implicazioni sia sul fronte manageriale che istituzionale. Per i *decision maker* aziendali, in particolare per i CFO e i responsabili del *Supply Chain Management*, i risultati evidenziano la necessità di superare strategie orientate esclusivamente alla massimizzazione dei rating ESG. L'allocazione del capitale verso progetti di sostenibilità deve ricercare un punto di ottimo economico, bilanciando l'eco-efficienza della catena del valore con la preservazione della redditività e della stabilità finanziaria di breve periodo. Sul fronte normativo, l'instabilità delle metriche sociali evidenzia l'urgenza per le

istituzioni europee di accelerare l'introduzione di una Tassonomia Sociale standardizzata, indispensabile per consentire agli analisti di prezzare correttamente questo intangibile *driver* di valore.

Infine, la presente ricerca non è esente da limiti, legati primariamente all'orizzonte temporale ristretto e caratterizzato da shock esogeni anomali quali la crisi energetica e inflattiva, nonché alla contrazione del campione dovuta all'uso di variabili ritardate. Future direttrici di ricerca potranno superare tali vincoli estendendo l'analisi a un panel di lungo periodo. In questo modo si possono depurare i modelli dalle contingenze geopolitiche e anche catturare la fase di stabilizzazione dei rendimenti differiti che caratterizza strutturalmente i massicci investimenti nella transizione ecologica e nella riconversione circolare delle *supply chain*.

BIBLIOGRAFIA

- Albuquerque R., Koskinen Y., Zhang C. (2018), Corporate Social Responsibility and Firm Risk: Theory and Empirical Evidence, *Management Science*, 65(10), pp. 4451-4469.
- Barnett M. L., Salomon R. M. (2012), Does it pay to be really good? Addressing the shape of the relationship between social and financial performance, *Strategic Management Journal*, 33(11), pp. 1304-1320.
- Berg F., Kölbel J. F., Rigobon R. (2022), Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings, *Review of Finance*, 26(6), pp. 1315–1344.
- Chatterji A. K., Durand R., Levine D. I., Touboul S. (2016), Do ratings of firms converge? Implications for managers, investors and strategy researchers, *Strategic Management Journal*, 37(8), pp. 1597-1614.
- Delmas M., Burbano V. (2011), The Drivers of *Greenwashing*, *California Management Review*, 54(1), pp. 64-85.
- Donaldson T., Preston L. E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, *The Academy of Management Review*, 20(1), pp. 65–91.
- Drempetic S., Klein C., Zwergel B. (2020), The Influence of Firm Size on the ESG Score: Corporate Sustainability Ratings Under Review, *Journal of Business Ethics*, 167(2), pp. 333-360.
- Eccles R. G., Ioannou I., Serafeim G. (2014), The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance, *Management Science*, 60(11), pp. 2835-2857.
- El Ghouli S., Guedhami O., Kwok C. C., Mishra D. R. (2011), Does corporate social responsibility affect the cost of capital?, *Journal of Banking & Finance*, 35(9), pp. 2388-2406.
- Flammer C. (2021), Corporate green bonds, *Journal of Financial Economics*, 142(2), pp. 499-516.
- Friede G., Busch T., Bassen A. (2015), ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies, *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), pp. 210–233.
- Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, *The New York Times Magazine*, 13 Settembre, pp. 32-33.
- Global Reporting Initiative (2021), *GRI 1: Foundation 2021*, GRI, Amsterdam.
- Global Sustainable Investment Alliance (2022), *Global Sustainable Investment Review 2022*.
- Global Sustainable Investment Alliance (2024), *Global Sustainable Investment Review 2024 – Data Annex*.

Hong H., Kacperczyk M. (2009), The price of sin: The effects of social norms on markets, *Journal of Financial Economics*, 93(1), pp. 15-36.

International Integrated Reporting Council (2021), *International Framework*, IIRC, Londra.

International Organization of Securities Commissions (2015), *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies*, IOSCO, Madrid.

International Organization of Securities Commissions (2021), *Environmental, Social and Governance (ESG) Ratings and Data Products Providers - Final Report*, IOSCO, Madrid.

Li F., Morris T., Young B. (2019), The effect of corporate visibility on corporate social responsibility, *Sustainability*, 11(13), p. 3698.

Mansell S. (2013), Shareholder Theory and Kant's "Duty of Beneficence", *Journal of Business Ethics*, 117(3), pp. 583–599.

Merton R. C. (1987), A simple model of capital market equilibrium with incomplete information, *The Journal of Finance*, 42(3), pp. 483-510.

OECD (2020), OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance, *OECD Publishing*, Parigi.

Pollman E. (2022), The Making and Meaning of ESG, *Seattle University Law Review*, 45(4), pp. 101-120.

Renneboog L., Ter Horst J., Zhang C. (2008), Socially responsible investments: Institutional aspects, performance, and investor behavior, *Journal of Banking & Finance*, 32(9), pp. 1723-1742.

Sassen R., Hinze A. K., Hardeck I. (2016), Impact of ESG factors on firm risk in Europe, *Journal of Business Economics*, 86(8), pp. 867-904.

Sustainability Accounting Standards Board (2018), *Conceptual Framework*, SASB, San Francisco.

TCFD (2017), *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, Financial Stability Board.

Tettamanzi P., Minutiello V. (2022), *ESG: bilancio di sostenibilità e integrated reporting*, Wolters Kluwer IPSOA, Milano, pp. 2-5.

UN Global Compact (2004), *Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*, United Nations.

SITOGRAFIA

Business Roundtable (2019), Business Roundtable redefines the purpose of a corporation to promote an economy that serves all Americans, Washington, DC. Reperibile su: <https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans> (Ultimo accesso: giugno 2026).

Consiglio dell'Unione Europea (2026), Semplificazione delle norme UE, reperibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/simplification/> (Ultimo accesso: giugno 2026).

Investing.com (2026), Germany 10-Year Bond Yield Historical Data. Reperibile su: <https://www.investing.com/rates-bonds/germany-10-year-bond-yield-historical-data>. (Ultimo accesso: aprile 2026).

MSCI (n.d.), Global Industry Classification Standard (GICS), reperibile su: <https://www.msci.com/indexes/index-resources/gics>. (Ultimo accesso: giugno 2026).

BANCHE DATI

London Stock Exchange Group (2026), LSEG Workspace (Banca dati finanziaria). Reperibile su: <https://workspace.lseg.com/> (Ultimo accesso per esportazione dati: Marzo 2026).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Commissione Europea (2023), Regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, [European Sustainability Reporting Standards, **ESRS**] in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 41, 22.12.2023.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2019), Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari [Sustainable Finance Disclosure Regulation, **SFDR**], in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 317, 9.12.2019.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2020), Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 [**Regolamento Tassonomia**], in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 198, 22.6.2020.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2022), Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità [Corporate Sustainability Reporting Directive, **CSRD**], in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 322, 16.12.2022.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2024), Direttiva (UE) 2024/1760 del 24 maggio 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 [Corporate Sustainability Due Diligence Directive **CSDDD**], in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 2024/1760, 5.7.2024.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2024), Regolamento (UE) 2024/3005 del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 [**Regolamento sui Rating ESG**], in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 2024/3005, 12.12.2024.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea (2026), Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [**Direttiva Omnibus I**], in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 2026/470, 26.2.2026.